HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Lớp: D23CTPM01-B

Đề tài 3: Hệ thống quản lí rạp chiếu phim

Mã nhóm: 03

Danh sách thành viên:

1. Nguyễn Đình Đạt – B23DCCN131

2. Nguyễn Thành Đạt – B23DCCN136

3. Bùi Anh Đức – B23DCCN

Yêu cầu của tuần: Pha phân tích

Module: M2

Quản lý thông tin phim

Lên lịch chiếu phim

Bán vé tại quầy

Mục lục

Mục lục **2**
I. Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên **3**
II. Mô tả hệ thống bằng UML 8
1. Use Case tổng quan của module 8
2. Use Case chi tiết của Quản lý thông tin phim 9
3. Use Case chi tiết của Lên lich chiếu phim 10
4. Use Case chi tiết của Bán vé tại quầy 11
II. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ **13**
1. Chức năng: Quản lý thông tin phim 13
2. Chức năng: Lên lịch chiếu phim 14
3. Chức năng: Bán vé tại quầy 16
III. Trích lớp thực thể liên quan **18**
IV. Biểu đồ trạng thái **20**
1. Chức năng: Quản lý thông tin phim 20
2. Chức năng: Lên lịch chiếu phim 21
3. Chức năng: Bán vé tại quầy 23
V. Biểu đồ lớp (pha phân tích) **26**
1. Chức năng: Quản lý thông tin phim 26
2. Chức năng: Lên lịch chiếu phim 28
3. Chức năng: Bán vé tại quầy 31
VI. Biểu đồ cộng tác (pha phân tích) **37**
1. Chức năng: Quản lý thông tin phim 37
2. Chức năng: Lên lịch chiếu phim 38
3. Chức năng: Bán vé tại quầy 41

Phần 1: Pha yêu cầu

I. Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên

1. Mục đích hệ thống: Hệ thống trang web phục vụ công tác quản lý thông tin phim, lên lịch chiếu phim và bán vé tại quầy cho khách

2. Phạm vi hệ thống: Những người được vào hệ thống và chức năng mỗi người được thực hiện khi vào hệ thống này được quy định như sau:

- Thành viên hệ thống:
    - Đăng nhập
    - Đăng xuất
    - Đổi mật khẩu cá nhân

- Khách hàng:
    - Đăng ký thành viên
    - Đặt vé
    - Xem thông tin các vé
- Nhân viên quản lý:
    - Quản lý thông tin khách hàng
    - Quản lý thông tin lịch chiếu
    - Quản lý thông tin đơn đặt vé
    - Quản lý thông tin nhà cung cấp phim

- Nhân viên bán vé:
    - Xem thông tin phim và lịch chiếu
    - Bán vé tại quầy
    - Kiểm tra vé đặt trực tuyến
    - Tích điểm thưởng và đổi thưởng cho khách hàng

3. Hoạt động nghiệp vụ của các chức năng:

3.1. Nhân viên quản lý thông tin phim: Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống -> chọn chức năng quản lý thông tin phim -> hệ thống hiển thị danh sách các phim hiện có cùng các thông tin cơ bản như mã phim, tên phim, thể loại, thời lượng, ngày khởi chiếu, ngày kết thúc chiếu và trạng thái phim, khung giờ chiếu phim -> nhân viên có thể tìm kiếm, xem chi tiết, thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin phim.

- **Thêm phim mới:** Nhân viên chọn chức năng thêm phim -> hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin phim gồm: tên phim, thể loại, thời lượng, đạo diễn, diễn viên, quốc gia, ngày khởi chiếu, ngày kết thúc chiếu, giới hạn độ tuổi, mô tả nội dung, ảnh poster và các thông tin cần thiết khác -> nhân viên nhập thông tin và chọn lưu -> hệ thống kiểm tra tính

hợp lệ của dữ liệu như các trường bắt buộc không được để trống, thời lượng phim phải lớn hơn 0, ngày kết thúc chiếu không được trước ngày khởi chiếu và các dữ liệu phải đúng định dạng -> nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo mã phim, lưu thông tin phim vào cơ sở dữ liệu và thông báo thêm phim thành công -> nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống thông báo nội dung lỗi và yêu cầu nhân viên chỉnh sửa lại.

- **Xem/tìm kiếm thông tin phim:** Nhân viên nhập từ khóa hoặc lựa chọn các tiêu chí tìm kiếm như tên phim, thể loại, trạng thái hoặc khoảng thời gian chiếu -> hệ thống tìm kiếm các phim phù hợp và hiển thị kết quả -> nhân viên chọn một phim -> hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của phim và các lịch chiếu liên quan nếu có.
- **Chỉnh sửa thông tin phim:** Nhân viên chọn phim cần chỉnh sửa -> chọn chức năng sửa thông tin -> hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của phim -> nhân viên thay đổi các thông tin cần thiết -> chọn lưu -> hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu -> nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin phim và thông báo chỉnh sửa thành công -> nếu không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và giữ nguyên dữ liệu cũ cho đến khi nhân viên nhập lại thông tin hợp lệ.
- **Xóa phim:** Nhân viên chọn phim cần xóa -> chọn chức năng xóa -> hệ thống kiểm tra phim có đang tồn tại lịch chiếu, vé đã bán hoặc đơn đặt vé liên quan hay không -> nếu phim chưa phát sinh dữ liệu liên quan, hệ thống yêu cầu nhân viên xác nhận -> nhân viên xác nhận xóa -> hệ thống xóa hoặc chuyển phim sang trạng thái ngừng hoạt động và thông báo thành công -> nếu phim đã có lịch chiếu hoặc vé đã được đặt, hệ thống không cho phép xóa trực tiếp và thông báo lý do cho nhân viên.

3.2. Nhân viên lên lịch chiếu phim: Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống -> chọn chức năng quản lý lịch chiếu -> hệ thống hiển thị danh sách lịch chiếu hiện có theo ngày, phim và phòng chiếu -> nhân viên chọn chức năng thêm lịch chiếu -> hệ thống hiển thị danh sách các phim có thể chiếu -> nhân viên chọn phim cần lên lịch -> hệ thống hiển thị thông tin phim gồm tên phim, thời lượng, ngày khởi chiếu và ngày kết thúc chiếu -> nhân viên chọn ngày chiếu -> hệ thống hiển thị danh sách các phòng chiếu và các khung giờ có thể sử dụng trong ngày -> nhân viên chọn phòng chiếu và nhập/chọn giờ bắt đầu -> hệ thống dựa vào thời lượng phim để xác định giờ kết thúc dự kiến của suất chiếu -> hệ thống kiểm tra lịch chiếu mới có nằm trong thời gian được phép chiếu của phim hay không -> hệ thống kiểm tra phòng chiếu có đang được sử dụng bởi một suất chiếu khác trong khoảng thời gian đó hay không -> hệ thống kiểm tra khoảng thời gian cần thiết giữa hai suất chiếu để chuẩn bị và vệ sinh phòng nếu hệ thống có quy định -> nếu không xảy ra xung đột, hệ thống hiển thị thông tin lịch chiếu gồm tên phim, phòng chiếu, ngày chiếu, giờ bắt đầu và giờ kết thúc -> nhân viên xác nhận tạo lịch -> hệ thống tạo mã lịch chiếu, lưu lịch chiếu vào cơ sở dữ liệu và thông báo tạo lịch chiếu thành công -> nếu lịch chiếu bị trùng hoặc không hợp lệ, hệ thống thông báo nguyên nhân và yêu cầu nhân viên lựa chọn ngày, giờ hoặc phòng chiếu khác.

- **Chỉnh sửa lịch chiếu:** Nhân viên chọn một lịch chiếu có sẵn -> chọn chức năng chỉnh sửa -> hệ thống hiển thị thông tin lịch chiếu hiện tại -> nhân viên thay đổi phim, ngày

chiếu, giờ chiếu hoặc phòng chiếu -> hệ thống kiểm tra lịch chiếu mới có bị trùng với lịch khác hay không và kiểm tra lịch chiếu đã phát sinh vé đặt chưa -> nếu chưa có vé được đặt và lịch mới hợp lệ, hệ thống cập nhật lịch chiếu và thông báo thành công -> nếu lịch chiếu đã có khách hàng đặt vé hoặc thông tin mới gây xung đột, hệ thống thông báo và không cho phép cập nhật trực tiếp.

- **Hủy/xóa lịch chiếu:** Nhân viên chọn lịch chiếu cần hủy -> hệ thống kiểm tra trạng thái lịch chiếu và các vé liên quan -> nếu chưa có vé được đặt, hệ thống yêu cầu xác nhận và cho phép hủy lịch -> nhân viên xác nhận -> hệ thống cập nhật trạng thái lịch chiếu thành đã hủy và thông báo thành công -> nếu đã có khách hàng mua vé, hệ thống cảnh báo nhân viên và yêu cầu xử lý các vé đã bán trước khi hủy lịch chiếu.

3.3. Nhân viên bán vé tại quầy cho khách hàng: Nhân viên bán vé đăng nhập vào hệ thống -> chọn chức năng bán vé tại quầy -> hệ thống hiển thị danh sách các phim đang được chiếu hoặc sắp có suất chiếu -> khách hàng cung cấp yêu cầu về phim muốn xem -> nhân viên chọn phim -> hệ thống hiển thị các lịch chiếu còn hiệu lực của phim gồm ngày chiếu, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, phòng chiếu và số ghế còn trống -> khách hàng lựa chọn suất chiếu -> nhân viên chọn suất chiếu tương ứng -> hệ thống hiển thị sơ đồ ghế của phòng chiếu, trong đó phân biệt các ghế còn trống, ghế đang được giữ và ghế đã bán -> khách hàng chọn vị trí ghế muốn mua -> nhân viên chọn các ghế tương ứng trên hệ thống -> hệ thống kiểm tra lại trạng thái của từng ghế để tránh trường hợp ghế vừa được người khác đặt hoặc mua -> nếu ghế vẫn còn trống, hệ thống tạm giữ các ghế đã chọn trong thời gian thực hiện giao dịch -> nếu có ghế không còn trống, hệ thống thông báo cho nhân viên và yêu cầu chọn ghế khác.
Sau khi chọn ghế thành công -> nhân viên chọn loại vé tương ứng cho từng khách hàng như vé người lớn, học sinh/sinh viên, trẻ em hoặc các loại vé khác nếu có -> hệ thống xác định đơn giá của từng vé dựa trên suất chiếu, loại ghế, loại vé và các quy định về giá -> hệ thống tính tổng số tiền khách hàng cần thanh toán -> hệ thống hiển thị thông tin đơn vé gồm phim, ngày chiếu, giờ chiếu, phòng chiếu, danh sách ghế, loại vé, đơn giá và tổng tiền -> nhân viên đọc hoặc hiển thị lại thông tin để khách hàng xác nhận.
Nếu khách hàng là thành viên -> nhân viên nhập số điện thoại, email, mã thành viên hoặc thông tin nhận diện khác -> hệ thống tìm kiếm tài khoản khách hàng -> nếu tìm thấy, hệ thống hiển thị tên khách hàng, số điểm thưởng hiện có và các quyền lợi liên quan -> nhân viên xác nhận đúng khách hàng -> hệ thống liên kết giao dịch mua vé với tài khoản thành viên -> nếu không tìm thấy tài khoản, hệ thống thông báo cho nhân viên; khách hàng vẫn có thể tiếp tục mua vé dưới dạng khách hàng thông thường.
Sau khi khách hàng xác nhận thông tin vé -> nhân viên chọn phương thức thanh toán như tiền mặt, thẻ hoặc thanh toán QR -> nếu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt, nhân viên nhập số tiền nhận từ khách -> hệ thống tính số tiền cần trả lại -> nhân viên xác nhận đã nhận đủ tiền -> nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ hoặc QR, hệ thống hiển thị hoặc gửi yêu cầu thanh toán -> khách hàng thực hiện thanh toán -> hệ thống nhận kết quả giao dịch từ hệ thống thanh toán.
Nếu thanh toán thành công -> hệ thống tạo đơn bán vé -> tạo các vé tương ứng với từng ghế ->

cập nhật trạng thái các ghế thành đã bán -> lưu thông tin giao dịch và thanh toán -> nếu khách hàng là thành viên, hệ thống tính số điểm thưởng theo quy định và cộng điểm vào tài khoản khách hàng -> hệ thống tạo mã vé hoặc mã QR cho từng vé -> hệ thống hiển thị thông báo bán vé thành công -> nhân viên in vé hoặc cung cấp vé điện tử/mã vé cho khách hàng.
Nếu thanh toán thất bại -> hệ thống cập nhật trạng thái giao dịch thành thanh toán thất bại -> không tạo vé chính thức -> giải phóng các ghế đang được giữ để những khách hàng khác có thể lựa chọn -> hệ thống thông báo giao dịch không thành công cho nhân viên -> nhân viên có thể yêu cầu khách hàng thực hiện lại thanh toán hoặc lựa chọn phương thức thanh toán khác.

Nhân viên kiểm tra thông tin vé tại quầy: Nhân viên chọn chức năng tra cứu vé -> nhập mã vé, mã đơn đặt vé, số điện thoại hoặc thông tin khách hàng -> hệ thống tìm kiếm thông tin tương ứng -> nếu tìm thấy, hệ thống hiển thị thông tin vé gồm mã vé, tên phim, ngày chiếu, giờ chiếu, phòng chiếu, số ghế, giá vé, trạng thái vé và trạng thái thanh toán -> nhân viên kiểm tra thông tin để hỗ trợ khách hàng -> nếu không tìm thấy vé phù hợp, hệ thống thông báo không tồn tại thông tin vé và yêu cầu kiểm tra lại dữ liệu tìm kiếm.

4. Thông tin các đối tượng cần xử lý, quản lý:

- Nhóm các thông tin liên quan đến con người:

- Thành viên: tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, địa chỉ, ngày sinh, email, số điện thoại.
- Khách hàng: giống thành viên, có thêm mã khách hàng, số điểm thưởng, trạng thái thành viên.
- Nhân viên: mã nhân viên, tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, địa chỉ, ngày sinh, email, số điện thoại, vị trí công việc.
- Nhân viên quản lí: tương tự nhân viên.
- Nhân viên bán vé: tương tự nhân viên

- Nhóm các thông tin liên quan đến vé và đặt vé:

- Vé: mã vé, tên vé, loại vé, giá vé, mô tả, số lượng vé, số lượng đã bán, trạng thái.
- Đơn đặt vé: mã đơn, khách hàng đặt, ngày đặt, tổng số tiền, trạng thái đơn, trạng thái thanh toán.
- Chi tiết đơn đặt vé: đơn đặt vé, vé, số lượng, đơn giá, thành tiền.

- Nhóm các thông tin liên quan đến điểm thưởng:

- Điểm thưởng: mã giao dịch, khách hàng, số điểm, loại giao dịch, nội dung giao dịch, thời gian giao dịch.
- Quà tặng: mã quà tặng, tên quà tặng, mô tả, số điểm cần đổi, số lượng, trạng thái.
- Giao dịch đổi điểm: mã giao dịch, khách hàng, quà tặng/vé được đổi, số điểm sử dụng, thời gian đổi, trạng thái.

5. Quan hệ giữa các đối tượng, thông tin:

- Một phim có thể có nhiều lịch chiếu khác nhau.
- Một lịch chiếu thuộc về đúng một phim.
- Một phòng chiếu có thể được sử dụng cho nhiều lịch chiếu khác nhau tại các thời điểm khác nhau.
- Một lịch chiếu diễn ra tại đúng một phòng chiếu.
- Một phòng chiếu có nhiều ghế.
- Một ghế thuộc về đúng một phòng chiếu.
- Một lịch chiếu có thể có nhiều ghế
- Một ghế có thể xuất hiện trong nhiều lịch chiếu khác nhau v
- Một lịch chiếu có thể phát sinh nhiều vé.
- Một vé thuộc về đúng một lịch chiếu.
- Một vé tương ứng với đúng một ghế trong phòng chiếu của lịch chiếu đó.
- Một ghế có thể được sử dụng cho nhiều vé ở các lịch chiếu khác nhau
- Một loại vé có thể được áp dụng cho nhiều vé khác nhau.
- Một vé thuộc về đúng một loại vé.
- Giá của vé được xác định dựa trên các thông tin liên quan như loại vé, lịch chiếu, loại ghế và chính sách giá của hệ thống.
- Một nhân viên bán vé có thể thực hiện nhiều giao dịch bán vé tại quầy.
- Một giao dịch bán vé tại quầy được thực hiện bởi đúng một nhân viên bán vé.
- Một giao dịch bán vé tại quầy có thể bao gồm một hoặc nhiều vé.
- Một vé được bán tại quầy thuộc về đúng một giao dịch bán vé tại quầy.
- Một khách hàng thành viên có thể thực hiện nhiều giao dịch mua vé tại quầy.
- Một giao dịch bán vé tại quầy có thể thuộc về một khách hàng thành viên hoặc không thuộc khách hàng thành viên nào trong trường hợp khách mua vé không đăng ký thành viên.
- Mỗi giao dịch thanh toán thuộc về đúng một giao dịch bán vé.
- Chỉ khi giao dịch thanh toán thành công thì các vé tương ứng mới được xác nhận bán và trạng thái các ghế được chuyển thành đã bán.
- Khi một giao dịch bán vé không hoàn tất hoặc thanh toán thất bại, các ghế đang được tạm giữ phải được giải phóng để khách hàng khác có thể lựa chọn.
- Khi khách hàng thành viên mua vé thành công tại quầy, giao dịch mua vé có thể làm phát sinh điểm thưởng theo chính sách của hệ thống.
- Một khách hàng thành viên có thể được cộng điểm từ nhiều giao dịch mua vé khác nhau.
- Một giao dịch mua vé thành công của khách hàng thành viên có thể tạo ra một giao dịch cộng điểm thưởng tương ứng.
- Một nhân viên quản lí có thể tạo và quản lí nhiều thông tin phim.

- Một phim có thể được nhân viên quản lí cập nhật thông tin nhiều lần trong quá trình hoạt động của hệ thống.
- Một nhân viên quản lí có thể tạo và quản lí nhiều lịch chiếu.
- Một lịch chiếu được tạo cho một phim và một phòng chiếu xác định.
- Hai lịch chiếu sử dụng cùng một phòng chiếu không được có khoảng thời gian chiếu trùng nhau.
- Thời gian của một lịch chiếu phải nằm trong khoảng thời gian phim được phép công chiếu.
- Thời điểm kết thúc của lịch chiếu được xác định dựa trên giờ bắt đầu, thời lượng của phim và khoảng thời gian chuẩn bị phòng nếu có.
- Một phim có thể chưa có lịch chiếu nào khi vừa được thêm vào hệ thống.
- Một lịch chiếu có thể chưa có vé nào được bán nếu chưa có khách hàng đặt hoặc mua vé.
- Một phim đã có lịch chiếu hoặc đã phát sinh vé không nên bị xóa trực tiếp khỏi hệ thống mà được chuyển sang trạng thái ngừng hoạt động.
- Một lịch chiếu đã có vé được đặt hoặc bán không được tùy ý chỉnh sửa hoặc xóa; việc thay đổi hoặc hủy lịch phải xử lí các vé liên quan trước.

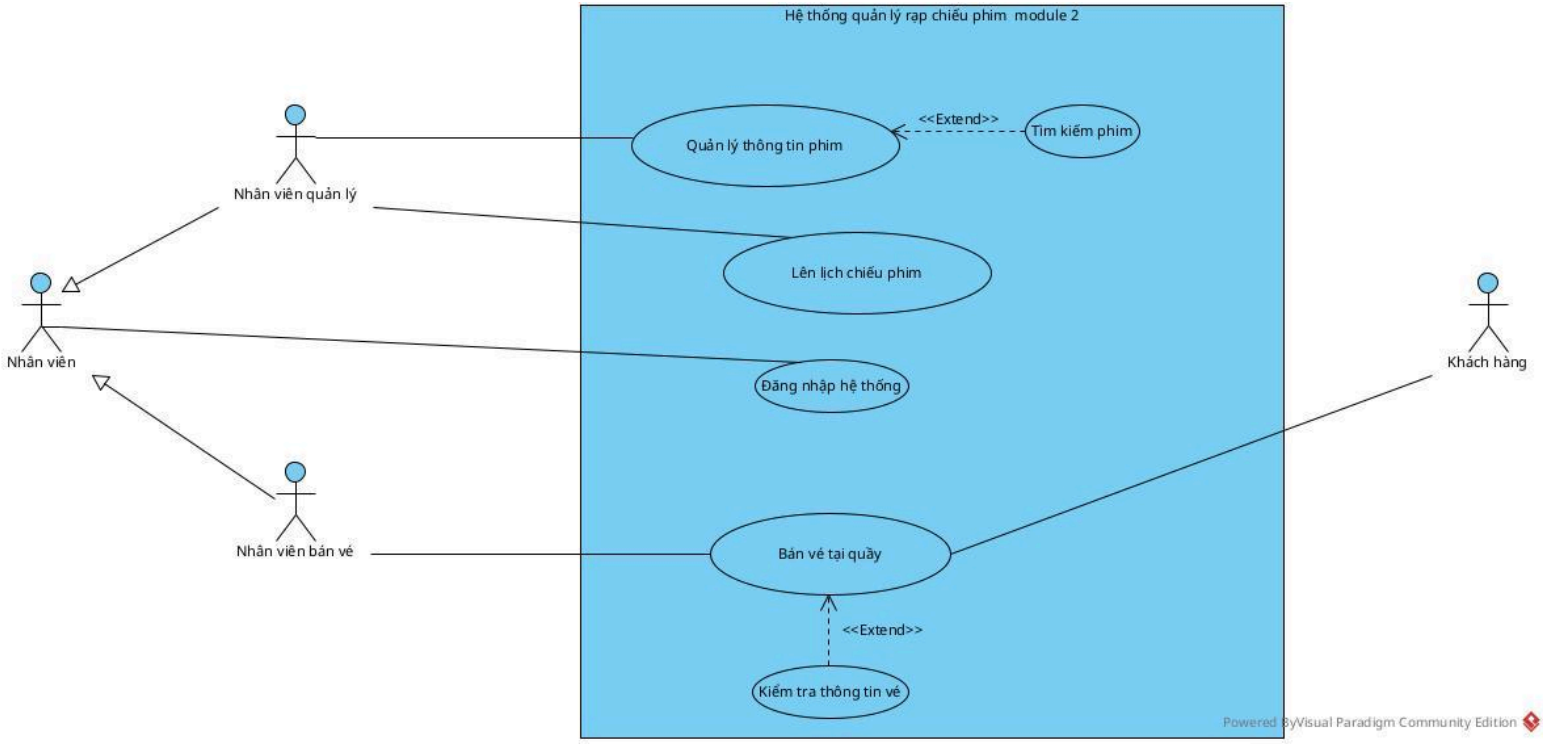
II. Mô tả hệ thống bằng UML

1. Use Case tổng quan của module

Từ 3 chức năng của module, đề xuất 3 use case tương ứng như sau:

- Quản lý thông tin phim: Nhân viên quản lý được quyền thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin phim
- Quản lý lịch chiếu phim: Nhân viên quản lý được cấp quyền lên lịch chiếu phim, chỉnh sửa lịch chiếu phim và xóa lịch chiếu phim
- Bán vé tại quầy: Nhân viên tìm kiếm thông tin vé, kiểm tra xem vé còn hay không và bán vé tại quầy

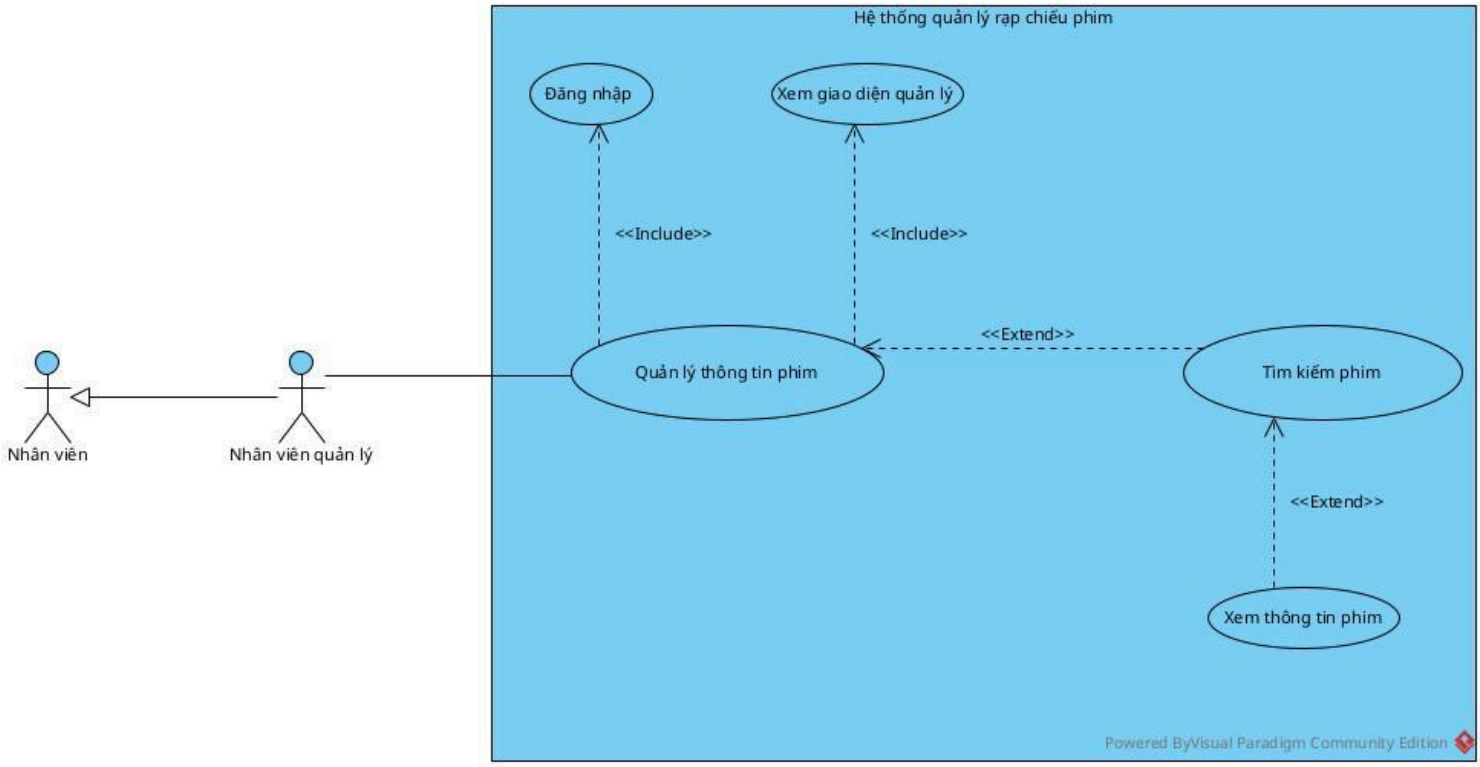
Biểu đồ Use case chi tiết:



2. Use Case chi tiết của Quản lý thông tin phim

- Quản lý đăng nhập: Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện các thao tác khác
- Quản lý xem giao diện quản lý trước khi thực hiện thao tác tiếp theo
- Quản lý tìm kiếm phim theo 1 trường cố định và xem thông tin phim

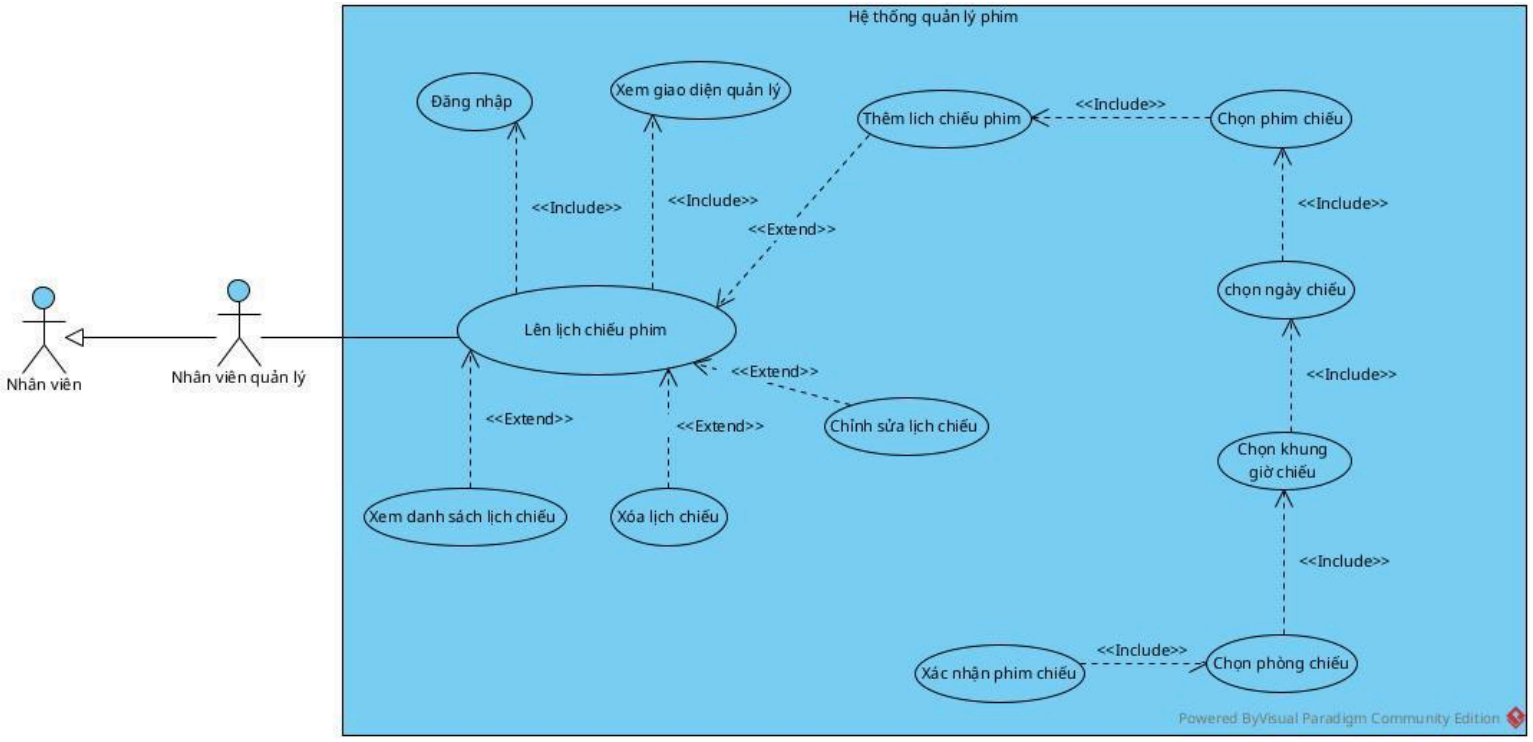
Biểu đồ use case chi tiết:



3. Use Case chi tiết của Lên lich chiếu phim

- Quản lý đăng nhập vào hệ thống và xem giao diện quản lý
- Quản lý chọn chức năng lên lịch chiếu phim
- Quản lý có thể lựa chọn chức năng thêm lịch chiếu phim
- Quản lý có thể lựa chọn chức năng chỉnh sửa lịch chiếu phim
- Quản lý có thể lựa chọn chức năng xóa lịch chiếu phim
- Quản lý có thể lựa chọn chức năng xem danh sách lịch chiếu

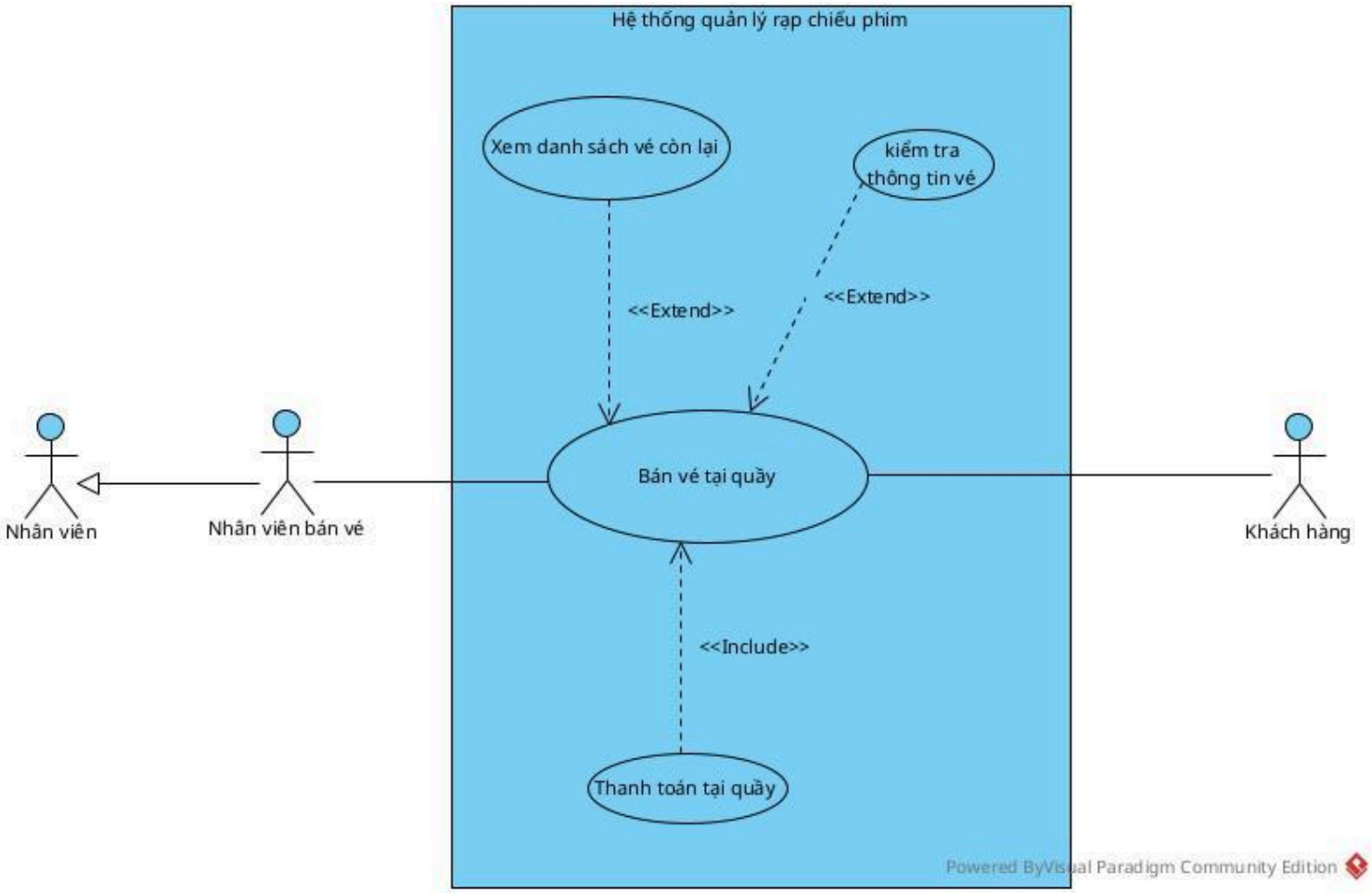
Biểu đồ use case chi tiết:



4. Use Case chi tiết của Bán vé tại quầy

- Nhân viên bán vé đăng nhập vào hệ thống và xem giao diện bán vé
- Nhân viên bán vé tìm kiếm và quản lý thông tin vé
- Nhân viên bán vé kiểm tra danh sách vé còn lại
- Nhân viên bán vé thanh toán cho khách hàng

Biểu đồ use case chi tiết:


Hệ thống quản lý rạp chiếu phim
Xem danh sách vé còn lại
kiểm tra thông tin vé
<<Extend>>
<<Extend>>
Bán vé tại quầy
<<Include>>
Thanh toán tại quầy
Nhân viên
Nhân viên bán vé
Khách hàng
Powered ByVisual Paradigm Community Edition

II. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ

1. Chức năng: Quản lý thông tin phim

<table>
<tr><td>Scenario</td><td>Quản lý thông tin phim</td></tr>
<tr><td>Actor</td><td>Nhân viên quản lý</td></tr>
<tr><td>Pre Condition</td><td>Nhân viên quản lý có tài khoản của quản lý</td></tr>
<tr><td>Post Condition</td><td>Nhân viên quản lý tìm kiếm phim</td></tr>
<tr><td>Main Events</td><td>
1. Nhân viên quản lý A đăng nhập vào hệ thống với username = a và password = a@123 tại giao diện đăng nhập.
2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý và có lựa chọn quản lý thông tin phim
3. Nhân viên quản lý click chọn quản lý thông tin phim
4. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý thông tin phim, bao gồm thanh tìm kiếm thông tin phim, thêm phim mới, chỉnh sửa phim và xóa phim.
5. Nhân viên quản lý click nhập bộ phim muốn tìm kiếm là “Adventure”
6. Hệ thống hiển thị các bộ phim chứa từ khóa “Adventure” như sau:
<table>
<tr><td>STT</td><td>ID</td><td>Tên phim</td><td>Thao tác</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1A</td><td>Adventure: A</td><td>Sửa/xóa</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2B</td><td>Adventure: B</td><td>Sửa/xóa</td></tr>
</table>
7. Quản lý click vào dòng đầu tiên để xem thông tin chi tiết về bộ phim
8. Hệ thống hiển thị các thông tin chi tiết về bộ phim:
● Mã bộ phim: 1A
● Tên bộ phim: Adventure: A
● Thể loại: Hành động, kịch tính
● Thời lượng: 2:00:00
● Mô tả: Bộ phim về Adventure phần A
● Ngày khởi chiếu: 01/01/2027
● Đạo diễn: Nguyễn Văn A
● Diễn Viên: A, B, C, D
● Quốc gia: Mỹ
● Ngôn ngữ: tiếng Anh
● Rating: 4.5/5
9. Quản lý click Back
10. Hệ thống trở về giao diện danh sách phim tìm được
</td></tr>
</table>

Exception	6.1 Nếu không tìm được bộ phim nào với từ khóa ‘Adventure’, hệ thống hiển thị không tồn tại bộ phim phù hợp 6.2 Quản lý click OK 6.3 Hệ thống hiển thị giao diện quản lý phim

2. Chức năng: Lên lịch chiếu phim

Scenario	Lên lịch chiếu phim
Actor	Nhân viên quản lý
Pre Condition	Nhân viên quản lý có tài khoản của quản lý
Post Condition	Nhân viên quản lý lên lịch chiếu phim
Main Events	1. Nhân viên quản lý A đăng nhập vào hệ thống với username = a và password = a@123 tại giao diện đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý và có nút ’quản lý lịch chiếu’. 3. Nhân viên quản lý click vào nút ‘Quản lý lịch chiếu’. 4. Hệ thống hiển thị danh sách các lịch chiếu hiện có và các nút thêm, sửa, xóa lịch chiếu.

STT	ID	Tên phim	Ngày chiếu	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc	Phòng	Thao tác
1	1A	Movie: A	01/01/2027	20:00	22:00	101	Sửa/xóa
2	2B	Movie: B	01/02/2027	20:00	23:00	201	Sửa/xóa

Thêm lịch chiếu

Back

5. Nhân viên quản lý click vào nút ‘thêm lịch chiếu’.
6. Hệ thống hiển thị form tạo lịch chiếu bao gồm các trường thông tin:

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

Bộ phim
Ngày chiếu
Giờ chiếu: Hệ thống hiển thị các khung giờ còn trống
Phòng chiếu: Hệ thống hiển thị các phòng còn trống trong khùng giờ trên

7. Nhân viên quản lý nhập thông tin lịch chiếu:

Bộ phim: Movie: C
Ngày chiếu: 01/03/2027
Giờ chiếu: Nhân viên chọn khung giờ phù hợp: 20:00 - 22:30
Phòng chiếu: Phòng 301

Sau đó nhân viên quản lý click save.
8. Hệ thống hiển thị lại 1 lần nữa thông tin bộ phim, ngày giờ chiếu và phòng chiếu và nút xác nhận.
9. Nhân viên quản lý click nút xác nhận.
10. Hệ thống hiển thị thêm lịch thành công
11. Nhân viên quản lý ấn OK
12. Hệ thống quay trở lại giao diện danh sách các lịch chiếu hiện có
<table>
<tr><th>STT</th><th>ID</th><th>Tên phim</th><th>Ngày chiếu</th><th>Giờ bắt đầu</th><th>Giờ kết thúc</th><th>Phòng</th><th>Thao tác</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1A</td><td>Movie: A</td><td>01/01/2027</td><td>20:00</td><td>22:00</td><td>101</td><td>Sửa/xóa</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2B</td><td>Movie: B</td><td>01/02/2027</td><td>20:00</td><td>23:00</td><td>201</td><td>Sửa/xóa</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3C</td><td>Movie: C</td><td>01/03/2027</td><td>20:00</td><td>22:30</td><td>301</td><td>Sửa/xóa</td></tr>
</table>
Thêm lịch chiếu
Back
13. Nhiên viên quản lý click Back.
14. Hệ thống quay lai giao diện quản lý.
</td>
</tr>
<tr>
<td>Exception</td>
<td>7.1 Nếu không tồn tại khung giờ chiếu phù hợp, nhân viên chọn ngày một ngày chiếu khác.
7.2 Hệ thống hiển thị các khung giờ chiều tương ứng với ngày chiếu khác
7.3 Nhân viên chọn giờ chiếu hợp lệ
7.4 Hệ thống báo khung giờ đó không còn phòng trống
7.5 Nhân viên thực hiện chọn khung giờ hợp lệ khác và thực hiện chọn phòng phù hợp.</td>
</tr>
</table>

	7.6 Hệ thống hiện nút save 7.7 Nhân viên click save

3. Chức năng: Bán vé tại quầy

Scenario	Bán vé tại quầy
Actor	Nhân viên bán vé Khách hàng
Pre Condition	Nhân viên bán vẽ có tài khoản nhân viên bán vé. Vẫn còn vẽ trong kho. Khách hàng có nhu cầu mua vé.
Post Condition	Bán vé thành công cho khách hàng
Main Events	1. Nhân viên bán vé đăng nhập vào hệ thống với tài khoản là B và mật khẩu là B@123 2. Hệ thống hiển thị giao diện bán vé.

ID	Bộ phim
1	DragonBall Z
2	DragonBall Super
3	Dragonball Hyper

3. Nhân viên chọn bộ phim khách muốn xem là DragonBall Super.
4. Hệ thống hiển thị các suất chiếu khả dụng của bộ phim DragonBall Super.

STT	Bộ phim	Ngày chiếu	Giờ bắt đầu	Phòng
1	DragonBall Super	01/01/2026	8:00	101
2	DragonBall Super	01/01/2026	10:00	102
3	DragonBall Super	01/01/2026	14:00	103

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
5. Nhân viên chọn suất chiếu theo yêu cầu của khách
6. Hệ thống hiển thị sơ đồ ghế phòng chiếu, bao gồm các ghế trống và các ghế đã được đặt.
7. Khách hàng chọn ghế mong muốn.
8. Nhân viên chọn các ghế tương ứng trên hệ thống.
9. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng:
● Tên phim
● Suất chiếu
● Phòng chiếu
● Ghế
● Số lượng vẽ
● Tổng tiền
10. Nhân viên hỏi khách hàng có phải thành viên không
11. Khách hàng trả lời có
12. Nhân viên thực hiện hỏi và nhập các thông tin của khách hàng thành viên gồm số điện thoại và mà thành viên.
13. Hệ thống hiển thị thông tin khách hàng phù hợp.
<table>
<tr><th>ID</th><th>Họ và tên</th><th>Số điện thoại</th><th>email</th><th>Ngày sinh</th><th>Điểm tích lũy</th></tr>
<tr><td>1</td><td>NV A</td><td>1234</td><td>nva@gmail</td><td>12/04</td><td>100</td></tr>
</table>
14. Nhân viên kiểm tra các ưu đãi giảm giá và ấn áp dụng ưu đãi hoặc tích điểm cho khách, rồi ấn thanh toán.
15. Hệ thống hiển thị giao diện thanh toán
16. Khách hàng thực hiện thanh toán
17. Nhân viên xác nhận thanh toán
18. Hệ thống hiển thị thanh toán thành công, chuyển trạng thái ghế thành đã đặt, và hóa đơn thanh toán.
19. Nhân viên gửi khách hàng vé giấy và hóa đơn.
</td>
</tr>
<tr>
<td>Exception</td>
<td>
4.1 Nếu không còn suất chiếu phù hợp, hệ thống hiển thị “suất chiếu đã hết”

6.1 Nếu suất chiếu đã hết ghế, hệ thống hiển thị “Suất chiếu đã hết ghế”
6.2 Nhân viên hỏi khách hàng có muốn đổi suất chiếu khác không
6.3 Khách hàng trả lời có và thực hiện chọn suất chiếu khác
6.4 Nhân viên chọn suất chiếu khác
6.5 Hệ thống hiển thị ghế còn trống.
6.6 Nhân viên chọn các ghế theo mong muốn của khách hàng
6.3.1 Khách hàng trả lời không
6.3.2 Nhân viên click back
6.3.3 Hệ thống quay trở lại giao diện bán vé
</td>
</tr>
</table>

	11.1 Khách hàng trả lời không 11.2 Nhân viên chọn thanh toán. 11.3 Hệ thống hiển thị giao diện thanh toán 16.1 Nếu khách hàng thực hiện thất bại, hệ thống hiển thị "thanh toán thất bại" và không tạo bill. 16.2 Nhân viên yêu cầu khách hàng thanh toán lại

III. Trích lớp thực thể liên quan

Bước 1: Mô tả module bằng 1 đoạn văn ngắn:
Module của hệ thống quản lý rạp chiếu phim hỗ trợ nhân viên quản lý và nhân viên bán vé thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến quản lý phim, lịch chiếu và bán vé tại quầy. Các nhân viên trong hệ thống đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu phù hợp với vai trò được phân quyền. Cụ thể, nhân viên quản lý có thể thực hiện chức năng quản lý thông tin phim, bao gồm tìm kiếm, xem chi tiết, thêm, sửa và xóa phim với các thông tin như mã phim, tên phim, thể loại, thời lượng, mô tả, ngày khởi chiếu, đạo diễn, diễn viên, quốc gia và ngôn ngữ. Ngoài ra, nhân viên quản lý còn có thể lên lịch chiếu cho từng bộ phim bằng cách lựa chọn phim, phòng chiếu, ngày chiếu và giờ chiếu, đồng thời hệ thống kiểm tra xung đột lịch chiếu trước khi lưu. Nhân viên bán vé tại quầy có thể lựa chọn phim và suất chiếu theo yêu cầu của khách hàng, xem sơ đồ ghế, chọn ghế còn trống, tính tổng tiền và thực hiện thanh toán. Đối với khách hàng thành viên, hệ thống có thể tra cứu thông tin khách hàng để áp dụng các quyền lợi hoặc tích điểm; đối với khách vãng lai, hệ thống vẫn hỗ trợ bán vé mà không yêu cầu lưu thông tin cá nhân. Sau khi thanh toán thành công, hệ thống tạo vé, cập nhật trạng thái ghế và lưu thông tin giao dịch.

Bước 2 + 3: Trích và đánh giá các danh từ:

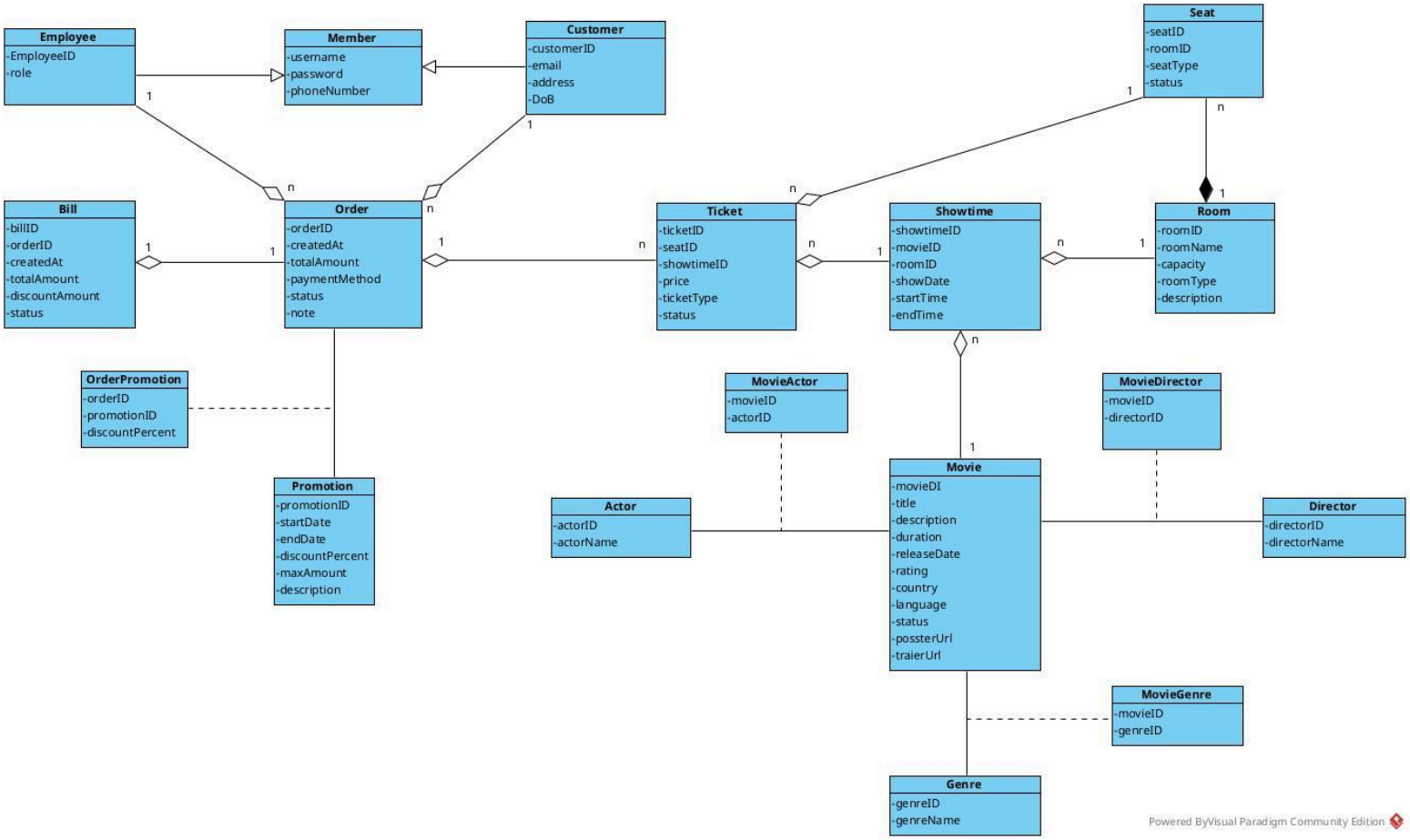
- Nhân viên → Lớp Employee
- Thành viên → Lớp Member
- Khách hàng → Lớp Customer
- Bộ phim → Lớp Movie
- Phòng chiếu → Lớp Room
- Suất chiếu → Lớp Showtime
- Ghế → Lớp Seat
- Đơn hàng → Lớp Order
- Vẽ → Lớp Ticket
- Thanh toán → Lớp Bill
- Hệ thống → Danh từ chung chung
- Thể loại → lớp Genre
- Đạo diện → Lớp Director

- Diễn viên → Lớp Actor
- ID bộ phim, tên phim → thuộc tính lớp Movie
- Ngày chiếu, giờ bắt đầu, giờ kết thúc→ Thuộc tính của lớp Showtime
- Username, password → thuộc tính của lớp Employee
- Vé giấy → danh từ chung chung
- Ưu đãi → Lớp Promotion

Bước 4 + 5: Xác định mối quan hệ giữa các lớp và bổ sung các quan hệ đối tượng

- Mỗi nhân viên có thể tạo nhiều đơn hàng, mỗi đơn hàng được tạo bởi một nhân viên --> quan hệ giữa Employee và Order là 1 - n.
- Mỗi khách hàng có thể có nhiều đơn hàng, mỗi đơn hàng thuộc về một khách hàng --> quan hệ giữa Customer và Order là 1 - n.
- Mỗi đơn hàng có một hóa đơn tương ứng, mỗi hóa đơn thuộc về một đơn hàng --> quan hệ giữa Order và Bill là 1 - 1.
- Mỗi đơn hàng có thể bao gồm nhiều vé, mỗi vé thuộc về một đơn hàng --> quan hệ giữa Order và Ticket là 1 - n.
- Mỗi suất chiếu có thể có nhiều vé được bán, mỗi vé chỉ có một suất chiếu --> quan hệ giữa Showtime và Ticket là 1 - n.
- Mỗi phòng chiếu có thể có nhiều suất chiếu theo các thời điểm khác nhau, mỗi suất chiếu chỉ diễn ra tại một phòng chiếu --> quan hệ giữa Room và Showtime là 1 - n.
- Mỗi phòng chiếu có thể có nhiều ghế, mỗi ghế thuộc về một phòng chiếu --> quan hệ giữa Room và Seat là 1 - n.
- Mỗi ghế có thể được bán cho nhiều vé ở các suất chiếu khác nhau, mỗi vé tương ứng với một ghế --> quan hệ giữa Seat và Ticket là 1 - n.
- Mỗi bộ phim có thể có nhiều suất chiếu, mỗi suất chiếu chỉ chiếu một bộ phim --> quan hệ giữa Movie và Showtime là 1 - n.
- Mỗi bộ phim có thể có nhiều diễn viên và mỗi diễn viên có thể tham gia nhiều bộ phim --> quan hệ giữa Movie và Actor là n - n, ta cần một lớp trung gian là MovieActor.
- Mỗi bộ phim có thể có nhiều đạo diễn và mỗi đạo diễn có thể đạo diễn nhiều bộ phim --> quan hệ giữa Movie và Director là n - n, ta cần một lớp trung gian là MovieDirector.
- Mỗi bộ phim có thể thuộc nhiều thể loại và mỗi thể loại có thể thuộc nhiều bộ phim --> quan hệ giữa Movie và Genre là n - n, ta cần một lớp trung gian là MovieGenre.
- Mỗi đơn hàng có thể được áp dụng nhiều khuyến mãi và mỗi khuyến mãi có thể được áp dụng cho nhiều đơn hàng --> quan hệ giữa Order và Promotion là n - n, ta cần một lớp trung gian là OrderPromotion.

Ta có biểu đồ lớp thực thể:



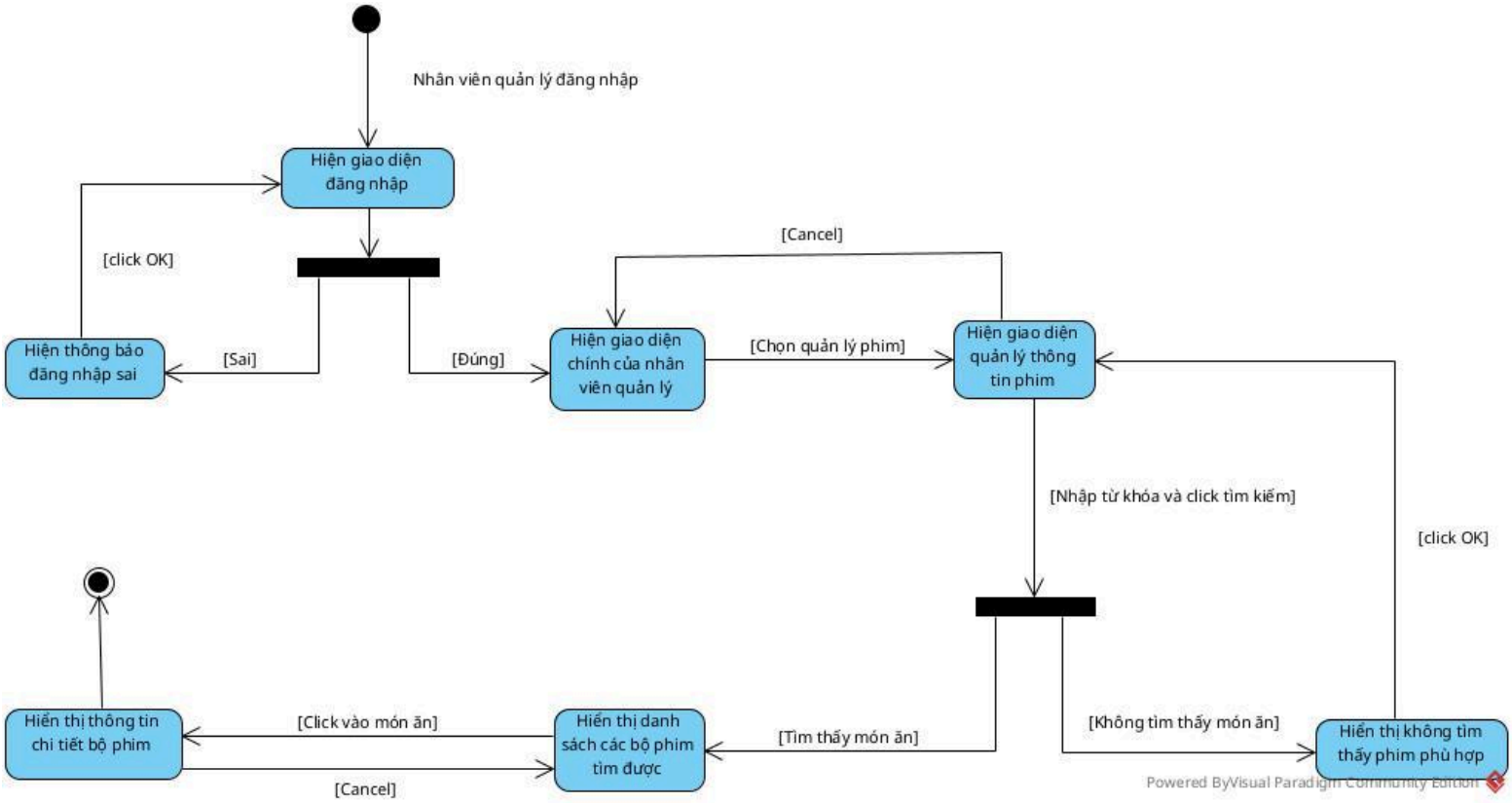
IV. Biểu đồ trạng thái

1. Chức năng: Quản lý thông tin phim

- **Bước 1:** Mỗi giao diện chính → một trạng thái của hệ thống
    - Giao diện đăng nhập, đăng nhập sai
    - Giao diện chính của nhân viên quản lý
    - Giao diện quản lý thông tin phim
    - Giao diện danh sách các bộ phim tìm được
    - Giao diện thông tin chi tiết một bộ phim
- **Bước 2:** Chuyển đổi giữa các trạng thái
    - Tại giao diện đăng nhập, nếu đăng nhập đúng thì hiện giao diện chính của nhân viên quản lý, nếu sai thì hiện thông báo và quay lại giao diện đăng nhập.
    - Tại giao diện trang chủ, chọn chức năng quản lý thông tin phim và hệ thống chuyển sang giao diện quản lý thông tin phim.

- Tại giao diện quản lý thông tin phim, nhân viên nhập từ khóa và click tìm kiếm thì sẽ chuyển sang giao diện danh sách các bộ phim tìm được. Nếu nhân viên click Back thì quay về giao diện trang chủ. Nếu không tìm được bộ phim phù hợp thì hiển thị thông báo không tìm được bộ phim phù hợp.
- Tại giao diện danh sách các bộ phim tìm được, nếu nhân viên click vào 1 bộ phim thì hiển thị giao diện thông tin chi tiết bộ phim.
- Tại giao diện thông tin chi tiết bộ phim, nếu nhân viên click Back sẽ quay về giao diện tìm kiếm bộ phim.

Ta có biểu đồ trạng thái như sau:

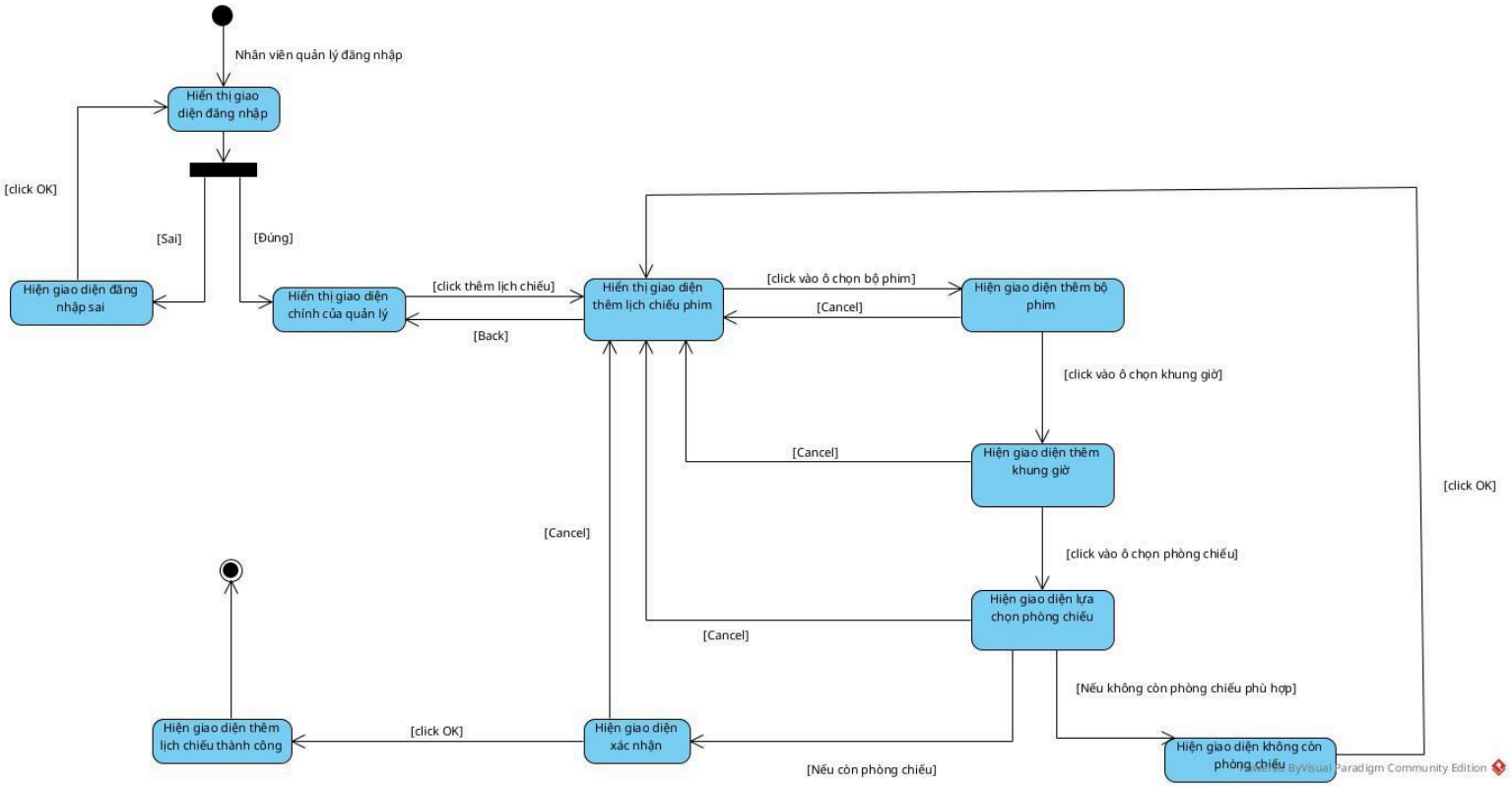


2. Chức năng: Lên lịch chiếu phim

- **Bước 1:** Mỗi giao diện chính → một trạng thái của hệ thống
  - Giao diện đăng nhập, đăng nhập sai
  - Giao diện trang chủ của quản lý
  - Giao diện thêm lịch chiếu
  - Giao diện lựa chọn phim
  - Giao diện lựa chọn ngày và khung giờ chiếu
  - Giao diện lựa chọn phòng chiếu
  - Giao diện xác nhận thêm lịch chiếu

    - Giao diện thông báo thêm lịch chiếu thành công
- **Bước 2:** Chuyển đổi giữa các trạng thái
    - Tại giao diện đăng nhập, nếu đăng nhập đúng thì hiện giao diện chính của nhân viên quản lý, nếu sai thì hiện thông báo và quay lại giao diện đăng nhập.
    - Tại giao diện trang chủ, chọn chức năng lên lịch chiếu và hệ thống chuyển sang giao diện lên lịch chiếu phim.
    - Tại giao diện lên lịch chiếu phim, nhân viên click vào ô nhập tên bộ phim, và hệ thống chuyển sang giao diện lựa chọn phim (hiển thị danh sách bộ phim).
    - Tại giao diện lựa chọn phim, nhân viên chọn bộ phim và ấn OK, hệ thống chuyển sang giao diện lựa chọn ngày và khung giờ chiếu. Nếu nhân viên click Back thì hệ thống quay trở lại giao diện lên lịch chiếu phim.
    - Tại giao diện lựa chọn ngày và khung giờ chiếu, nhân viên nhập ngày và khung giờ dự định chiếu và ấn OK, nếu khung giờ thỏa mãn thì hệ thống chuyển sang giao diện lựa chọn phòng chiếu, nếu không thỏa mãn thì hệ thống bắt nhân viên nhập một khung giờ khác. Nếu nhân viên click Back thì hệ thống quay lại giao diện thêm bộ phim.
    - Tại giao diện lựa chọn phòng chiếu, nhân viên sẽ chọn 1 phòng chiếu còn trống và click OK, hệ thống chuyển sang giao diện xác nhận lịch chiếu. Nếu không còn phòng chiếu phù hợp, hệ thống chuyển sang giao diện thông báo không còn phòng chiếu phù hợp.
    - Tại giao diện xác nhận lịch chiếu, nếu nhân viên click OK thì hệ thống hiển thị giao diện thông báo thêm lịch chiếu thành công, nếu nhân viên click back thì quay trở lại giao diện lên lịch chiếu phim.

Ta có biểu đồ trạng thái như sau:



3. Chức năng: Bán vé tại quầy

Bước 1: Mỗi giao diện chính → một trạng thái của hệ thống

- Giao diện đăng nhập, đăng nhập sai
- Giao diện trang chủ bán vé
- Giao diện lựa chọn phim
- Giao diện lựa chọn suất chiếu
- Giao diện lựa chọn ghế ngồi
- Giao diện xác nhận thông tin đặt vé
- Giao diện xác định thông tin khách hàng
- Giao diện lựa chọn khuyến mãi
- Giao diện thông báo khuyến mãi không hợp lệ
- Giao diện thanh toán
- Giao diện xác nhận thanh toán thành công
- Giao diện thông báo thanh toán thất bại

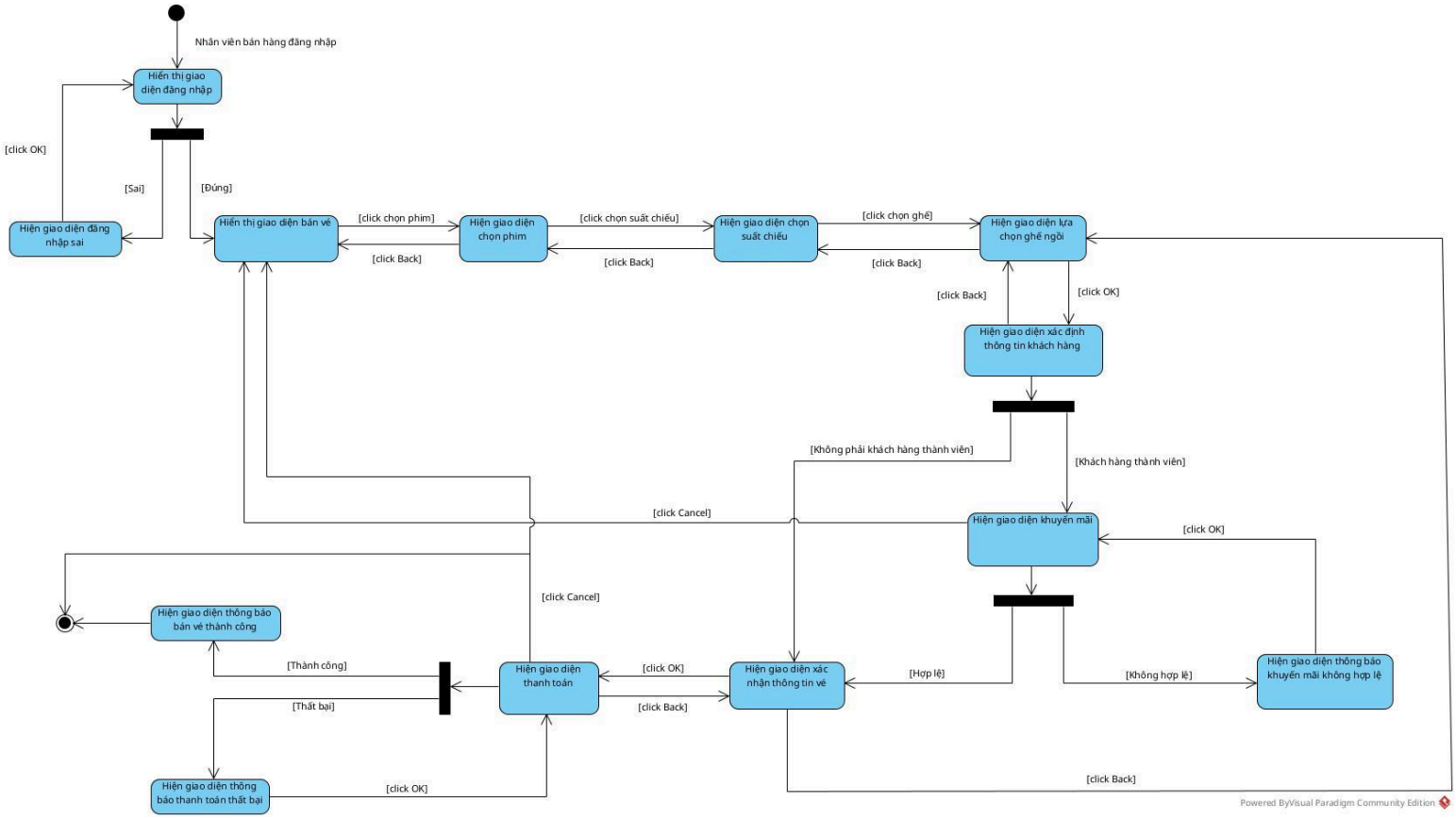
Bước 2: Chuyển đổi giữa các trạng thái

- Tại giao diện đăng nhập, nếu nhân viên đăng nhập đúng thì hệ thống hiển thị giao diện bán vé. Nếu đăng nhập sai thì hệ thống hiển thị thông báo và quay lại giao diện đăng nhập.

- Tại giao diện bán vé tại quầy, nhân viên click vào chức năng chọn phim, hệ thống chuyển sang giao diện lựa chọn phim và hiển thị danh sách các bộ phim đang được chiếu. Nếu nhân viên click Back thì hệ thống quay lại giao diện trang chủ.
- Tại giao diện lựa chọn phim, nhân viên chọn một bộ phim và click OK, hệ thống chuyển sang giao diện lựa chọn suất chiếu. Nếu nhân viên click Back thì hệ thống quay lại giao diện bán vé tại quầy.
- Tại giao diện lựa chọn suất chiếu, hệ thống hiển thị danh sách các suất chiếu của bộ phim đã chọn, bao gồm ngày chiếu, giờ chiếu và phòng chiếu. Nhân viên lựa chọn một suất chiếu và click OK, hệ thống chuyển sang giao diện lựa chọn ghế ngồi. Nếu nhân viên click Back thì hệ thống quay lại giao diện lựa chọn phim.
- Tại giao diện lựa chọn ghế ngồi, hệ thống hiển thị sơ đồ ghế của phòng chiếu tương ứng với suất chiếu đã chọn, phân biệt các ghế còn trống và ghế đã được đặt.
    - Nhân viên lựa chọn một hoặc nhiều ghế còn trống theo yêu cầu của khách hàng và click OK, hệ thống chuyển sang giao diện xác nhận thông tin đặt vé.
    - Nếu nhân viên chưa chọn ghế nào hoặc chọn ghế đã được đặt, hệ thống hiển thị thông báo và yêu cầu lựa chọn lại.
    - Nếu nhân viên click Back thì hệ thống quay lại giao diện lựa chọn suất chiếu.
- Tại giao diện xác định thông tin khách hàng nếu là khách hàng thành viên, nhân viên nhập số điện thoại hoặc mã thành viên để tiến hành tìm kiếm thông tin
    - Nếu tìm thấy thông tin khách hàng, hệ thống chuyển sang giao diện khuyến mãi.
    - Nếu không tìm thấy thông tin khách hàng, nhân viên thông báo lại và chuyển sang giao diện xác nhận thông tin đặt vé.
    - Nếu nhân viên click Back thì hệ thống quay lại giao diện đặt ghế
- Tại giao diện khuyến mãi, hệ thống hiển thị danh sách các khuyến mãi mà khách hàng thành viên có thể sử dụng, nhân viên chọn các khuyến mãi theo yêu cầu của khách hàng.
    - Nếu khuyến mãi hợp lệ, hệ thống tính lại tổng tiền vé và chuyển sang giao diện xác nhận thông tin đặt vé.
    - Nếu khuyến mãi không hợp lệ, hệ thống chuyển sang giao diện thông báo khuyến mãi không hợp lệ.
- Tại giao diện thông báo khuyến mãi không hợp lệ, hệ thống hiển thị khuyến mãi không đáp ứng điều kiện sử dụng, nhân viên ấn OK để quay lại giao diện lựa chọn khuyến mãi
- Tại giao diện xác nhận thông tin đặt vé, hệ thống hiển thị thông tin bộ phim, suất chiếu, phòng chiếu, danh sách ghế đã chọn, số lượng vé và tổng số tiền cần thanh toán.
    - Nếu khách hàng đồng ý với thông tin đặt vé, nhân viên click xác nhận, hệ thống chuyển sang giao diện thanh toán.
    - Nếu khách hàng muốn thay đổi ghế ngồi, nhân viên click Back, hệ thống quay lại giao diện lựa chọn ghế ngồi.
    - Nếu khách hàng không muốn tiếp tục mua vé, nhân viên chọn hủy, hệ thống hủy giao dịch hiện tại và quay lại giao diện bán vé tại quầy.

- Tại giao diện thanh toán, nhân viên lựa chọn phương thức thanh toán theo yêu cầu của khách hàng và thực hiện thanh toán.
    - Nếu thanh toán thành công, hệ thống tạo đơn hàng, phát hành vé tương ứng với các ghế đã chọn và chuyển sang giao diện thông báo bán vé thành công.
    - Nếu thanh toán thất bại, hệ thống chuyển sang giao diện thông báo thanh toán thất bại.
    - Nếu nhân viên click Back khi giao dịch chưa hoàn tất, hệ thống quay lại giao diện xác nhận thông tin đặt vé.
- Tại giao diện thông báo thanh toán thất bại, hệ thống hiển thị thông báo thanh toán không thành công. Nếu nhân viên click Thử lại thì hệ thống quay lại giao diện thanh toán để thực hiện lại giao dịch. Nếu nhân viên chọn hủy giao dịch thì hệ thống quay lại giao diện bán vé tại quầy.
- Tại giao diện thông báo bán vé thành công, hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng và các vé đã phát hành.
    - Nếu nhân viên chọn chức năng in vé thì hệ thống thực hiện in vé và giữ nguyên giao diện thông báo bán vé thành công.
    - Nếu nhân viên click OK thì hệ thống quay lại giao diện bán vé tại quầy để tiếp tục thực hiện giao dịch mới.

Ta có biểu đồ trạng thái như sau:



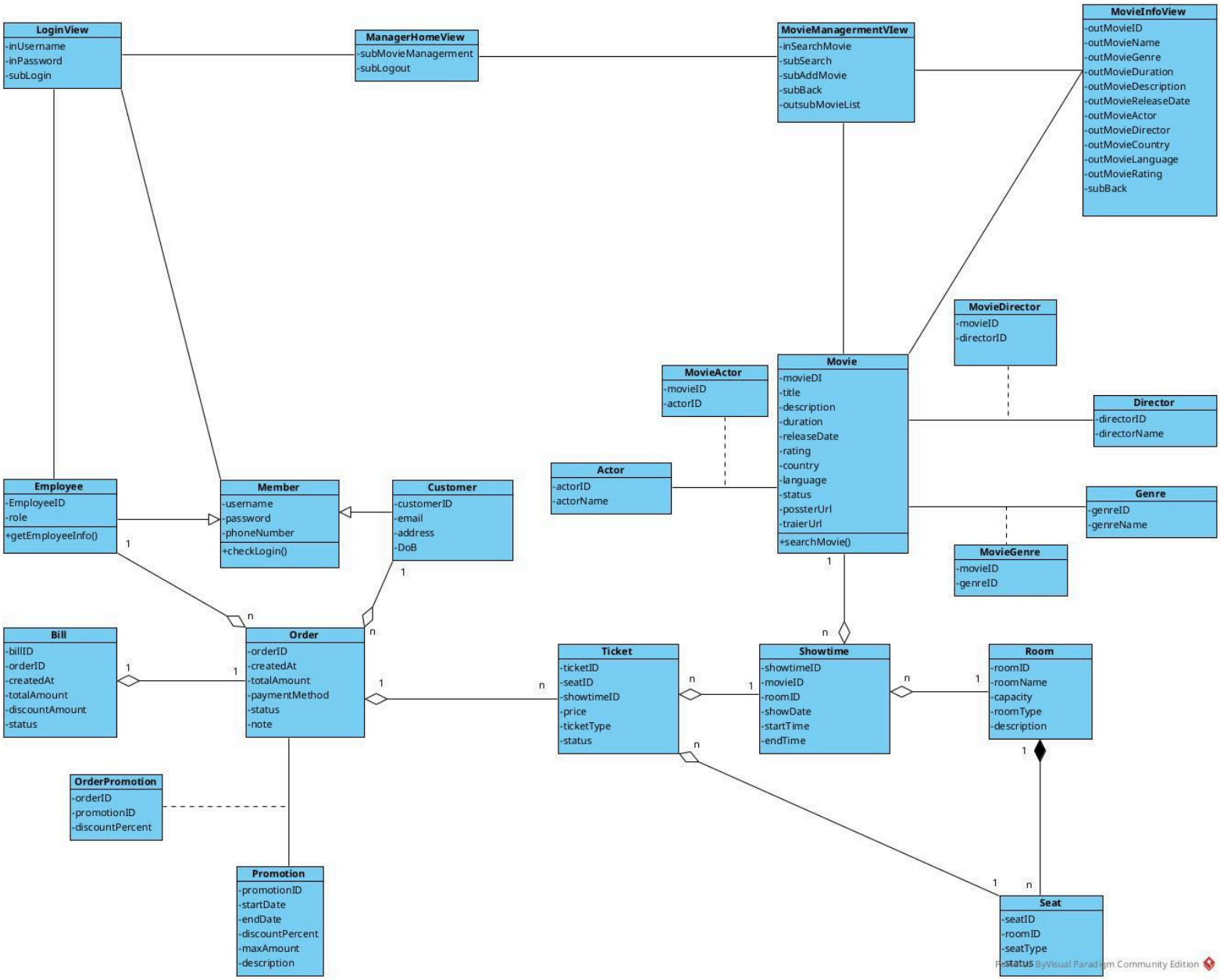
V. Biểu đồ lớp (pha phân tích)

1. Chức năng: Quản lý thông tin phim

- **Bước 1 + 2:** Mỗi giao diện chính → đề xuất 1 lớp biên. Với mỗi lớp biên, chỉ ra thuộc tính và hàm cần có.
    - Nhân viên quản lý hệ thống cần giao diện đăng nhập → Lớp **LoginView**
        - Nhập Username → inUsername
        - Nhập Password → inPassword
        - Nút đăng nhập → subLogin
    - Sau khi nhập username và password, kiểm tra đăng nhập → hàm checkLogin()
        - Input: username, password
        - Output: void
        - Lớp chủ thể: Member
    - Khi đăng nhập thành công, cần hiển thị thông tin nhân viên → Hàm getEmployeeInfo()
        - Input: username
        - Output: Employee

    - Lớp chủ thể: Employee
- Khi đăng nhập thành công, hiển thị giao diện trang chủ của quản lý →Lớp **ManagerHomeView**
    - Nút quản lý thông tin phim → subMovieManagerment
    - Nút đăng xuất → subLogout
- Khi chọn chức năng quản lý thông tin phim sẽ hiển thị giao diện quản lý thông tin phim → Lớp **MovieManagermentView**
    - Ô nhập từ khóa tìm kiếm → inSearchMovie
    - Nút tìm kiếm → subSearch
    - Nút thêm bộ phim → subAddMovie
    - Nút back → subBack
    - Danh sách các bộ phim tìm được → outsubMovieList, gồm các thông tin:
        - outMovieID
        - outName
- Khi nhập từ khóa tìm kiếm → Hàm searchMovie()
    - Input: name
    - Output: List<Movie>
    - Lớp chủ thể: Movie
- Khi click vào 1 bộ phim trong danh sách tìm kiếm sẽ hiển thị giao diện thông tin chi tiết bộ phim đó → Lớp **MovieInfoView**
    - outMovieID
    - outMovieName
    - outMovieGenre
    - outMovieDuration
    - outMovieDescription
    - outMovieReleaseDate
    - outMovieActor
    - outMovieDirector
    - outMovieCountry
    - outMovieLanguage
    - outMovieRating
    - subBack

Ta có biểu đồ lớp thực thể như sau:



2. Chức năng: Lên lịch chiếu phim

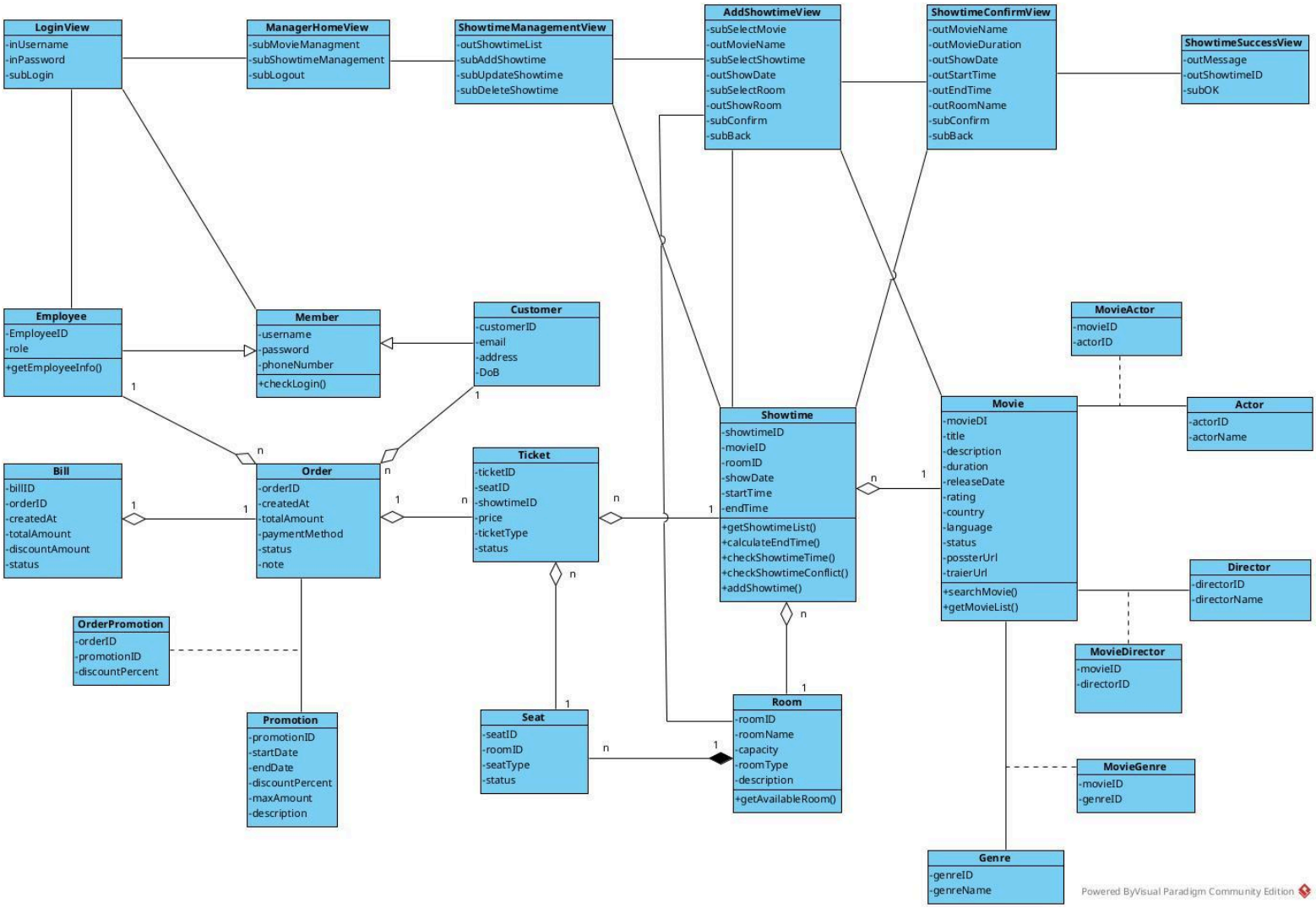
- **Bước 1 + 2:** Mỗi giao diện chính → đề xuất 1 lớp biên. Với mỗi lớp biên, chỉ ra thuộc tính và hàm cần có.
    - Giao diện đăng nhập giống với phần trước.
    - Khi đăng nhập thành công, hiển thị giao diện trang chủ của nhân viên quản lý → Lớp **ManagerHomeView**
        - Nút "lên lịch chiếu phim" → subShowtimeManagement
        - Nút "quản lý thông tin phim" → subMovieManagement
        - Nút đăng xuất → subLogout

- Khi chọn chức năng lên lịch chiếu phim, hệ thống hiển thị giao diện quản lý lịch chiếu phim → Lớp **ShowtimeManagementView**
    - Danh sách các lịch chiếu hiện có → outshowtimeList
        - outshowtimeID
        - outMovieName
        - outRoomName
        - outshowDate
        - outstartTime
        - outEndTime
    - Nút thêm lịch chiếu → subAddShowtime
    - Nút chỉnh sửa lịch chiếu → subUpdateShowtime
    - Nút xóa lịch chiếu → subDeleteShowtime
- Để lấy được danh sách các lịch chiếu hiện có → Hàm **getshowtimeList()**
    - Input: void
    - Output: List<Showtime>
    - Lớp chủ thể: Showtime
- Khi nhân viên chọn chức năng thêm lịch chiếu → Hiển thị giao diện thêm lịch chiếu phim → Lớp **AddShowtimeView**
    - Ô lựa chọn bộ phim → inMovie
    - Danh sách các bộ phim hiện có → outMovieList
    - Ô lựa chọn ngày chiếu → inShowDate
    - Ô lựa chọn thời gian bắt đầu → inStartTime
    - Thời gian kết thúc dự kiến → outEndTime
    - Ô lựa chọn phòng chiếu → inRoom
    - Danh sách các phòng chiếu còn trống → outRoomList
    - Nút xác nhận thêm lịch chiếu → subConfirm
    - Nút Back → subBack
- Để lấy được danh sách các bộ phim hiện có → Hàm **getMovieList()**
    - Input: void
    - Output: List<Movie>
    - Lớp chủ thể: Movie
- Khi nhân viên nhập tên phim và click tìm kiếm, hệ thống cần tìm kiếm các bộ phim phù hợp → Hàm **searchMovie()**
    - Input: name
    - Output: List<Movie>
    - Lớp chủ thể: Movie

- Sau khi nhân viên nhập ngày và thời gian bắt đầu, hệ thống cần tính thời gian kết thúc dự kiến của suất chiếu dựa trên thời lượng bộ phim → Hàm **calculateEndTime()**
    - Input: startTime, duration
    - Output: endTime
    - Lớp chủ thể: Showtime
- Khi nhân viên click OK, hệ thống cần kiểm tra tính hợp lệ của ngày và khung giờ chiếu → Hàm **checkShowtimeTime()**
    - Input: showDate, startTime, endTime
    - Output: boolean
    - Lớp chủ thể: Showtime
- Để lấy được danh sách các phòng chiếu còn trống trong khoảng thời gian đã chọn → Hàm **getAvailableRooms()**
    - Input: showDate, startTime, endTime
    - Output: List<Room>
    - Lớp chủ thể: Room
- Khi nhân viên lựa chọn phòng chiếu và click OK → Hiển thị giao diện xác nhận thêm lịch chiếu → Lớp **ShowtimeConfirmView**
    - Tên bộ phim → outMovieName
    - Thời lượng phim → outMovieDuration
    - Ngày chiếu → outshowDate
    - Thời gian bắt đầu → outstartTime
    - Thời gian kết thúc → outEndTime
    - Tên phòng chiếu → outRoomName
    - Nút xác nhận thêm lịch chiếu → subConfirm
    - Nút Back → subBack
- Khi nhân viên click xác nhận, hệ thống cần kiểm tra lại xem phòng chiếu đã chọn có bị trùng lịch chiếu với các suất chiếu khác hay không → Hàm **checkShowtimeConflict()**
    - Input: roomID, showDate, startTime, endTime
    - Output: boolean
    - Lớp chủ thể: Showtime
- Nếu không có lịch chiếu trùng thời gian, hệ thống thực hiện thêm lịch chiếu mới → Hàm **addShowtime()**
    - Input: Showtime
    - Output: void
    - Lớp chủ thể: Showtime
- Khi thêm lịch chiếu thành công → Hiển thị giao diện thông báo thêm lịch chiếu thành công → Lớp **ShowtimeSuccessView**
    - Thông báo thêm lịch chiếu thành công → outMessage

- Mã lịch chiếu vừa được tạo → outshowtimeID
- Nút OK → subOK

Ta có sơ đồ lớp thực thể như sau:



3. Chức năng: Bán vé tại quầy

- **Bước 1 + 2:** Mỗi giao diện chính → đề xuất 1 lớp biên. Với mỗi lớp biên, chỉ ra thuộc tính và hàm cần có.
  - Nhân viên bán vé vào hệ thống → Hiển thị giao diện đăng nhập → Lớp **LoginView** (đã trình bày ở phần trước)
  - Khi đăng nhập thành công → Hiển thị giao diện trang chủ của nhân viên bán vé → Lớp **SellerHomeView**
    - Nút bán vé tại quầy → subTicketsales
    - Nút đăng xuất → subLogout

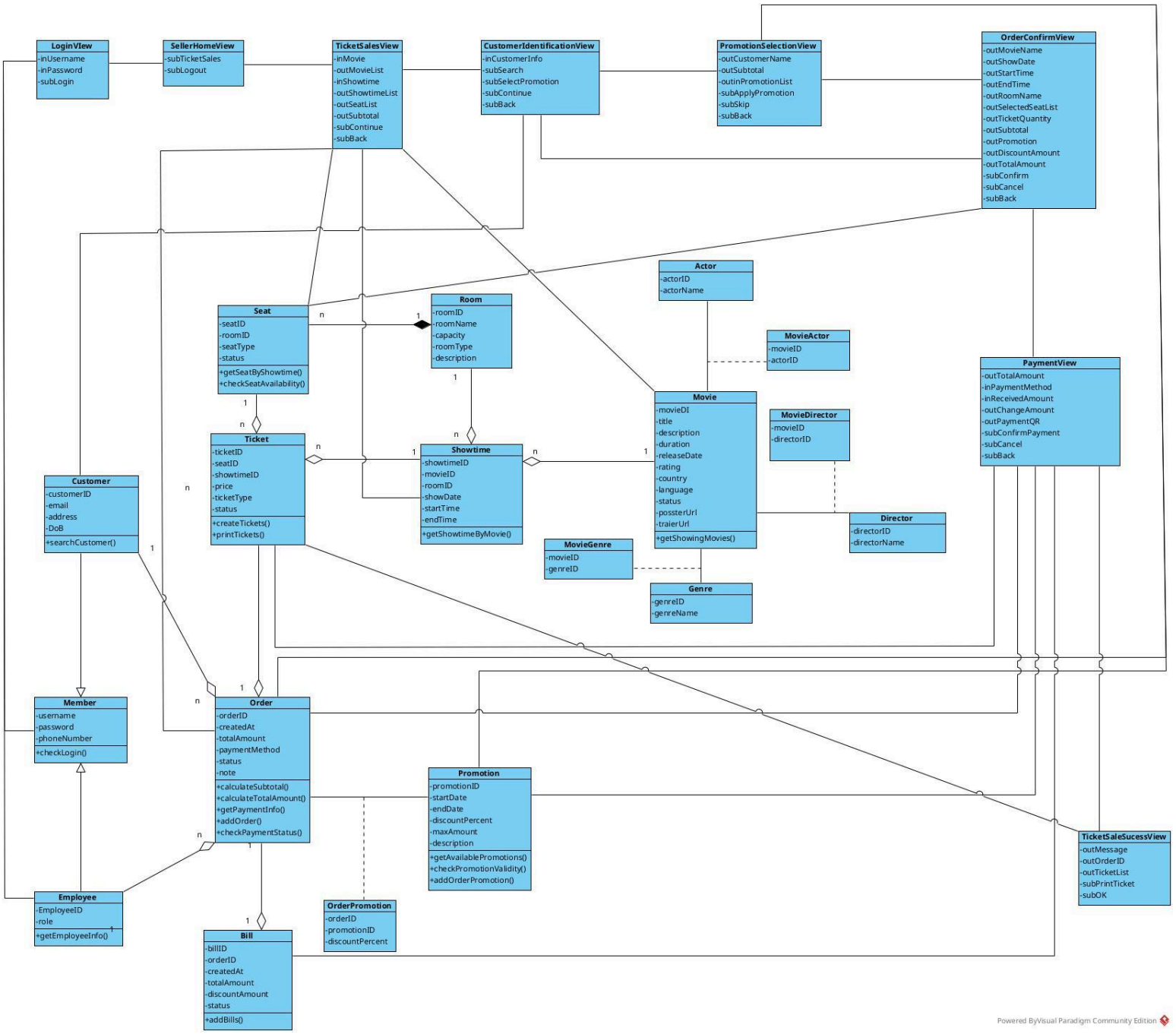
- Khi nhân viên chọn chức năng bán vé tại quầy → Hiển thị giao diện bán vé tại quầy → Lớp **TicketsalesView**
    - Ô lựa chọn bộ phim → inMovie
    - Danh sách các bộ phim đang chiếu → outMovieList
    - Ô lựa chọn suất chiếu → inShowtime
    - Danh sách các suất chiếu của bộ phim đã chọn → outshowtimeList
    - Sơ đồ ghế ngồi của phòng chiếu → outseatList
    - Danh sách các ghế được chọn → outselectedSeatList
    - Tổng số tiền vé tạm tính → outsubtotal
    - Nút tiếp tục → subContinue
    - Nút Back → subBack
- Để lấy danh sách các bộ phim đang có suất chiếu khả dụng → Hàm **getShowingMovies**()
    - Input: void
    - Output: List<Movie>
    - Lớp chủ thể: Movie
- Khi nhân viên lựa chọn một bộ phim, hệ thống cần lấy danh sách các suất chiếu tương ứng → Hàm **getshowtimesByMovie**()
    - Input: movieID
    - Output: List<Showtime>
    - Lớp chủ thể: Showtime
- Khi nhân viên lựa chọn một suất chiếu, hệ thống cần lấy danh sách ghế và trạng thái đặt ghế tương ứng với suất chiếu đó → Hàm **getseatsByShowtime**()
    - Input: showtimeID
    - Output: List<Seat>
    - Lớp chủ thể: Seat
- Khi nhân viên lựa chọn một hoặc nhiều ghế, hệ thống tính tổng số tiền vé tạm tính → Hàm **calculateSubtotal**()
    - Input: showtimeID, List<Seat>
    - Output: double
    - Lớp chủ thể: Order
- Khi nhân viên xác nhận lựa chọn ghế → Hiển thị giao diện xác định thông tin khách hàng → Lớp **CustomerIdentificationView**
    - Ô nhập số điện thoại hoặc mã thành viên → inCustomerInfo
    - Nút tìm kiếm khách hàng → subSearch
    - Thông tin khách hàng tìm được:
        - outCustomerID
        - outCustomerName
        - outCustomerPhone
    - Nút lựa chọn khuyến mãi → subSelectPromotion

    - Nút tiếp tục mua vé → subContinue
    - Nút Back → subBack
- Để tìm kiếm thông tin khách hàng thành viên theo số điện thoại hoặc mã thành viên → Hàm **searchCustomer**()
    - Input: customerInfo
    - Output: Customer
    - Lớp chủ thể: Customer
- Khi nhân viên chọn chức năng lựa chọn khuyến mãi → Hiển thị giao diện lựa chọn khuyến mãi → Lớp **PromotionSelectionView**
    - Thông tin khách hàng thành viên → outCustomerName
    - Tổng số tiền vé tạm tính → outsubtotal
    - Danh sách các chương trình khuyến mãi → outinPromotionList, mỗi chương trình gồm:
        - outPromotionID
        - outPromotionName
        - outPromotionDescription
        - outDiscountValue
        - outstartDate
        - outEndDate
    - Nút áp dụng khuyến mãi → subApplyPromotion
    - Nút bỏ qua khuyến mãi → subSkip
    - Nút Back → subBack
- Để lấy được danh sách các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng thành viên → Hàm **getAvailablePromotions**()
    - Input: customerID
    - Output: List<Promotion>
    - Lớp chủ thể: Promotion
- Khi nhân viên lựa chọn một chương trình khuyến mãi và click áp dụng, hệ thống cần kiểm tra điều kiện sử dụng khuyến mãi → Hàm **checkPromotionValidity**()
    - Input: promotionID, customerID, subtotal
    - Output: boolean
    - Lớp chủ thể: Promotion
- Nếu khuyến mãi hợp lệ, hệ thống tính toán số tiền được giảm và tổng số tiền cần thanh toán → Hàm **calculateTotalAmount**()
    - Input: subtotal, promotionID
    - Output: double
    - Lớp chủ thể: Order
- Khi nhân viên hoàn tất lựa chọn ghế và xác định thông tin khách hàng → Hiển thị giao diện xác nhận thông tin đặt vé → Lớp **OrderConfirmView**
    - Tên bộ phim → outMovieName

    - Ngày chiếu → outshowDate
    - Thời gian bắt đầu → outstartTime
    - Tên phòng chiếu → outRoomName
    - Danh sách ghế đã chọn → outselectedSeatList
    - Số lượng vé → outTicketQuantity
    - Thông tin khách hàng (nếu có):
        - outCustomerName
        - outCustomerPhone
    - Tổng số tiền vé ban đầu → outsubtotal
    - Thông tin khuyến mãi được áp dụng → outPromotion
    - Số tiền được giảm → outDiscountAmount
    - Tổng số tiền cần thanh toán → outTotalAmount
    - Nút xác nhận đặt vé → subConfirm
    - Nút hủy giao dịch → subCancel
    - Nút Back → subBack
- Khi nhân viên click xác nhận, hệ thống cần kiểm tra lại trạng thái của các ghế đã chọn để tránh trường hợp ghế đã được khách hàng khác đặt trước đó → Hàm **checkSeatAvailability**()
    - Input: showtimeID, List<Seat>
    - Output: boolean
    - Lớp chủ thể: Seat
- Khi nhân viên xác nhận thông tin đặt vé → Hiển thị giao diện thanh toán → Lớp **PaymentView**
    - Tổng số tiền cần thanh toán → outTotalAmount
    - Lựa chọn phương thức thanh toán → inPaymentMethod
    - Số tiền khách hàng đưa (đối với thanh toán tiền mặt) → inReceivedAmount
    - Số tiền cần trả lại khách hàng → outChangeAmount
    - Thông tin hoặc mã QR thanh toán (đối với thanh toán chuyển khoản) → outPaymentQR
    - Nút xác nhận thanh toán → subConfirmPayment
    - Nút hủy giao dịch → subCancel
    - Nút Back → subBack
- Khi nhân viên lựa chọn phương thức thanh toán chuyển khoản, hệ thống hiển thị thông tin giao dịch → Hàm **getPaymentInfo**()
    - nput: orderID
    - Output: PaymentInfo
    - Lớp chủ thể: Order
- Khi hệ thống kiểm tra giao dịch thành công hay chưa → hàm **checkPaymentstatus()**

    - Input: orderID
    - Output: boolean
    - Lớp chủ thể: Order
- Khi nhân viên xác nhận khách hàng đã thanh toán đầy đủ, hệ thống thực hiện lưu thông tin đơn hàng → Hàm **addOrder**()
    - Input: Order
    - Output: void
    - Lớp chủ thể: Order
- Để tạo các vé tương ứng với những ghế đã được đặt → Hàm **createTickets**()
    - Input: Order, showtimeID, List<Seat>
    - Output: List<Ticket>
    - Lớp chủ thể: Ticket
- Để lưu thông tin hóa đơn thanh toán của đơn hàng → Hàm **addBill**()
    - Input: Bill
    - Output: void
    - Lớp chủ thể: Bill
- Nếu đơn hàng có sử dụng khuyến mãi, hệ thống cần lưu thông tin khuyến mãi đã áp dụng cho đơn hàng → Hàm **addOrderPromotion**()
    - Input: orderID, promotionID
    - Output: void
    - Lớp chủ thể: OrderPromotion
- Khi thanh toán và tạo vé thành công → Hiển thị giao diện thông báo bán vé thành công → Lớp **TicketsaleSuccessView**
    - Thông báo bán vé thành công → outMessage
    - Mã đơn hàng → outOrderID
    - Danh sách vé đã phát hành → outTicketList, mỗi vé gồm:
        - outTicketID
        - outMovieName
        - outshowDate
        - outstartTime
        - outRoomName
        - outseatNumber
    - Tổng số tiền đã thanh toán → outTotalAmount
    - Nút in vé → subPrintTicket
    - Nút OK → subOK
- Khi nhân viên click nút in vé, hệ thống thực hiện in các vé đã phát hành cho khách hàng → Hàm **printTickets**()
    - Input: List<Ticket>
    - Output: void
    - Lớp chủ thể: Ticket

Ta có lược đồ lớp thực thể:

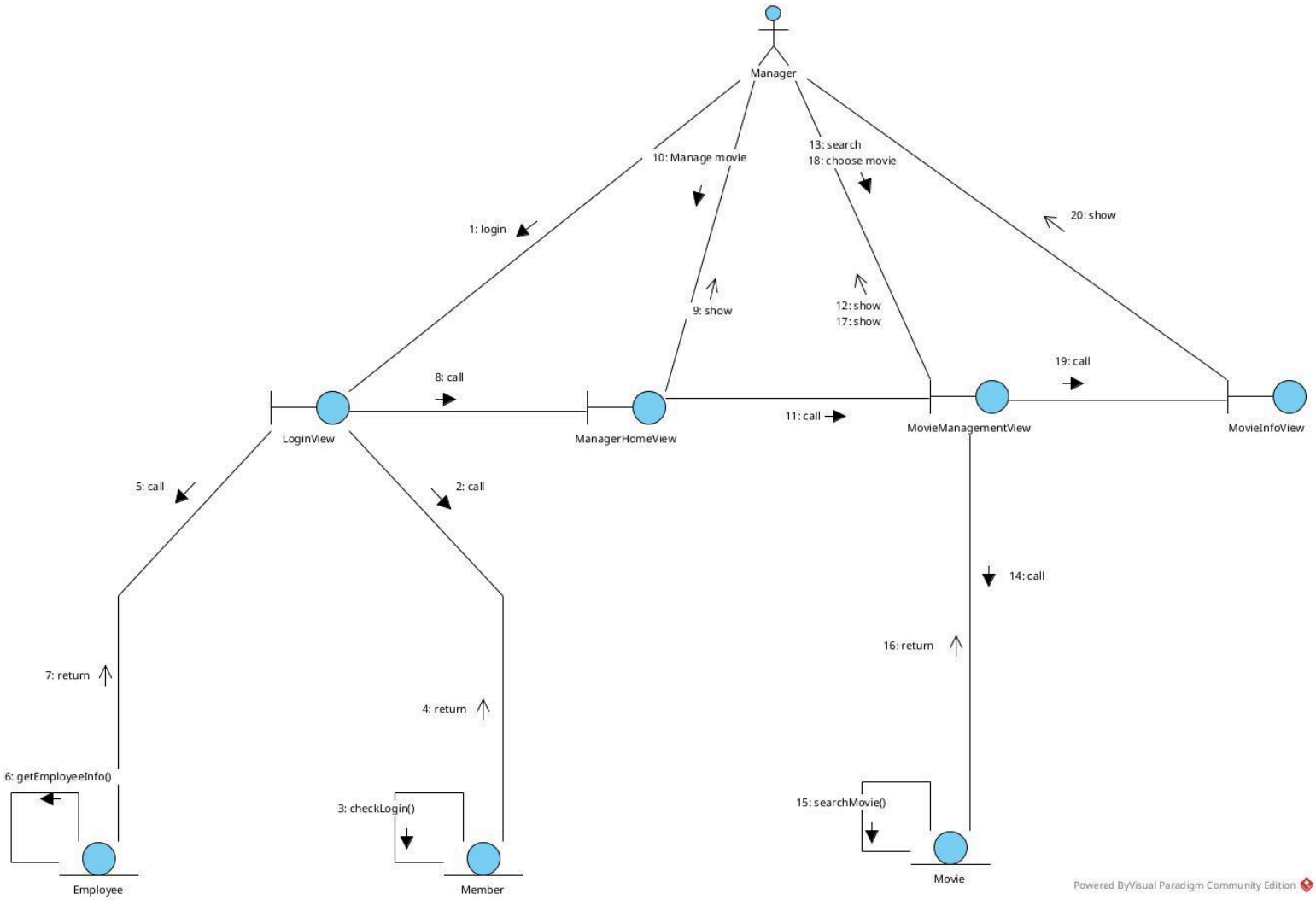


VI. Biểu đồ cộng tác (pha phân tích)

1. Chức năng: Quản lý thông tin phim

- **Kịch bản chuẩn V2:**
    1. Nhân viên quản lý đăng nhập với username/password trên giao diện LoginView
    2. Lớp LoginView gọi lớp Member để thực hiện đăng nhập
    3. Lớp Member thực hiện gọi hàm checkLogin()
    4. Lớp Member trả kết quả đăng nhập thành công cho lớp LoginView
    5. Lớp LoginView gọi lớp Employee để lấy thông tin
    6. Lớp Employee thực hiện hàm getEmployeeInfo()
    7. Lớp Employee trả kết quả cho lớp LoginView
    8. Lớp LoginView gọi lớp ManagerHomeView
    9. Lớp ManagerHomeView hiện giao diện của nhân viên quản lý
    10. Nhân viên quản lý chọn chức năng quản lý thông tin phim
    11. Lớp ManagerHomeView gọi lớp MovieManagementView
    12. Lớp MovieManagementView hiển thị cho quản lý
    13. Quản lý nhập từ khóa bộ phim vào thanh tìm kiếm và click tìm kiếm
    14. Lớp MovieManagementView gọi lớp Movie
    15. Lớp Movie gọi hàm searchMovie()
    16. Lớp Movie trả kết quả lại cho lớp MovieManagementView
    17. Lớp MovieManagementView hiển thị danh sách các bộ phim tìm được cho quản lý
    18. Quản lý click vào 1 bộ phim để xem thông tin chi tiết
    19. Lớp MovieManagementView gọi lớp MovieInfoView
    20. Lớp MovieInfoView hiển thị thông tin chi tiết bộ phim cho quản lý

- **Biểu đồ giao tiếp:**



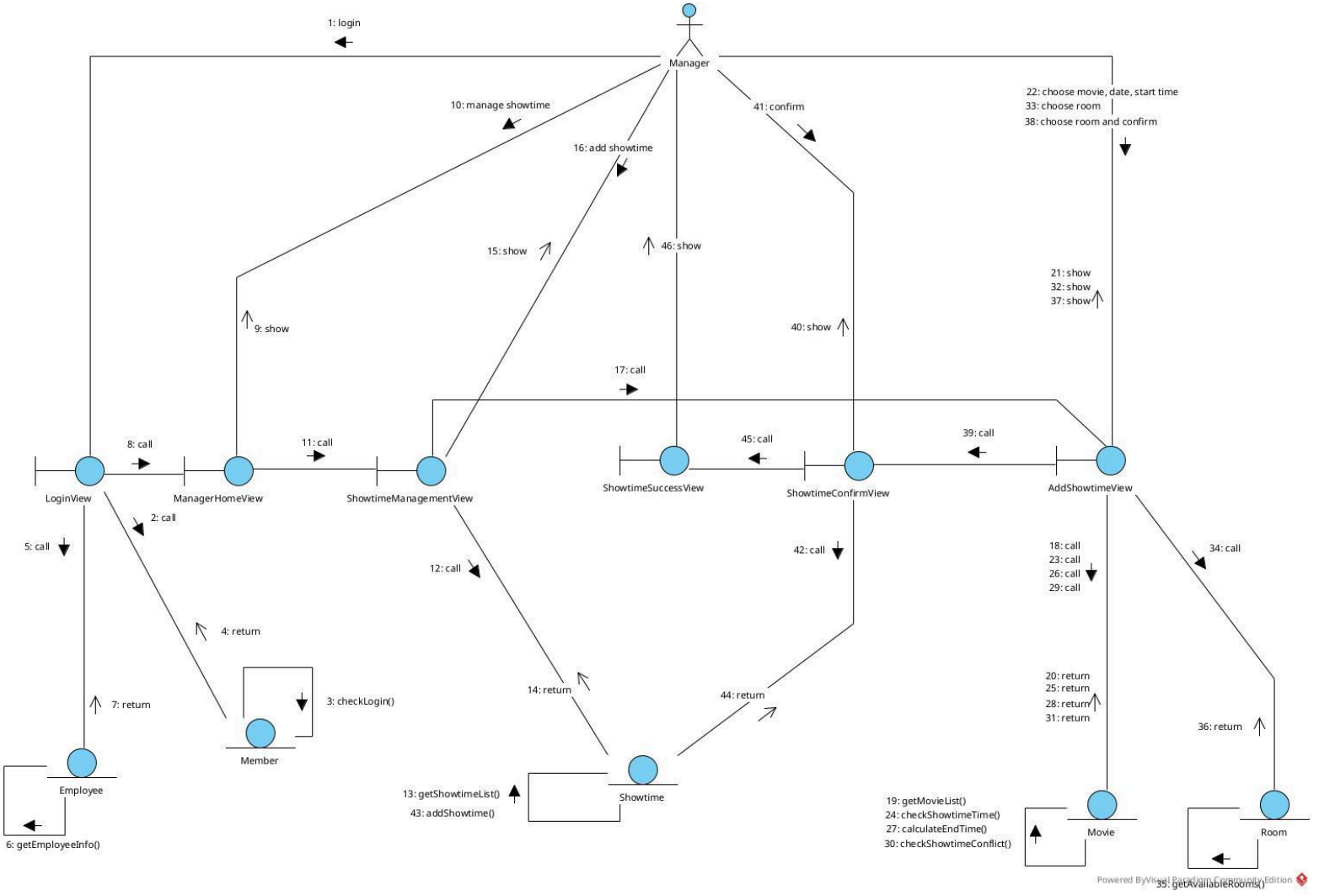
2. Chức năng: Lên lịch chiếu phim

- **Kịch bản chuẩn V2:**
    1. Nhân viên quản lý đăng nhập với username/password trên giao diện LoginView.
    2. Lớp LoginView gọi lớp Member để thực hiện đăng nhập.
    3. Lớp Member thực hiện hàm checkLogin().
    4. Lớp Member trả kết quả đăng nhập thành công cho lớp LoginView.
    5. Lớp LoginView gọi lớp Employee để lấy thông tin nhân viên.
    6. Lớp Employee thực hiện hàm getEmployeeInfo().
    7. Lớp Employee trả kết quả cho lớp LoginView.
    8. Lớp LoginView gọi lớp ManagerHomeView.
    9. Lớp ManagerHomeView hiển thị giao diện trang chủ cho nhân viên quản lý.
    10. Nhân viên quản lý chọn chức năng lên lịch chiếu phim.
    11. Lớp ManagerHomeView gọi lớp ShowtimeManagementView.

12. Lớp ShowtimeManagementView gọi lớp Showtime để lấy danh sách các lịch chiếu hiện có.
13. Lớp Showtime thực hiện hàm getshowtimeList().
14. Lớp Showtime trả kết quả cho lớp ShowtimeManagementView.
15. Lớp ShowtimeManagementView hiển thị danh sách các lịch chiếu hiện có cho nhân viên quản lý.
16. Nhân viên quản lý chọn chức năng thêm lịch chiếu.
17. Lớp ShowtimeManagementView gọi lớp AddShowtimeView.
18. Lớp AddShowtimeView gọi lớp Movie để lấy danh sách các bộ phim hiện có.
19. Lớp Movie thực hiện hàm getMovieList().
20. Lớp Movie trả kết quả cho lớp AddShowtimeView.
21. Lớp AddShowtimeView hiển thị giao diện thêm lịch chiếu với biểu mẫu lựa chọn phim, ngày chiếu, khung giờ chiếu và phòng chiếu.
22. Nhân viên quản lý lựa chọn một bộ phim trong danh sách phim, ngày chiếu và thời gian bắt đầu dự kiến.
23. Lớp AddShowtimeView gọi lớp Showtime để kiểm tra tính hợp lệ của ngày và khung giờ chiếu.
24. Lớp Showtime thực hiện hàm checkShowtimeTime().
25. Lớp Showtime trả kết quả kiểm tra hợp lệ cho lớp AddShowtimeView.
26. Lớp AddShowtimeView gọi lớp Showtime để tính thời gian kết thúc dự kiến của suất chiếu.
27. Lớp Showtime thực hiện hàm calculateEndTime() dựa trên thời gian bắt đầu và thời lượng bộ phim đã chọn.
28. Lớp Showtime trả kết quả thời gian kết thúc dự kiến cho lớp AddShowtimeView.
29. Lớp AddShowtimeView gọi lớp Showtime để kiểm tra lại lịch chiếu của phòng chiếu đã chọn.
30. Lớp Showtime thực hiện hàm checkShowtimeConflict().
31. Lớp Showtime trả kết quả không có lịch chiếu trùng thời gian cho lớp AddShowtimeView.
32. Lớp AddShowtimeView hiển thị thời gian chiếu dự kiến của suất chiếu cho nhân viên quản lý.
33. Nhân viên quản lý lựa chọn phòng chiếu.
34. Lớp AddShowtimeView gọi lớp Room để lấy danh sách các phòng chiếu còn trống trong khoảng thời gian đã chọn.
35. Lớp Room thực hiện hàm getAvailableRooms().
36. Lớp Room trả danh sách các phòng chiếu còn trống cho lớp AddShowtimeView.
37. Lớp AddShowtimeView hiển thị danh sách các phòng chiếu còn trống cho nhân viên quản lý.
38. Nhân viên quản lý lựa chọn một phòng chiếu và click xác nhận thêm lịch chiếu.
39. Lớp AddShowtimeView gọi lớp ShowtimeConfirmView.

40. Lớp ShowtimeConfirmView hiển thị thông tin lịch chiếu đã chọn, bao gồm tên bộ phim, thời lượng phim, ngày chiếu, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và phòng chiếu.
41. Nhân viên quản lý kiểm tra thông tin lịch chiếu và click xác nhận.
42. Lớp ShowtimeConfirmView gọi lớp Showtime để thực hiện thêm lịch chiếu mới.
43. Lớp Showtime thực hiện hàm addShowtime().
44. Lớp Showtime trả kết quả thêm lịch chiếu thành công cho lớp ShowtimeConfirmView.
45. Lớp ShowtimeConfirmView gọi lớp ShowtimeSuccessView.
46. Lớp ShowtimeSuccessView hiển thị thông báo thêm lịch chiếu thành công và mã lịch chiếu vừa được tạo cho nhân viên quản lý.

- **Biểu đồ giao tiếp:**



3. Chức năng: Bán vé tại quầy

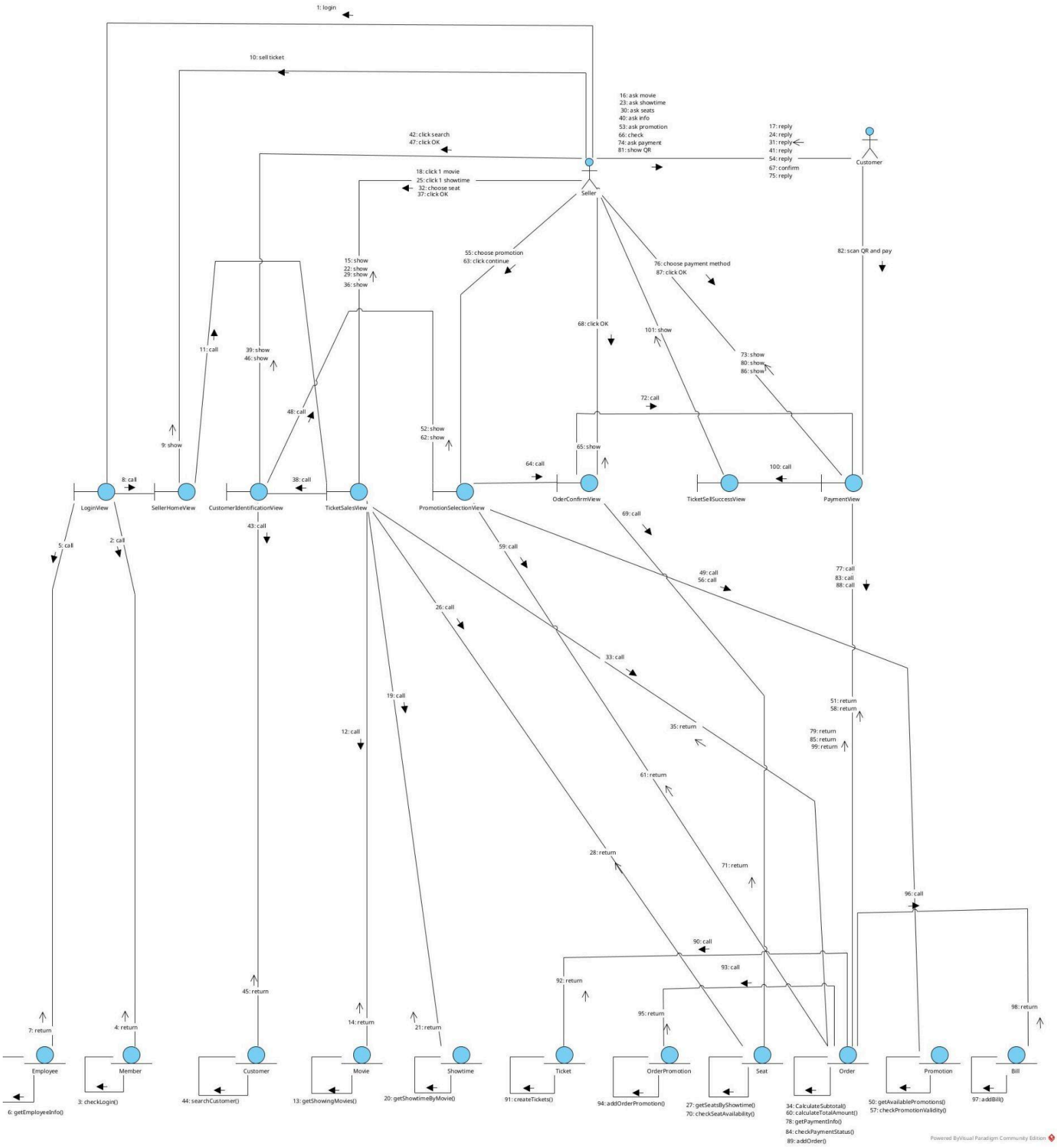
- **Kịch bản chuẩn V2:**
    1. Nhân viên bán vé đăng nhập với username/password trên giao diện LoginView.
    2. Lớp LoginView gọi lớp Member để thực hiện đăng nhập.
    3. Lớp Member thực hiện hàm checkLogin().
    4. Lớp Member trả kết quả đăng nhập thành công cho lớp LoginView.
    5. Lớp LoginView gọi lớp Employee để lấy thông tin nhân viên.
    6. Lớp Employee thực hiện hàm getEmployeeInfo().
    7. Lớp Employee trả kết quả cho lớp LoginView.
    8. Lớp LoginView gọi lớp SellerHomeView.
    9. Lớp SellerHomeView hiển thị giao diện trang chủ cho nhân viên bán vé.
    10. Nhân viên chọn chức năng bán vé tại quầy.
    11. Lớp SellerHomeView gọi lớp TicketsalesView.
    12. Lớp TicketsalesView gọi lớp Movie để lấy danh sách các bộ phim đang có suất chiếu.
    13. Lớp Movie thực hiện hàm getshowingMovies().
    14. Lớp Movie trả danh sách các bộ phim cho lớp TicketsalesView.
    15. Lớp TicketsalesView hiển thị giao diện bán vé tại quầy với biểu mẫu lựa chọn phim, suất chiếu và ghế ngồi.
    16. Nhân viên hỏi khách hàng bộ phim muốn xem
    17. Khách hàng trả lời bộ phim muốn xem.
    18. Nhân viên lựa chọn một bộ phim theo yêu cầu của khách hàng.
    19. Lớp TicketsalesView gọi lớp Showtime để lấy danh sách các suất chiếu của bộ phim đã chọn.
    20. Lớp Showtime thực hiện hàm getshowtimesByMovie().
    21. Lớp Showtime trả danh sách các suất chiếu cho lớp TicketsalesView.
    22. Lớp TicketsalesView hiển thị danh sách các suất chiếu của bộ phim đã chọn.
    23. Nhân viên hỏi khách hàng suất chiếu muốn đặt.
    24. Khách hàng lựa chọn suất chiếu và báo lại nhân viên
    25. Nhân viên lựa chọn một suất chiếu theo yêu cầu của khách hàng.
    26. Lớp TicketsalesView gọi lớp Seat để lấy danh sách ghế và trạng thái đặt ghế của suất chiếu đã chọn.
    27. Lớp Seat thực hiện hàm getseatsByShowtime().
    28. Lớp Seat trả danh sách ghế và trạng thái đặt ghế cho lớp TicketsalesView.
    29. Lớp TicketsalesView hiển thị sơ đồ ghế ngồi của suất chiếu, phân biệt các ghế còn trống và các ghế đã được đặt.
    30. Nhân viên hỏi khách hàng về ghế muốn chọn.
    31. Khách hàng chọn ghế
    32. Nhân viên lựa chọn một hoặc nhiều ghế còn trống theo yêu cầu của khách hàng.
    33. Lớp TicketsalesView gọi lớp Order để tính tổng số tiền vé tạm tính.

34. Lớp Order thực hiện hàm calculateSubtotal().
35. Lớp Order trả kết quả tổng số tiền vé tạm tính cho lớp TicketsalesView.
36. Lớp TicketsalesView hiển thị danh sách ghế đã chọn và tổng số tiền vé tạm tính cho nhân viên.
37. Nhân viên click tiếp tục.
38. Lớp TicketsalesView gọi lớp CustomerIdentificationView.
39. Lớp CustomerIdentificationView hiển thị giao diện xác định thông tin khách hàng.
40. Nhân viên hỏi thông tin khách hàng.
41. Khách hàng trả lời nhân viên
42. Nhân viên nhập số điện thoại hoặc mã thành viên của khách hàng và click tìm kiếm.
43. Lớp CustomerIdentificationView gọi lớp Customer để tìm kiếm thông tin khách hàng.
44. Lớp Customer thực hiện hàm searchCustomer().
45. Lớp Customer trả thông tin khách hàng thành viên cho lớp CustomerIdentificationView.
46. Lớp CustomerIdentificationView hiển thị thông tin khách hàng thành viên cho nhân viên.
47. Nhân viên xác nhận thông tin khách hàng và click tiếp tục.
48. Lớp CustomerIdentificationView gọi lớp PromotionSelectionView.
49. Lớp PromotionSelectionView gọi lớp Promotion để lấy danh sách các chương trình khuyến mãi khả dụng của khách hàng.
50. Lớp Promotion thực hiện hàm getAvailablePromotions().
51. Lớp Promotion trả danh sách các chương trình khuyến mãi cho lớp PromotionSelectionView.
52. Lớp PromotionSelectionView hiển thị danh sách các chương trình khuyến mãi khả dụng cho nhân viên.
53. Hỏi khách hàng muốn sử dụng mã khuyến mãi nào
54. Khách hàng trả lời nhân viên
55. Nhân viên lựa chọn một chương trình khuyến mãi theo yêu cầu của khách hàng và click áp dụng.
56. Lớp PromotionSelectionView gọi lớp Promotion để kiểm tra điều kiện sử dụng khuyến mãi.
57. Lớp Promotion thực hiện hàm checkPromotionValidity().
58. Lớp Promotion trả kết quả khuyến mãi hợp lệ cho lớp PromotionSelectionView.
59. Lớp PromotionSelectionView gọi lớp Order để tính toán lại tổng số tiền cần thanh toán.
60. Lớp Order thực hiện hàm calculateTotalAmount().

61. Lớp Order trả kết quả tổng số tiền cần thanh toán cho lớp PromotionSelectionView.
62. Lớp PromotionSelectionView hiển thị thông tin khuyến mãi đã áp dụng và tổng số tiền cần thanh toán cho nhân viên.
63. Nhân viên click tiếp tục.
64. Lớp PromotionSelectionView gọi lớp OrderConfirmView.
65. Lớp OrderConfirmView hiển thị thông tin đặt vé, bao gồm bộ phim, suất chiếu, phòng chiếu, danh sách ghế đã chọn, thông tin khách hàng, khuyến mãi được áp dụng và tổng số tiền cần thanh toán.
66. Nhân viên kiểm tra lại thông tin đặt vé với khách hàng
67. Khách hàng xác nhận thông tin chính xác
68. Nhân viên click xác nhận.
69. Lớp OrderConfirmView gọi lớp Seat để kiểm tra lại trạng thái các ghế đã chọn.
70. Lớp Seat thực hiện hàm checkSeatAvailability().
71. Lớp Seat trả kết quả các ghế vẫn còn trống cho lớp OrderConfirmView.
72. Lớp OrderConfirmView gọi lớp PaymentView.
73. Lớp PaymentView hiển thị giao diện thanh toán với tổng số tiền cần thanh toán và các phương thức thanh toán.
74. Nhân viên hỏi khách hàng phương thức thanh toán
75. Khách hàng trả lời nhân viên
76. Nhân viên lựa chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt và nhập số tiền khách hàng đưa.
77. Lớp PaymentView gọi lớp Order để lấy thông tin thanh toán của đơn hàng.
78. Lớp Order thực hiện hàm getPaymentInfo().
79. Lớp Order trả thông tin thanh toán, bao gồm mã đơn hàng, số tiền cần thanh toán và nội dung chuyển khoản cho lớp PaymentView.
80. Lớp PaymentView hiển thị mã QR thanh toán, số tài khoản ngân hàng, tên người thụ hưởng, số tiền cần thanh toán và nội dung chuyển khoản cho nhân viên.
81. Nhân viên hướng dẫn khách hàng quét mã QR và thực hiện chuyển khoản.
82. Khách hàng quét mã QR bằng ứng dụng ngân hàng và xác nhận chuyển khoản.
83. Lớp PaymentView gọi lớp Order để kiểm tra kết quả thanh toán.
84. Lớp Order thực hiện hàm checkPaymentstatus().
85. Lớp Order trả kết quả thanh toán thành công cho lớp PaymentView.
86. Lớp PaymentView hiển thị thông báo thanh toán thành công cho nhân viên.
87. Nhân viên click OK
88. Lớp PaymentView gọi lớp Order để lưu thông tin đơn hàng.
89. Lớp Order thực hiện hàm addOrder().
90. Lớp Order gọi lớp Ticket để tạo các vé tương ứng với những ghế đã chọn.
91. Lớp Ticket thực hiện hàm createTickets().
92. Lớp Ticket trả kết quả tạo vé thành công cho lớp Order.

93. Lớp Order gọi lớp OrderPromotion để lưu thông tin khuyến mãi đã áp dụng cho đơn hàng.
94. Lớp OrderPromotion thực hiện hàm addOrderPromotion().
95. Lớp OrderPromotion trả kết quả cho lớp Order.
96. Lớp Order gọi lớp Bill để lưu thông tin hóa đơn của đơn hàng.
97. Lớp Bill thực hiện hàm addBill().
98. Lớp Bill trả kết quả tạo hóa đơn thành công cho lớp Order.
99. Lớp Order trả kết quả bán vé thành công cho lớp PaymentView.
100. Lớp PaymentView gọi lớp TicketsaleSuccessView.
101. Lớp TicketsaleSuccessView hiển thị thông báo bán vé thành công, mã đơn hàng, danh sách vé đã phát hành và tổng số tiền đã thanh toán cho nhân viên.

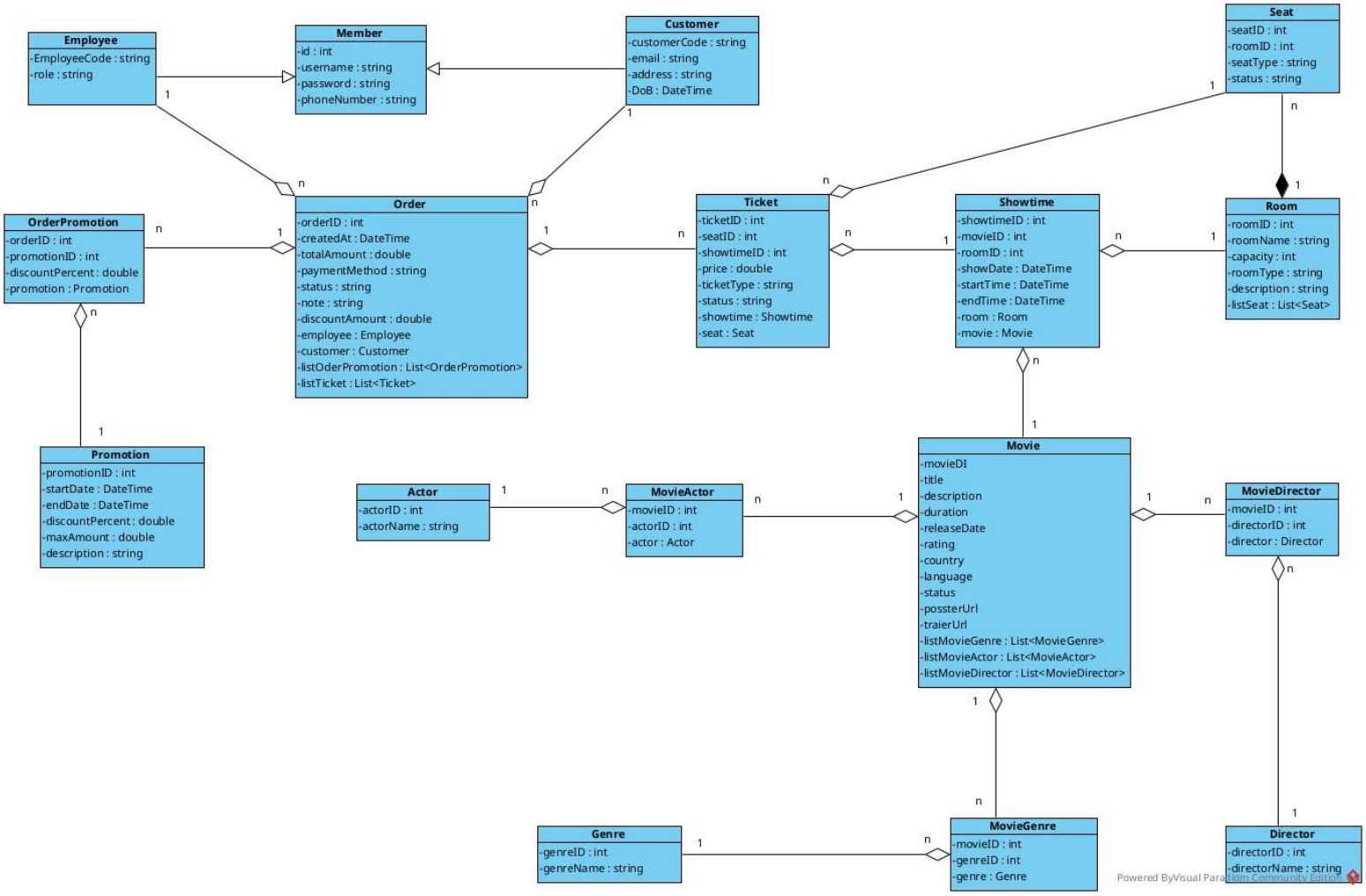
- **Biểu đồ giao tiếp:**


1: login
10: sell ticket
16: ask movie
23: ask showtime
30: ask seats
40: ask info
53: ask promotion
66: check
74: ask payment
81: show QR
17: reply
24: reply
31: reply
41: reply
54: reply
67: confirm
75: reply
42: click search
47: click OK
18: click 1 movie
25: click 1 showtime
32: choose seat
37: click OK
Customer
Seller
55: choose promotion
63: click continue
76: choose payment method
87: click OK
82: scan QR and pay
15: show
22: show
29: show
36: show
68: click OK
101: show
11: call
39: show
46: show
73: show
80: show
86: show
72: call
48: call
52: show
62: show
9: show
65: show
64: call
100: call
8: call
38: call
LoginView
SellerHomeView
Customer1dentificationView
TicketSalesView
PromotionSelectionView
OderConfirmView
TicketSellSuccessView
PaymentView
69: call
5: call
2: call
43: call
59: call
49: call
56: call
77: call
83: call
88: call
26: call
33: call
19: call
51: return
58: return
12: call
35: return
79: return
85: return
99: return
61: return
28: return
71: return
96: call
90: call
93: call
92: return
45: return
95: return
98: return
7: return
4: return
14: return
21: return
Employee
Member
Customer
Movie
Showtime
Ticket
OrderPromotion
Seat
Order
Promotion
Bill
6: getEmployeeInfo()
3: checkLogin()
44: searchCustomer()
13: getShowingMovies()
20: getShowtimeByMovie()
91: createTickets()
94: addOrderPromotion()
27: getSeatsByShowtime()
70: checkSeatAvailability()
34: CalculateSubtotal()
60: calculateTotalAmount()
78: getPaymentInfo()
84: checkPaymentStatus()
89: addOrder()
50: getAvailablePromotions()
57: checkPromotionValidity()
97: addBill()
Powered ByVisual Paradigm Community Edition

VII. Biểu đồ lớp thực thể (pha thiết kế)

- **Bước 1:** Thêm ID vào các lớp không kế thừa từ lớp khác. Thêm ID vào tất cả các lớp.
- **Bước 2:** bổ sung kiểu dữ liệu cho các thuộc tính của các lớp.
- **Bước 3:** chuyển các quan hệ association thành quan hệ aggregation/composition tương ứng:
    - Movie + Actor => MovieActor được chuyển thành: Actor là thành phần của MovieActor, MovieActor là thành phần của Movie.
    - Movie + Director => MovieDirector được chuyển thành: Director là thành phần của MovieDirector, MovieDirector là thành phần của Movie.
    - Movie + Genre => MovieGenre được chuyển thành: Genre là thành phần của MovieGenre, MovieGenre là thành phần của Movie.
    - Order + Promotion => OrderPromotion được chuyển thành: Promotion là thành phần của OrderPromotion, OrderPromotion là thành phần của Order.
- **Bước 4:** bổ sung thuộc tính đối tượng tương ứng theo quan hệ thành phần:
    - Employee là thành phần của Order, quan hệ 1 - n => Order có một Employee.
    - Customer là thành phần của Order, quan hệ 1 - n => Order có một Customer.
    - Ticket là thành phần của Order, quan hệ n - 1 => Order có một List<Ticket>.
    - Movie là thành phần của Showtime, quan hệ 1 - n => Showtime có một Movie.
    - Room là thành phần của Showtime, quan hệ 1 - n => Showtime có một Room.
    - Seat là thành phần của Room, quan hệ n - 1 => Room có một List<Seat>.
    - Showtime là thành phần của Ticket, quan hệ 1 - n => Ticket có một Showtime.
    - Seat là thành phần của Ticket, quan hệ 1 - n => Ticket có một Seat.
    - Actor là thành phần của MovieActor, quan hệ 1 - n => MovieActor có một Actor.
    - MovieActor là thành phần của Movie, quan hệ n - 1 => Movie có một List<MovieActor>.
    - Director là thành phần của MovieDirector, quan hệ 1 - n => MovieDirector có một Director.
    - MovieDirector là thành phần của Movie, quan hệ n - 1 => Movie có một List<MovieDirector>.
    - Genre là thành phần của MovieGenre, quan hệ 1 - n => MovieGenre có một Genre.
    - MovieGenre là thành phần của Movie, quan hệ n - 1 => Movie có một List<MovieGenre>.
    - Promotion là thành phần của OrderPromotion, quan hệ 1 - n => OrderPromotion có một Promotion.
    - OrderPromotion là thành phần của Order, quan hệ n - 1 => Order có một List<OrderPromotion>.

Ta có biểu đồ lớp thực thể như sau:



VIII. Thiết kế cơ sở dữ liệu

- **Bước 1:** với mỗi lớp thực thể tương ứng với một bảng dữ liệu có tên dạng tbl<tên lớp thực thể>
    - Lớp Member => bảng tblMember
    - Lớp Employee => bảng tblEmployee
    - Lớp Customer => bảng tblCustomer
    - Lớp Order => bảng tblOrder
    - Lớp Promotion => bảng tblPromotion
    - Lớp OrderPromotion => bảng tblOrderPromotion
    - Lớp Ticket => bảng tblTicket
    - Lớp Seat => bảng tblSeat
    - Lớp Showtime => bảng tblShowtime
    - Lớp Room => bảng tblRoom
    - Lớp Movie => bảng tblMovie

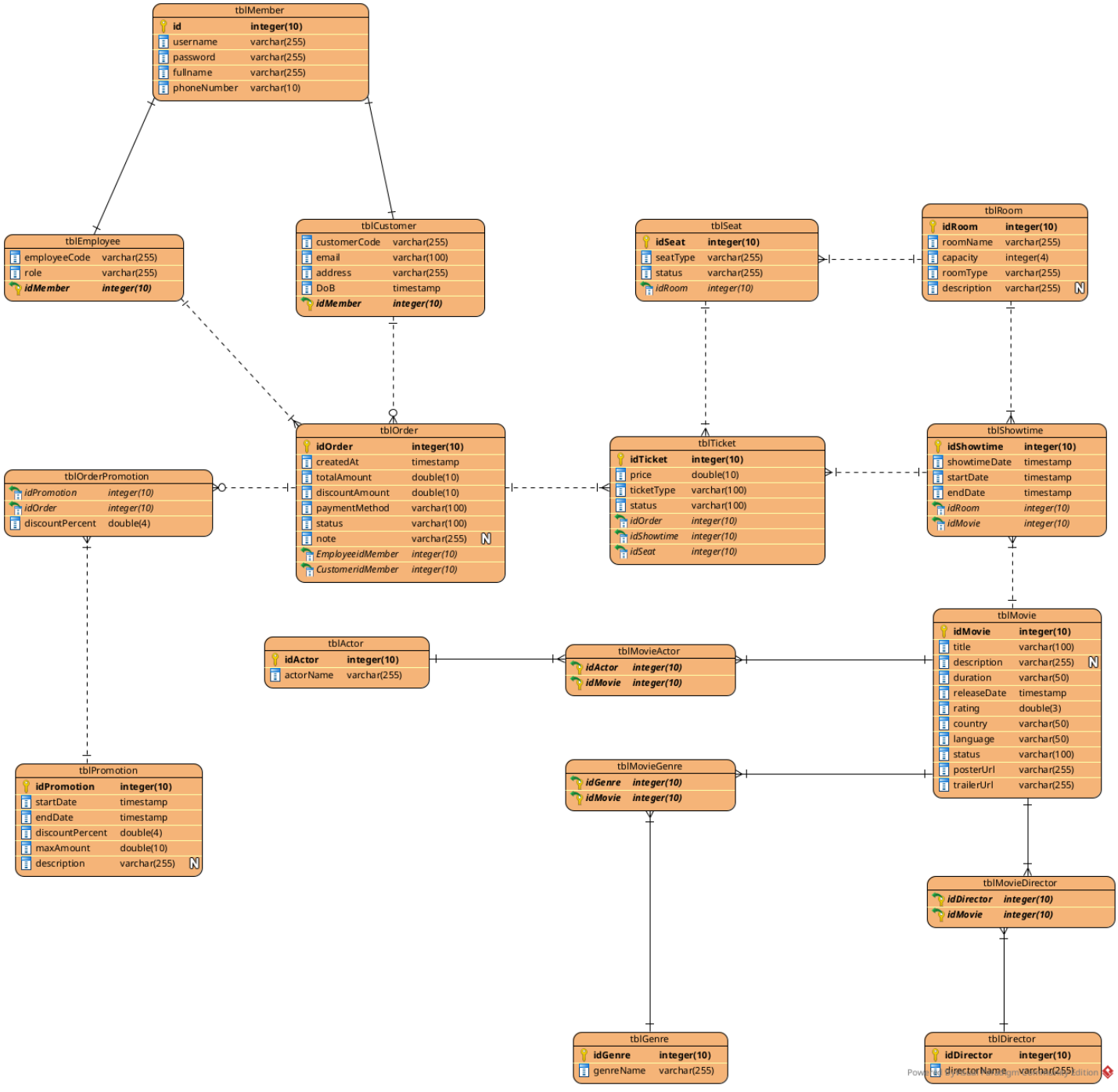
    - Lớp Actor => bảng tblActor
    - Lớp MovieActor => bảng tblMovieActor
    - Lớp Director => bảng tblDirector
    - Lớp MovieDirector => bảng tblMovieDirector
    - Lớp Genre => bảng tblGenre
    - Lớp MovieGenre => bảng tblMovieGenre
- **Bước 2:** các thuộc tính không phải đối tượng của lớp nào thì chuyển thành cột của bảng tương ứng
    - tblMember: id, username, password, phoneNumber
    - tblEmployee: employeeCode, role
    - tblCustomer: customerCode, email, address, DoB
    - tblOrder: idOrder, createdAt, totalAmount, paymentMethod, status, note, discountAmount
    - tblPromotion: idPromotion, startDate, endDate, discountPercent, maxAmount, description
    - tblOrderPromotion: discountPercent
    - tblTicket: idTicket, price, ticketType, status
    - tblSeat: idSeat, seatType, status
    - tblShowtime: idShowtime, showDate, startTime, endTime
    - tblRoom: idRoom, roomName, capacity, roomType, description
    - tblMovie: idMovie, title, description, duration, releaseDate, rating, country, language, status, posterUrl, trailerUrl
    - tblActor: idActor, actorName
    - tblMovieActor: không có thuộc tính riêng ngoài các khóa liên kết
    - tblDirector: idDirector, directorName
    - tblMovieDirector: không có thuộc tính riêng ngoài các khóa liên kết
    - tblGenre: idGenre, genreName
    - tblMovieGenre: không có thuộc tính riêng ngoài các khóa liên kết
- **Bước 3:** chuyển quan hệ số lượng giữa các lớp thành quan hệ số lượng giữa các bảng tương ứng
    - 1 tblMember - 1 tblEmployee
    - 1 tblMember - 1 tblCustomer
    - 1 tblEmployee - n tblOrder
    - 1 tblCustomer - n tblOrder
    - 1 tblOrder - n tblTicket
    - 1 tblOrder - n tblOrderPromotion
    - 1 tblPromotion - n tblOrderPromotion
    - 1 tblShowtime - n tblTicket
    - 1 tblSeat - n tblTicket
    - 1 tblRoom - n tblSeat

    - 1 tblRoom - n tblShowtime
    - 1 tblMovie - n tblShowtime
    - 1 tblMovie - n tblMovieActor
    - 1 tblActor - n tblMovieActor
    - 1 tblMovie - n tblMovieDirector
    - 1 tblDirector - n tblMovieDirector
    - 1 tblMovie - n tblMovieGenre
    - 1 tblGenre - n tblMovieGenre
- **Bước 4:** bổ sung khóa của bảng. Khóa chính tương ứng với thuộc tính id của bảng, trừ các bảng được xây dựng dựa trên lớp kế thừa và các bảng trung gian. Khóa ngoại được thiết lập dựa vào quan hệ số lượng với các bảng khác.
    - 1 tblMember - 1 tblEmployee => bảng tblEmployee có khóa ngoại idMember, đồng thời idMember là khóa chính của bảng tblEmployee.
    - 1 tblMember - 1 tblCustomer => bảng tblCustomer có khóa ngoại idMember, đồng thời idMember là khóa chính của bảng tblCustomer.
    - 1 tblEmployee - n tblOrder => bảng tblOrder có khóa ngoại idEmployee.
    - 1 tblCustomer - n tblOrder => bảng tblOrder có khóa ngoại idCustomer.
    - 1 tblOrder - n tblTicket => bảng tblTicket có khóa ngoại idOrder.
    - 1 tblOrder - n tblOrderPromotion => bảng tblOrderPromotion có khóa ngoại idOrder.
    - 1 tblPromotion - n tblOrderPromotion => bảng tblOrderPromotion có khóa ngoại idPromotion.
    - Hai thuộc tính idOrder và idPromotion tạo thành khóa chính kết hợp của bảng tblOrderPromotion.
    - 1 tblShowtime - n tblTicket => bảng tblTicket có khóa ngoại idShowtime.
    - 1 tblSeat - n tblTicket => bảng tblTicket có khóa ngoại idSeat.
    - 1 tblRoom - n tblSeat => bảng tblSeat có khóa ngoại idRoom.
    - 1 tblRoom - n tblShowtime => bảng tblShowtime có khóa ngoại idRoom.
    - 1 tblMovie - n tblShowtime => bảng tblShowtime có khóa ngoại idMovie.
    - 1 tblMovie - n tblMovieActor => bảng tblMovieActor có khóa ngoại idMovie.
    - 1 tblActor - n tblMovieActor => bảng tblMovieActor có khóa ngoại idActor.
    - Hai thuộc tính idMovie và idActor tạo thành khóa chính kết hợp của bảng tblMovieActor.
    - 1 tblMovie - n tblMovieDirector => bảng tblMovieDirector có khóa ngoại idMovie.
    - 1 tblDirector - n tblMovieDirector => bảng tblMovieDirector có khóa ngoại idDirector.
    - Hai thuộc tính idMovie và idDirector tạo thành khóa chính kết hợp của bảng tblMovieDirector.
    - 1 tblMovie - n tblMovieGenre => bảng tblMovieGenre có khóa ngoại idMovie.

- 1 tblGenre - n tblMovieGenre => bảng tblMovieGenre có khóa ngoại idGenre.
- Hai thuộc tính idMovie và idGenre tạo thành khóa chính kết hợp của bảng tblMovieGenre.

- **Bước 5:** loại bỏ các thuộc tính dư thừa
  - Không có thuộc tính dư thừa, dẫn xuất.

Ta được biểu đồ cơ sở dữ liệu:



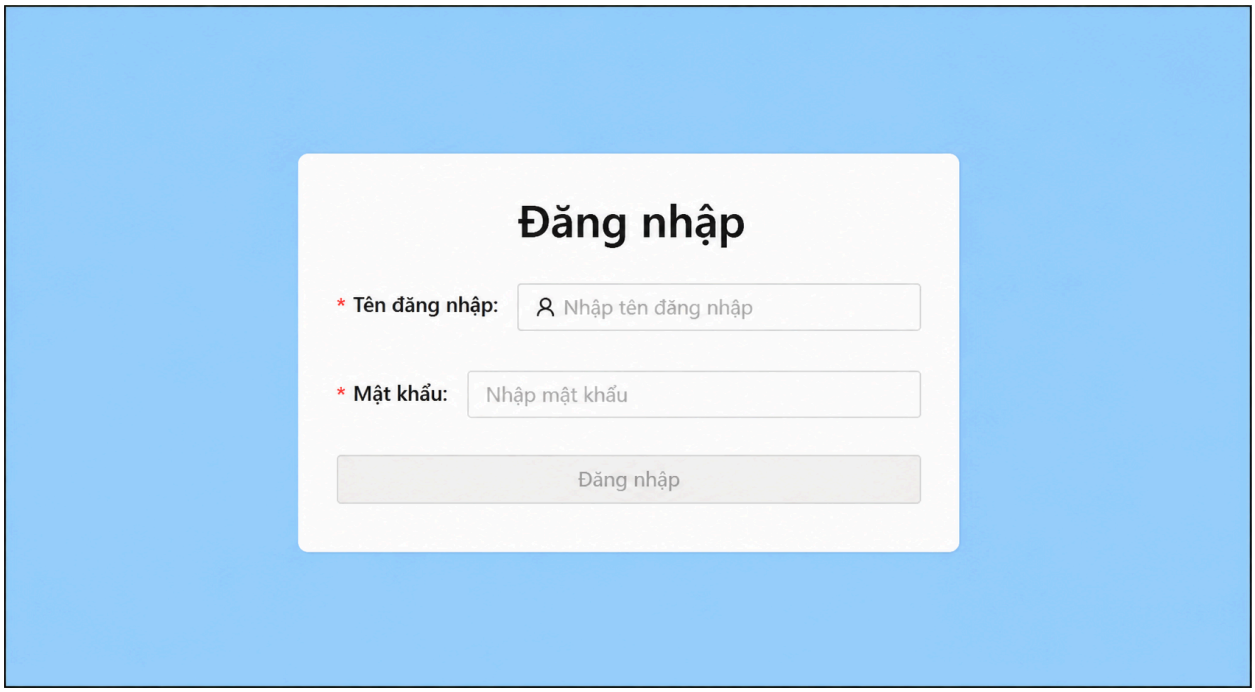
IX. Thiết kế biểu đồ lớp chi tiết

- Framework sử dụng cho frontend: Reactts
- Framework sử dụng cho backend: Spring Boot của Java, sử dụng JPA để thao tác với cơ sở dữ liệu.

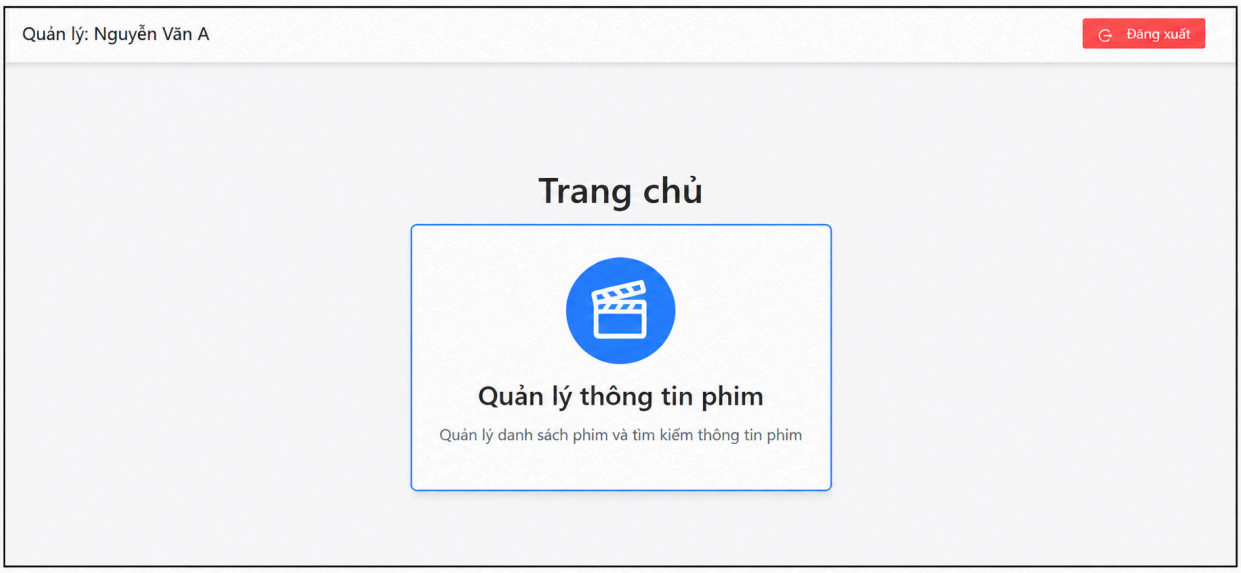
1. Chức năng: quản lý thông tin phim (tìm kiếm phim theo tên)

a. Tầng giao diện

- Tầng giao diện gồm các trang:
- Login.js: giao diện đăng nhập

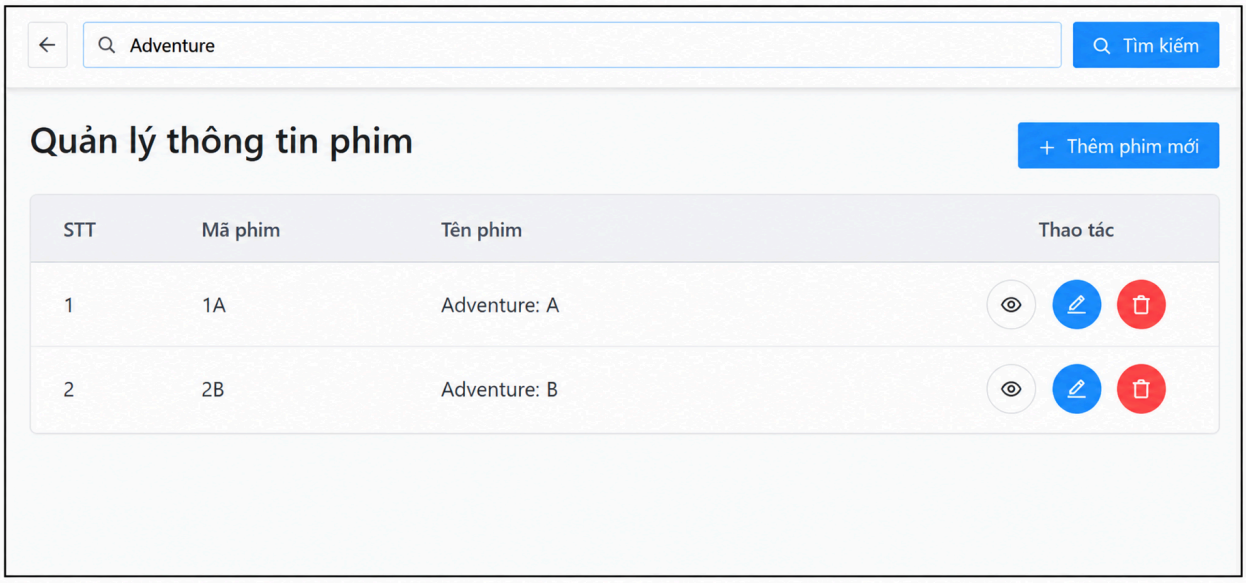


    - Thuộc tính tường minh:
        - txtUsername: input
        - txtPassword: input
        - btnLogin: submit
    - Thuộc tính ẩn: không có.
    - Gọi tới backend để kiểm tra đăng nhập:
        - Nếu đăng nhập thành công, điều hướng tới giao diện ManagerHome.
        - Nếu đăng nhập thất bại, hiện thông báo để nhân viên đăng nhập lại.
- ManagerHome.js: giao diện trang chủ của quản lý

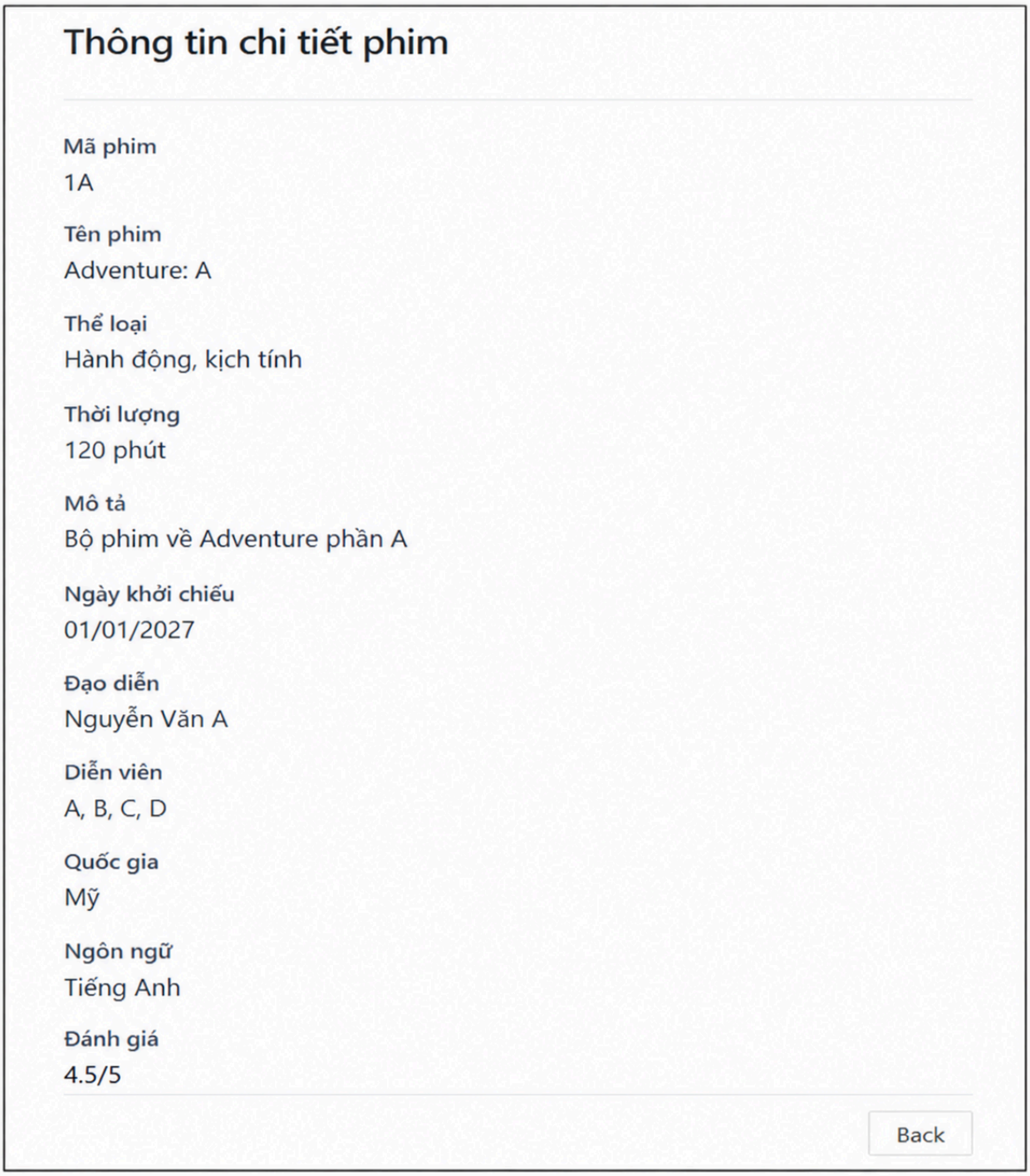


- Thuộc tính tường minh:
  - btnMovieManagement: link
  - btnLogout: link
- Thuộc tính ẩn:
  - e: Employee (lấy từ session)
- Không cần gọi tới backend.
- Nếu chọn vào chức năng quản lý thông tin phim, điều hướng tới trang MovieManagement.
- Nếu chọn đăng xuất, xóa thông tin nhân viên khỏi session và điều hướng về trang Login.

- MovieManagement.js: trang quản lý thông tin phim



    - Thuộc tính tường minh:
        - btnBack: link
        - txtMovieNameSearch: input
        - btnSearch: submit
        - btnAddMovie: link
        - tblMovie: Table
    - Bảng tblMovie gồm các thông tin:
        - movieID
        - movieName
        - btnViewDetail
        - btnEdit
        - btnDelete
    - Thuộc tính ẩn:
        - e: Employee (lấy từ session)
    - Gọi tới backend để tìm kiếm danh sách phim theo tên, sau đó hiển thị danh sách phim tìm được dưới dạng bảng tương ứng như trên hình.
    - Nếu không tìm được bộ phim phù hợp, hiển thị thông báo không tồn tại bộ phim phù hợp.
    - Nếu click vào nút xem thông tin chi tiết của một bộ phim, điều hướng tới giao diện MovieInfo của bộ phim đó.
    - Nếu click vào nút Back, điều hướng về giao diện ManagerHome.
- MovieInfo.js: giao diện thông tin chi tiết phim

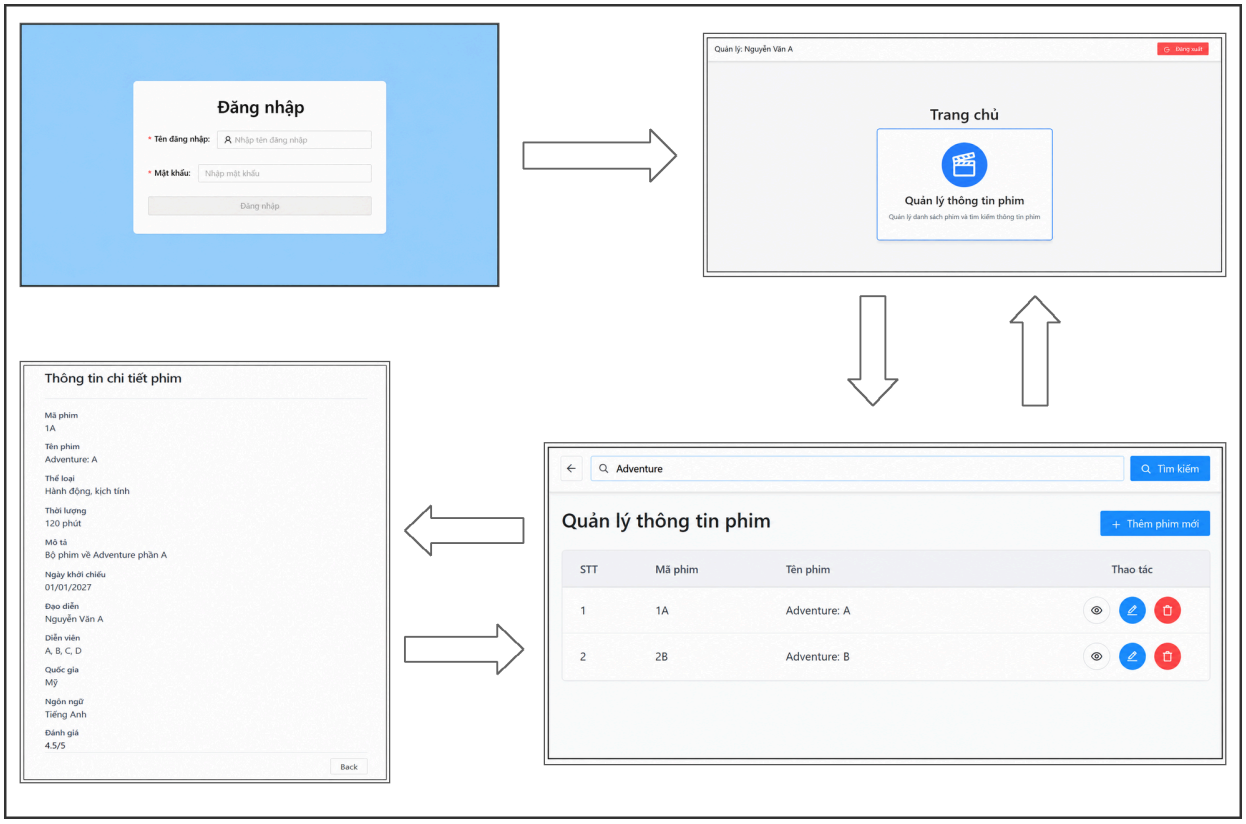


- Thuộc tính tường minh:
  - movieDetail: TextField[]
  - btnBack: link
- Thuộc tính ẩn:
  - movie: Movie

- Không cần gọi tới backend vì thông tin của bộ phim được truyền từ giao diện MovieManagement.
- Nếu click vào nút Back, điều hướng về giao diện MovieManagement.

Quan hệ giữa các giao diện:

- Login.js liên kết với ManagerHome.js.
- ManagerHome.js liên kết với MovieManagement.js.
- MovieManagement.js liên kết với MovieInfo.js.



b. Tầng thao tác cơ sở dữ liệu

- Gồm các lớp DAO:
- Lớp DAO là lớp cung cấp kết nối chung cho tất cả các lớp kế thừa trong hệ thống, phần kết nối được framework Spring Boot tự động thực hiện qua cấu hình.
- MemberDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Member.
  - Phương thức: checkLogin
    - Input: Member
    - Output: Member
- EmployeeDAO: lớp DAO kế thừa từ MemberDAO, thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Employee.
  - Phương thức: checkLogin
    - Input: Member

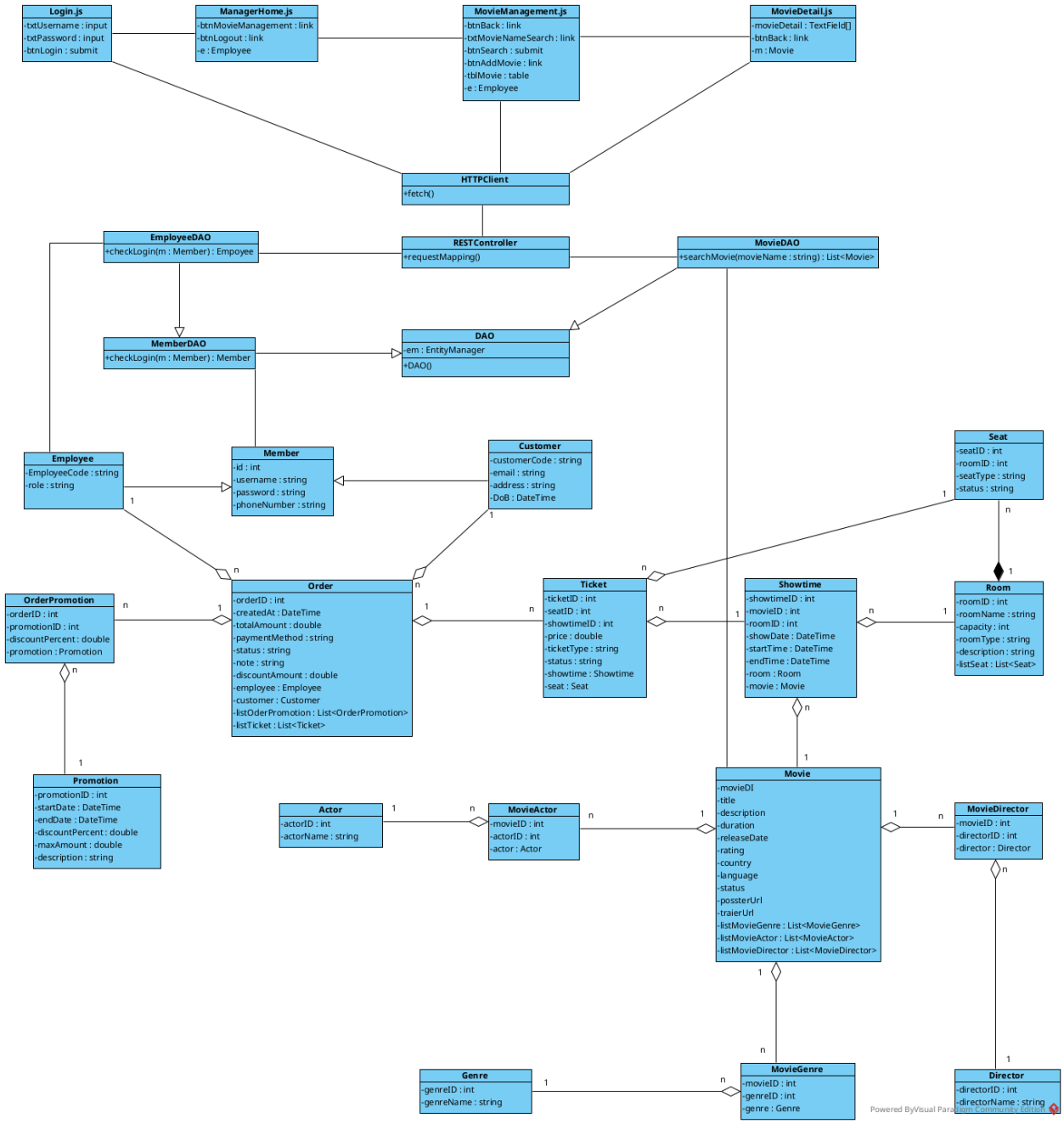
        - Output: Employee
    - Phương thức: getEmployeeInfo
        - Input: username (String)
        - Output: Employee
- MovieDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Movie.
    - Phương thức: searchMovie
        - Input: movieName (String)
        - Output: List<Movie>

c. Tầng thực thể

- Gồm các lớp thực thể trong chức năng quản lý thông tin phim: Member, Employee, Movie, Actor, Director, Genre, MovieActor, MovieDirector và MovieGenre.

d. Các lớp phụ trợ

- HTTPClient: chứa các phương thức fetch giúp thực hiện gọi API từ phía frontend tới backend.
- RestController: giúp backend điều hướng yêu cầu gọi API từ frontend tới lớp DAO phù hợp.

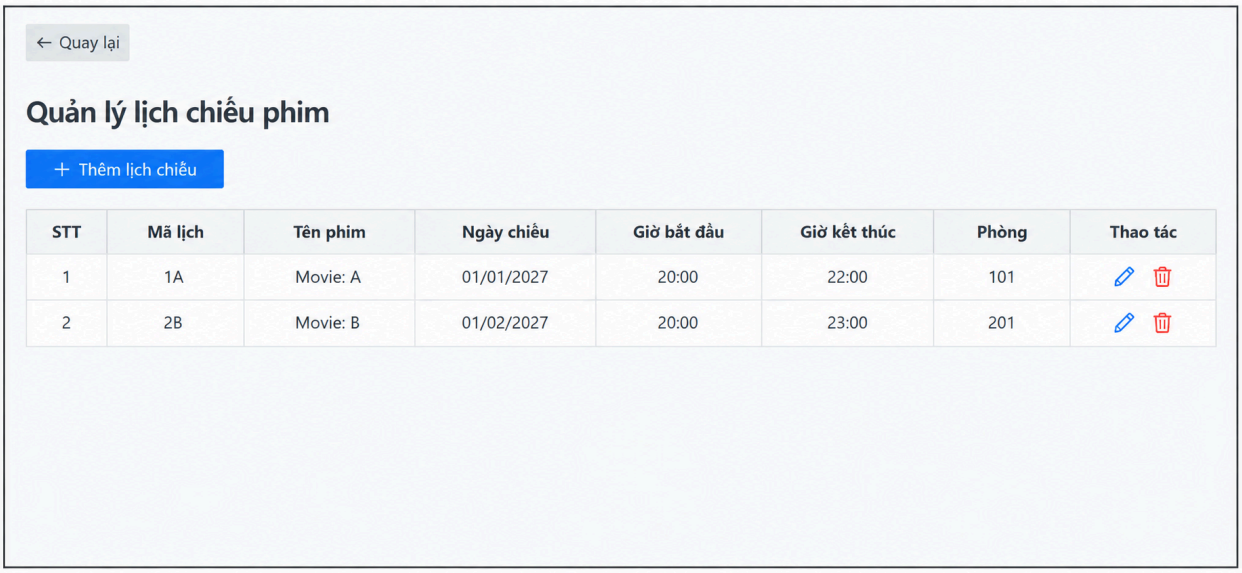


2. Chức năng: Lên lịch chiếu phim

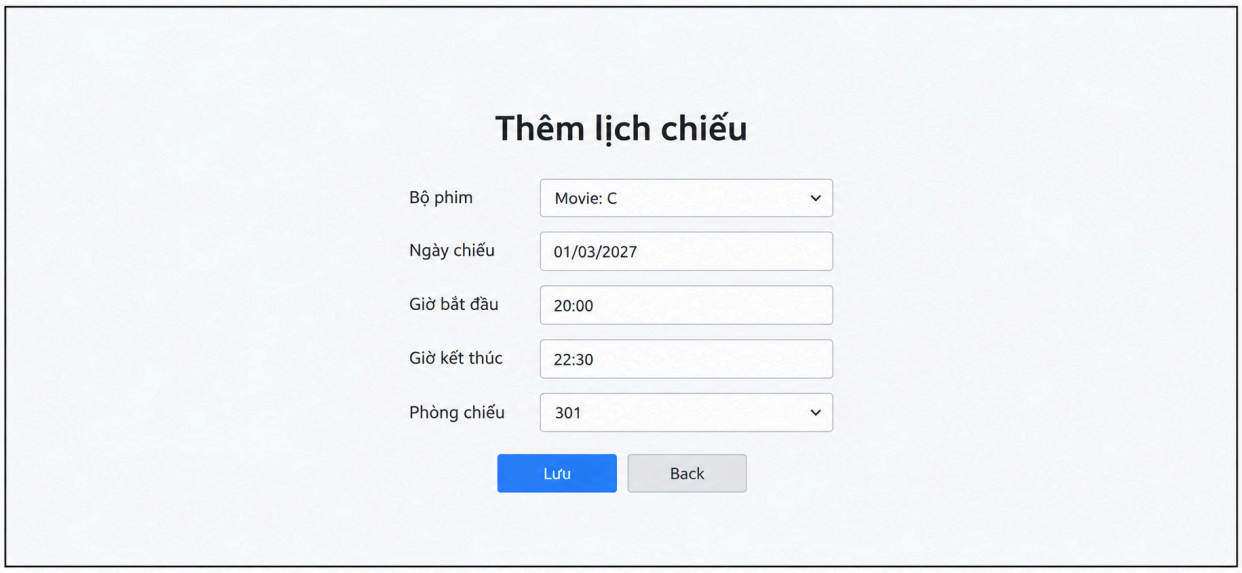
a. Tầng giao diện

- Tầng giao diện gồm các trang:
- ManagerHome.js: giao diện trang chủ của quản lý, giống phần trên

    - Thuộc tính tường minh:
        - btnMovieManagement: link
        - btnShowtimeManagement: link
        - btnLogout: link
    - Thuộc tính ẩn:
        - e: Employee (lấy từ session)
    - Không cần gọi tới backend.
    - Nếu chọn vào chức năng lên lịch chiếu phim, điều hướng tới trang ShowtimeManagement.
    - Nếu chọn đăng xuất, xóa thông tin nhân viên khỏi session và điều hướng về trang Login.
- ShowtimeManagement.js: giao diện quản lý lịch chiếu phim

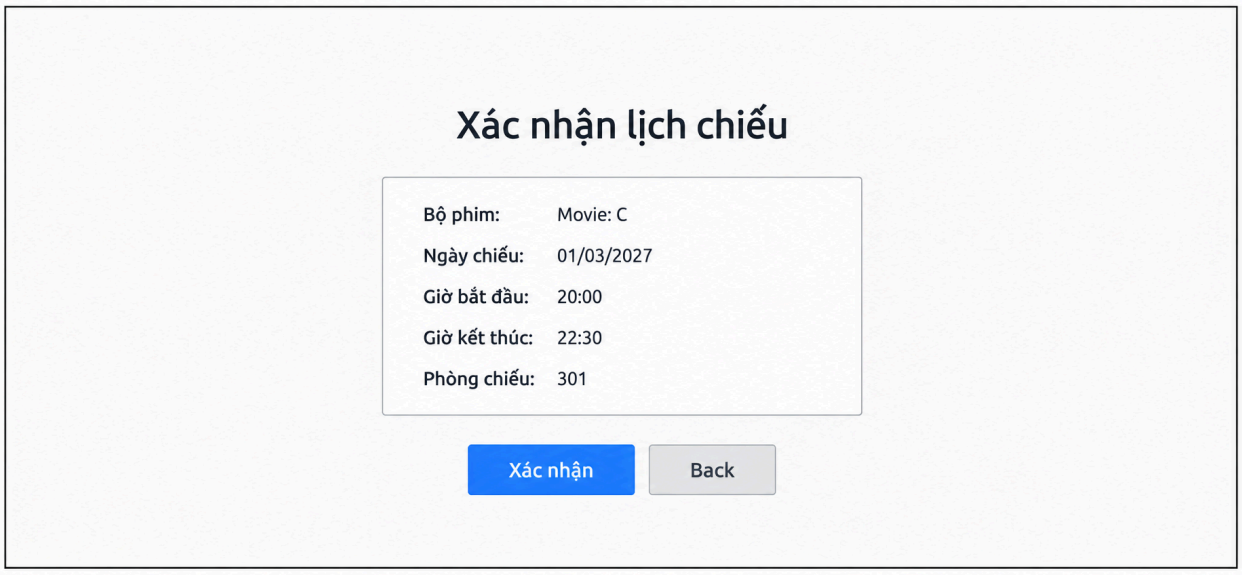


    - Thuộc tính tường minh:
        - btnBack: link
        - btnAddShowtime: link
        - tblShowtimeList: Table
    - Bảng tblShowtime gồm các thông tin:
        - showtimeID
        - movieName
        - showDate
        - startTime
        - endTime
        - roomName
        - btnEdit
        - btnDelete
    - Thuộc tính ẩn:
        - e: Employee (lấy từ session)
    - Gọi tới backend để lấy danh sách các lịch chiếu hiện có, sau đó hiển thị danh sách lịch chiếu dưới dạng bảng tương ứng như trên hình.
    - Nếu click vào nút thêm lịch chiếu, điều hướng tới giao diện AddShowtime.
    - Nếu click vào nút Back, điều hướng về giao diện ManagerHome.
- AddShowtime.js: giao diện thêm lịch chiếu

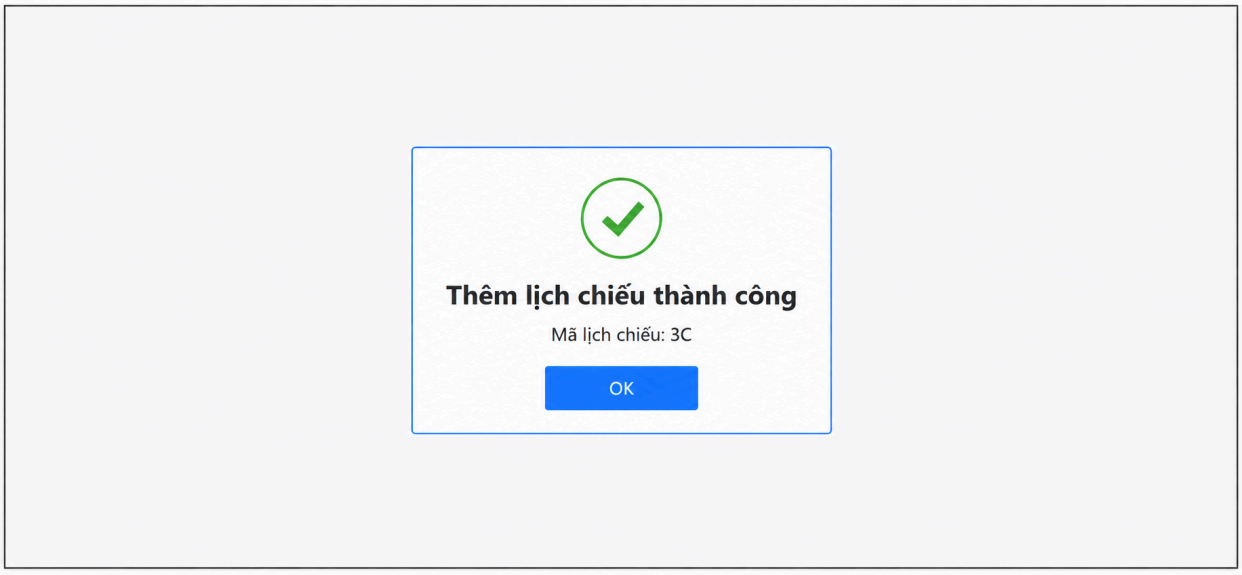


- Thuộc tính tường minh:
  - txtMovie: select
  - txtshowDate: input
  - txtstartTime: input
  - txtEndTime: TextField
  - txtRoom: select
  - btnSave: link
  - btnBack: link
- Thuộc tính ẩn:
  - m: Movie
  - st: Showtime
  - r: Room
  - e: Employee
- Gọi tới backend để lấy danh sách các bộ phim hiện có.
- Khi nhân viên lựa chọn bộ phim, ngày chiếu và giờ bắt đầu, gọi tới backend để kiểm tra tính hợp lệ của thời gian chiếu.
- Gọi tới backend để tính giờ kết thúc dự kiến dựa trên giờ bắt đầu và thời lượng của bộ phim được chọn.
- Gọi tới backend để lấy danh sách các phòng chiếu còn trống trong khoảng thời gian đã chọn.
- Nếu thông tin thời gian chiếu không hợp lệ hoặc không có phòng chiếu phù hợp, hiển thị thông báo để nhân viên lựa chọn lại.
- Nếu click vào nút Lưu sau khi nhập đầy đủ thông tin, lưu thông tin lịch chiếu đang tạo vào session và điều hướng tới giao diện ShowtimeConfirm.
- Nếu click vào nút Back, điều hướng về giao diện ShowtimeManagement.

- ShowtimeConfirm.js: giao diện xác nhận lịch chiếu



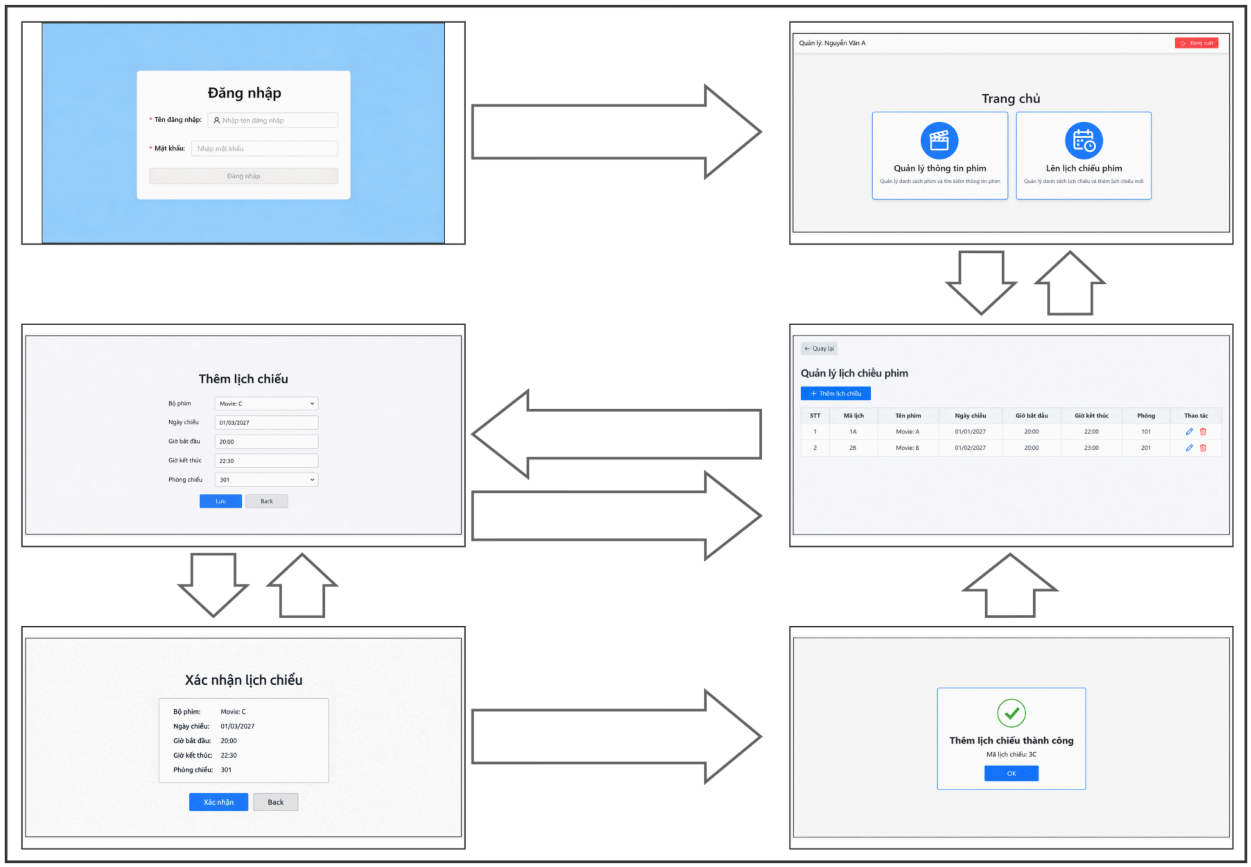
  - Thuộc tính tường minh:
    - showtimeDetail: TextField[]
    - btnConfirm: Button
    - btnBack: link
  - Thuộc tính ẩn:
    - st: Showtime
    - m: Movie
    - r: Room
    - e: Employee
  - Hiển thị thông tin lịch chiếu được truyền từ giao diện AddShowtime.
  - Khi nhân viên click vào nút Xác nhận, gọi tới backend để kiểm tra lại xem phòng chiếu đã chọn có bị trùng với lịch chiếu khác hay không.
  - Nếu không xảy ra xung đột, gọi tới backend để thêm lịch chiếu mới.
  - Nếu thêm lịch chiếu thành công, lưu lịch chiếu vừa được tạo vào session và điều hướng tới giao diện ShowtimeSuccess.
  - Nếu lịch chiếu bị trùng, hiển thị thông báo và điều hướng trở lại giao diện AddShowtime để nhân viên lựa chọn lại.
  - Nếu click vào nút Back, điều hướng về giao diện AddShowtime.
- ShowtimeSuccess.js: giao diện thông báo thêm lịch chiếu thành công



- Thuộc tính tường minh:
  - outMessage: TextField
  - outshowtimeID: TextField
  - btnOK: Button
- Thuộc tính ẩn:
  - showtime: Showtime (lấy từ session)
  - e: Employee
- Không cần gọi tới backend vì thông tin lịch chiếu được lấy từ session.
- Hiển thị thông báo thêm lịch chiếu thành công và mã lịch chiếu vừa được tạo.
- Nếu click vào nút OK, điều hướng về giao diện ShowtimeManagement.

Quan hệ giữa các giao diện:

- ManagerHome.js liên kết với ShowtimeManagement.js.
- ShowtimeManagement.js liên kết với AddShowtime.js.
- AddShowtime.js liên kết với ShowtimeConfirm.js.
- ShowtimeConfirm.js liên kết với ShowtimeSuccess.js.
- ShowtimeSuccess.js liên kết với ShowtimeManagement.js.



b. Tầng thao tác cơ sở dữ liệu

- Gồm các lớp DAO:
- Lớp DAO là lớp cung cấp kết nối chung cho tất cả các lớp kế thừa trong hệ thống, phần kết nối được framework Spring Boot tự động thực hiện qua cấu hình.
- ShowtimeDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Showtime.
    - Phương thức: getshowtimeList
        - Input: none
        - Output: List<Showtime>
    - Phương thức: calculateEndTime
        - Input: startTime, duration
        - Output: Time
    - Phương thức: checkShowtimeConflict
        - Input: Showtime
        - Output: boolean
    - Phương thức: addShowtime
        - Input: Showtime
        - Output: void
- MovieDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Movie.
    - Phương thức: getMovieList

        - Input: none
        - Output: List<Movie>
    - Phương thức: searchMovie
        - Input: movieName
        - Output: List<Movie>
- RoomDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Room.
    - Phương thức: getAvailableRooms
        - Input: showDate, startTime, endTime
        - Output: List<Room>

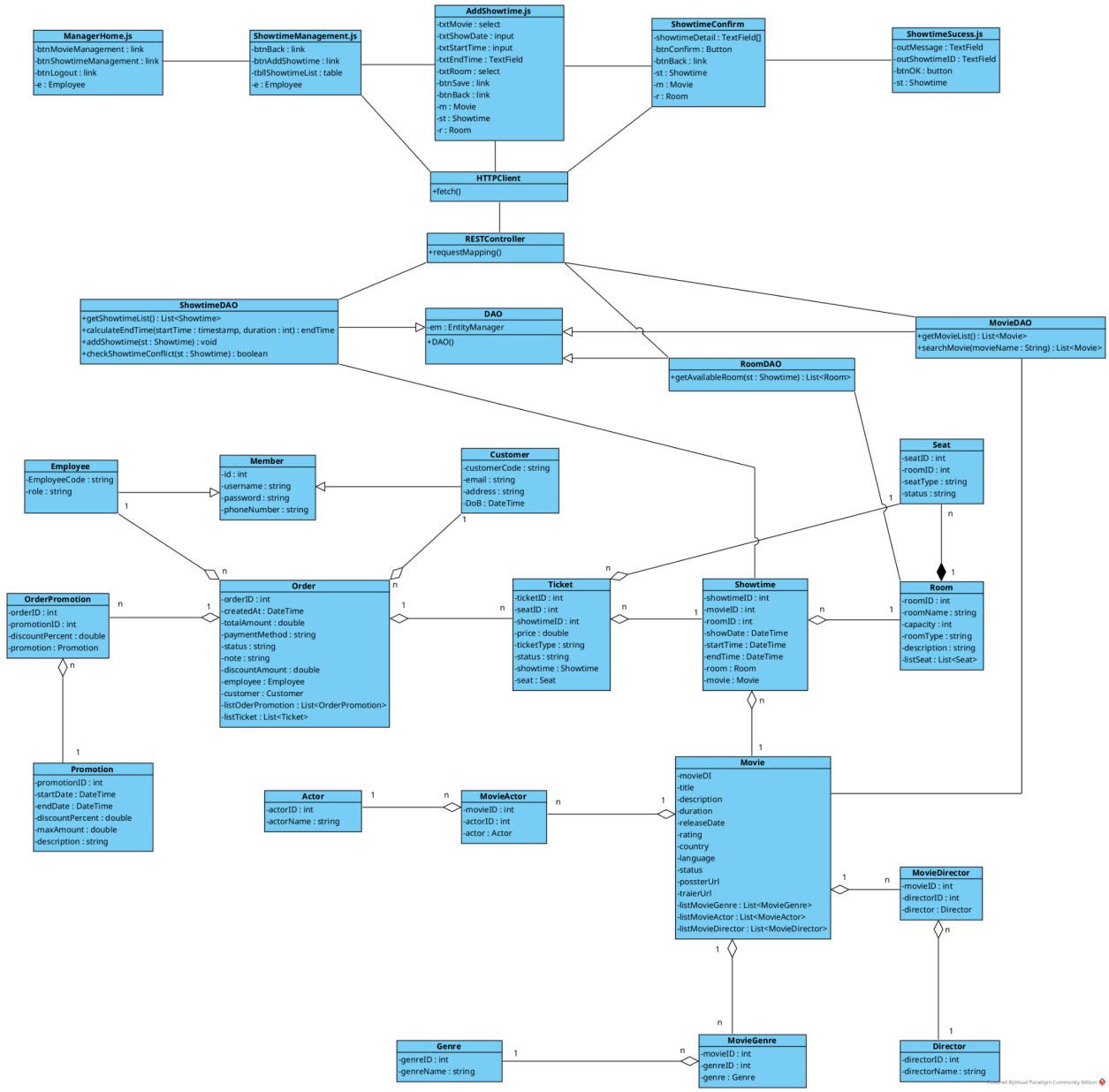
c. Tầng thực thể

- Gồm các lớp thực thể trong chức năng lên lịch chiếu phim: Member, Employee, Movie, Room và Showtime.

d. Các lớp phụ trợ

- HTTPClient: chứa các phương thức fetch giúp thực hiện gọi API từ phía frontend tới backend.
- RestController: giúp backend điều hướng yêu cầu gọi API từ frontend tới lớp DAO phù hợp.

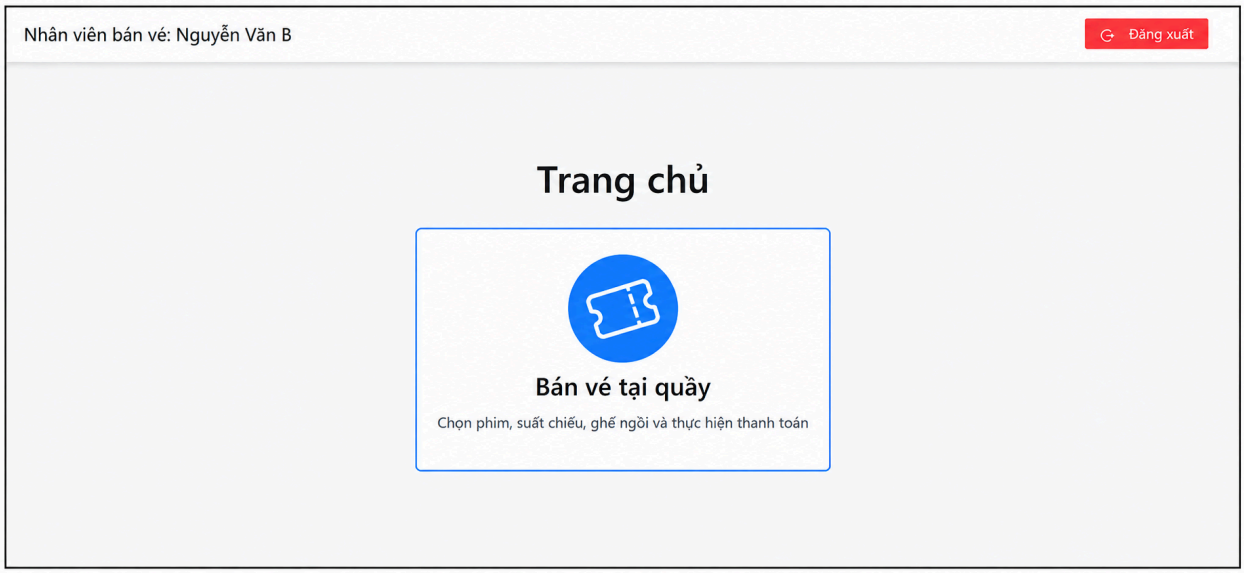
  Ta được biểu đồ lớp:



3. Chức năng: bán vé tại quầy

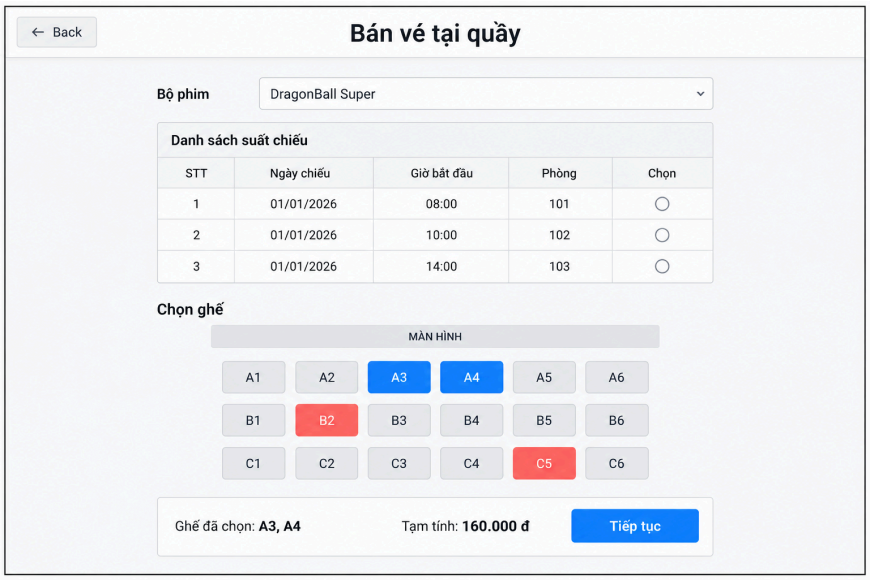
a. Tầng giao diện

- Tầng giao diện gồm các trang:
- SellerHome.js: giao diện trang chủ của nhân viên bán vé

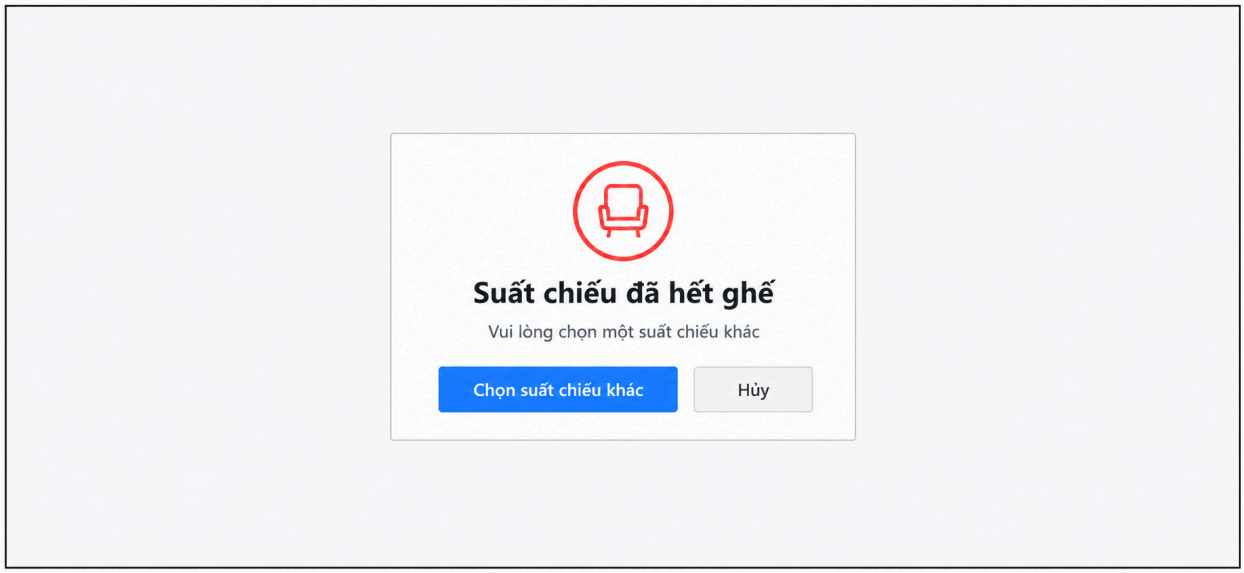


- Thuộc tính tường minh:
  - btnTicketSales: link
  - btnLogout: link
- Thuộc tính ẩn:
  - e: Employee (lấy từ session)
- Không cần gọi tới backend.
- Nếu chọn chức năng bán vé tại quầy, điều hướng tới trang TicketSales.
- Nếu chọn đăng xuất, xóa thông tin nhân viên khỏi session và điều hướng về trang Login.

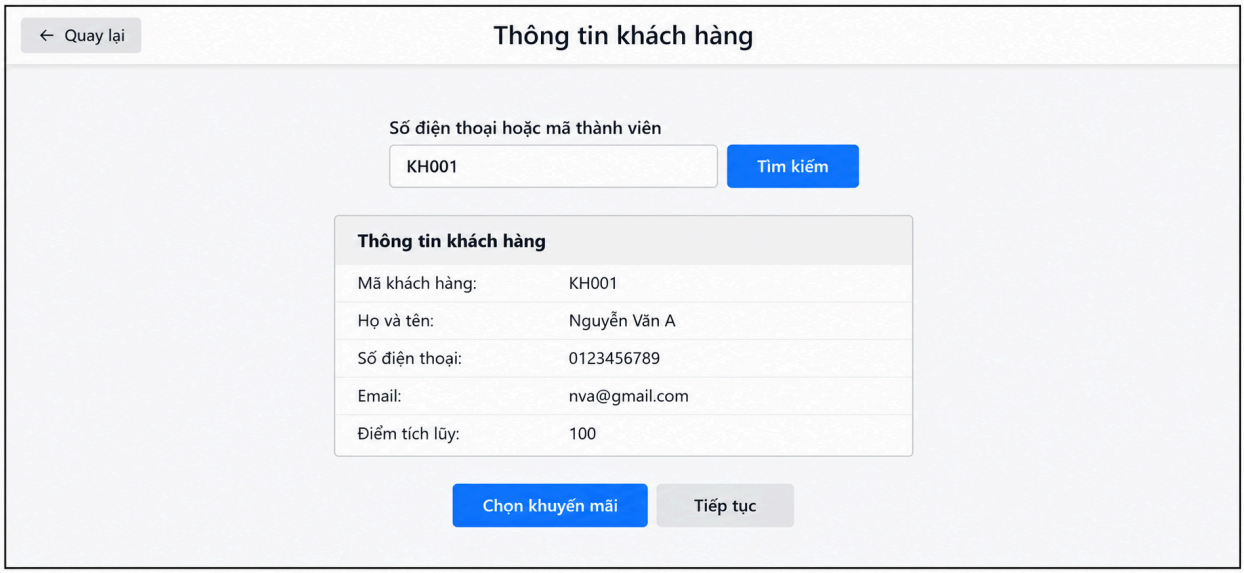
- TicketSales.js: giao diện bán vé tại quầy



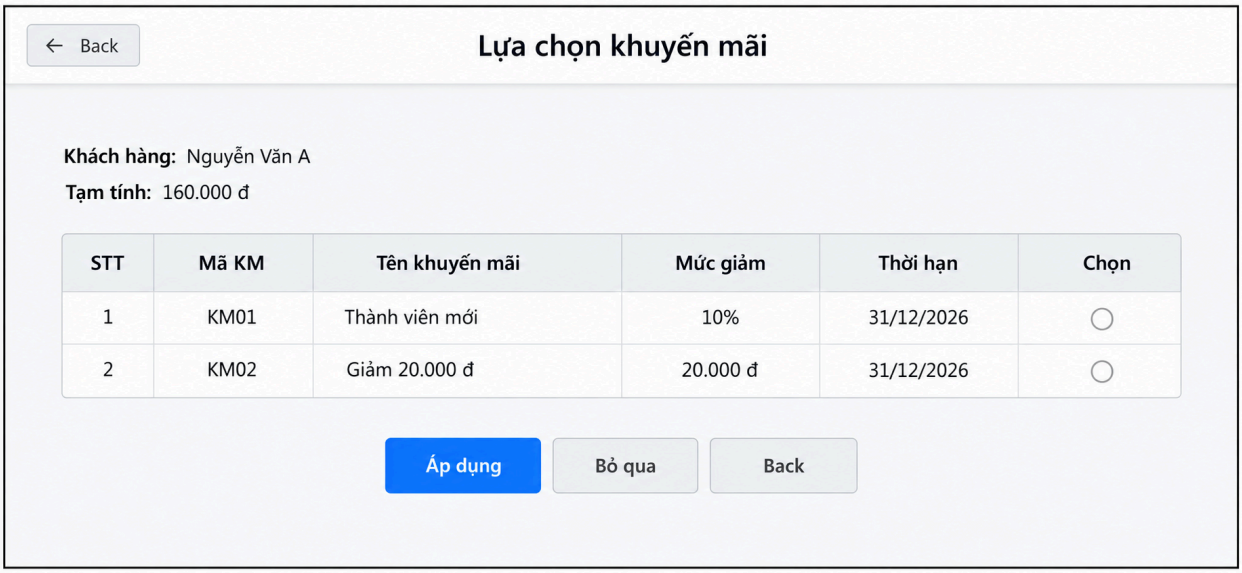
    - Thuộc tính tường minh:
        - txtMovie: Select
        - tblShowtimeList: Table
        - seatMap: List
        - outSelectedSeatList: List
        - outSubtotal: TextField
        - btnContinue: link
        - btnBack: link
    - Thuộc tính ẩn:
        - e: Employee
        - m: Movie
        - showtime: Showtime
        - seat: Seat
        - order: Order
    - Gọi tới backend để lấy danh sách các bộ phim đang có suất chiếu khả dụng.
    - Khi nhân viên lựa chọn một bộ phim, gọi tới backend để lấy danh sách các suất chiếu của bộ phim đó.
    - Khi nhân viên lựa chọn một suất chiếu, gọi tới backend để lấy danh sách ghế và trạng thái của từng ghế.
    - Nếu suất chiếu đã hết ghế, điều hướng tới giao diện SoldOutShowtime.
    - Khi nhân viên lựa chọn một hoặc nhiều ghế, gọi tới backend để tính tổng số tiền vé tạm tính.
    - Nếu nhân viên chưa chọn ghế hoặc chọn ghế đã được đặt, hiển thị thông báo và yêu cầu lựa chọn lại.
    - Nếu click vào nút Tiếp tục, lưu thông tin bộ phim, suất chiếu, danh sách ghế được chọn và tổng tiền tạm tính vào session, sau đó điều hướng tới giao diện CustomerIdentification.
    - Nếu click vào nút Back, điều hướng về giao diện SellerHome.
- SoldOutShowtime.js: giao diện thông báo suất chiếu đã hết ghế



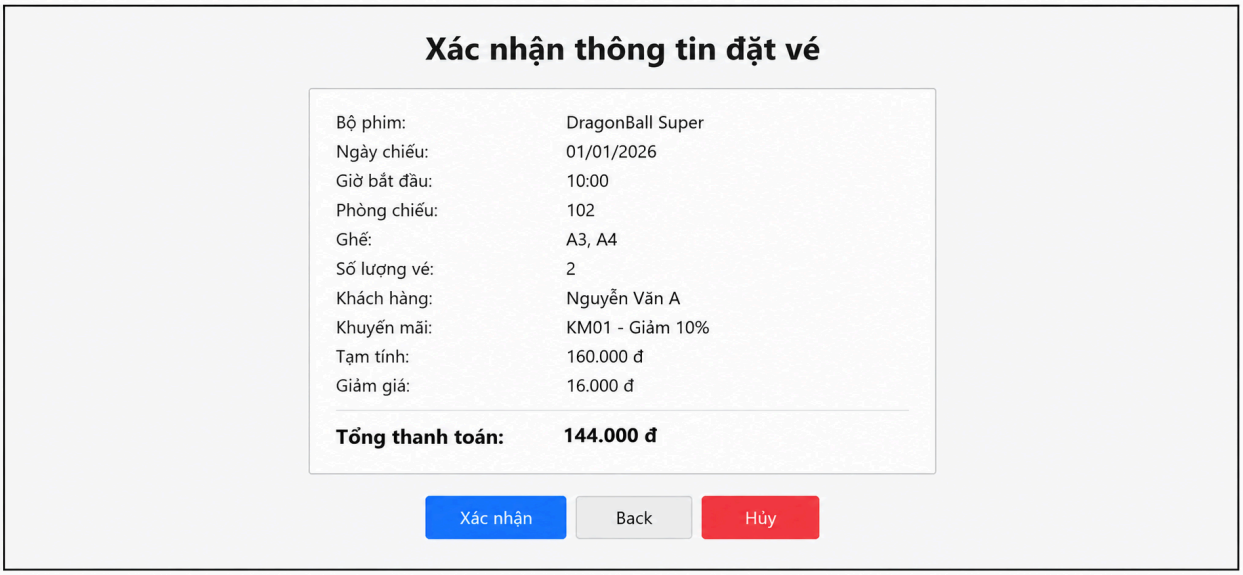
    - Thuộc tính tường minh:
        - outMessage: TextField
        - btnSelectAnotherShowtime: Button
        - btnCancel: Button
    - Thuộc tính ẩn:
        - movie: Movie (lấy từ session)
        - showtime: Showtime (lấy từ session)
        - e: Employee
    - Không cần gọi tới backend vì kết quả kiểm tra ghế được truyền từ giao diện TicketSales.
    - Hiển thị thông báo suất chiếu được chọn đã hết ghế.
    - Nếu click vào nút Chọn suất chiếu khác, điều hướng về giao diện TicketSales và giữ nguyên bộ phim đã chọn.
    - Nếu click vào nút Hủy, xóa thông tin giao dịch hiện tại khỏi session và điều hướng về giao diện SellerHome.
- CustomerIdentification.js: giao diện xác định thông tin khách hàng



    - Thuộc tính tường minh:
        - txtCustomerInfo: input
        - btnSearch: submit
        - customerInfo: TextField[]
        - btnSelectPromotion: Button
        - btnContinue: Button
        - btnBack: link
    - Thuộc tính ẩn:
        - e: Employee (lấy từ session)
        - customer: Customer
        - order: Order
    - Gọi tới backend để tìm kiếm khách hàng theo số điện thoại hoặc mã thành viên.
    - Nếu tìm thấy khách hàng, hiển thị thông tin khách hàng tương ứng.
    - Nếu không tìm thấy khách hàng, hiển thị thông báo và cho phép nhân viên nhập lại thông tin hoặc tiếp tục bán vé cho khách vãng lai.
    - Nếu khách hàng là thành viên và chọn sử dụng khuyến mãi, lưu thông tin khách hàng vào session và điều hướng tới giao diện PromotionSelection.
    - Nếu khách hàng không phải thành viên hoặc không sử dụng khuyến mãi, điều hướng tới giao diện OrderConfirm.
    - Nếu click vào nút Back, điều hướng về giao diện TicketSales.
- PromotionSelection.js: giao diện lựa chọn khuyến mãi



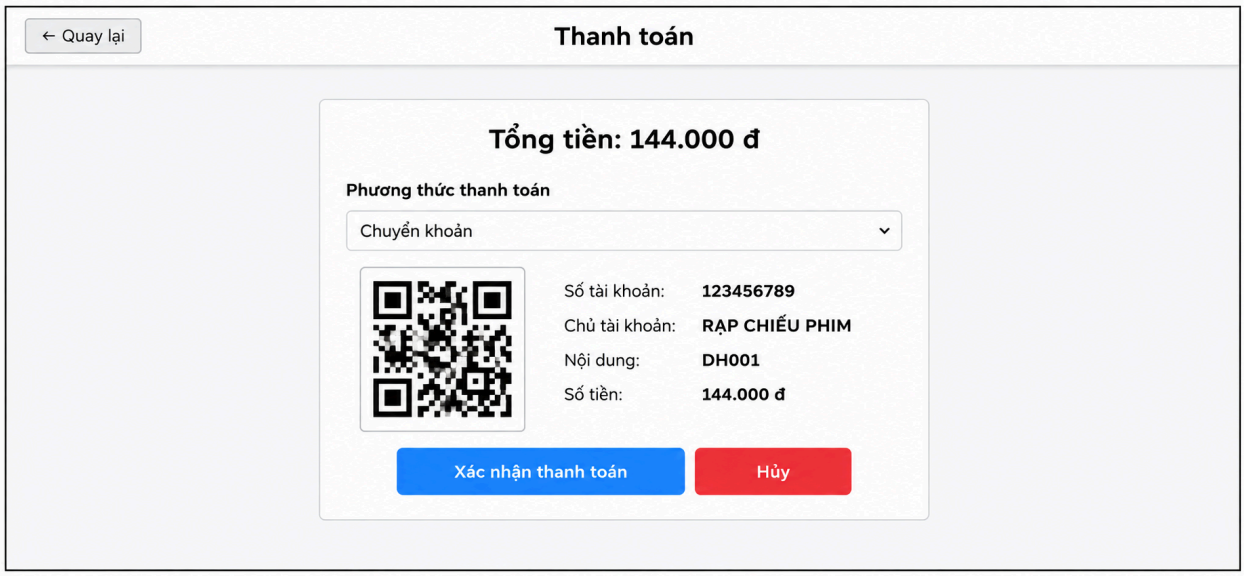
    - Thuộc tính tường minh:
        - outCustomerName: TextField
        - outSubtotal: TextField
        - tblPromotionList: Table
        - btnApplyPromotion: Button
        - btnSkip: Button
        - btnBack: link
    - Thuộc tính ẩn:
        - customer: Customer
        - promotion: Promotion
        - order: Order
    - Gọi tới backend để lấy danh sách các chương trình khuyến mãi khả dụng của khách hàng.
    - Khi nhân viên lựa chọn một chương trình khuyến mãi, gọi tới backend để kiểm tra điều kiện sử dụng khuyến mãi.
    - Nếu khuyến mãi không hợp lệ, hiển thị thông báo ngay trên giao diện và yêu cầu nhân viên lựa chọn lại.
    - Nếu khuyến mãi hợp lệ, gọi tới backend để tính lại tổng số tiền cần thanh toán.
    - Nếu click vào nút Áp dụng, lưu thông tin khuyến mãi và tổng tiền sau giảm vào session, sau đó điều hướng tới giao diện OrderConfirm.
    - Nếu click vào nút Bỏ qua, giữ nguyên tổng tiền ban đầu và điều hướng tới giao diện OrderConfirm.
    - Nếu click vào nút Back, điều hướng về giao diện CustomerIdentification.
- OrderConfirm.js: giao diện xác nhận thông tin đặt vé



- Thuộc tính tường minh:
  - orderDetail: TextField[]
  - tblSelectedSeatList: Table
  - outSubtotal: TextField
  - outPromotion: TextField
  - outDiscountAmount: TextField
  - outTotalAmount: TextField
  - btnConfirm: Button
  - btnCancel: Button
  - btnBack: link
- Thuộc tính ẩn:
  - e: Employee (lấy từ session)
  - order: Order
  - movie: Movie
  - showtime: Showtime
  - customer: Customer
  - seat: Seat
  - promotion: Promotion
- Hiển thị thông tin đặt vé được lấy từ session, gồm bộ phim, suất chiếu, phòng chiếu, danh sách ghế, thông tin khách hàng, khuyến mãi và tổng số tiền cần thanh toán.
- Khi nhân viên click vào nút Xác nhận, gọi tới backend để kiểm tra lại trạng thái của các ghế đã chọn.
- Nếu các ghế vẫn còn trống, lưu thông tin đơn hàng tạm thời vào session và điều hướng tới giao diện Payment.

- Nếu có ghế đã được người khác đặt, hiển thị thông báo và điều hướng về giao diện TicketSales để nhân viên chọn lại ghế.
- Nếu click vào nút Hủy, giải phóng các ghế đang được giữ, xóa thông tin giao dịch khỏi session và điều hướng về giao diện SellerHome.
- Nếu click vào nút Back, điều hướng về giao diện TicketSales.

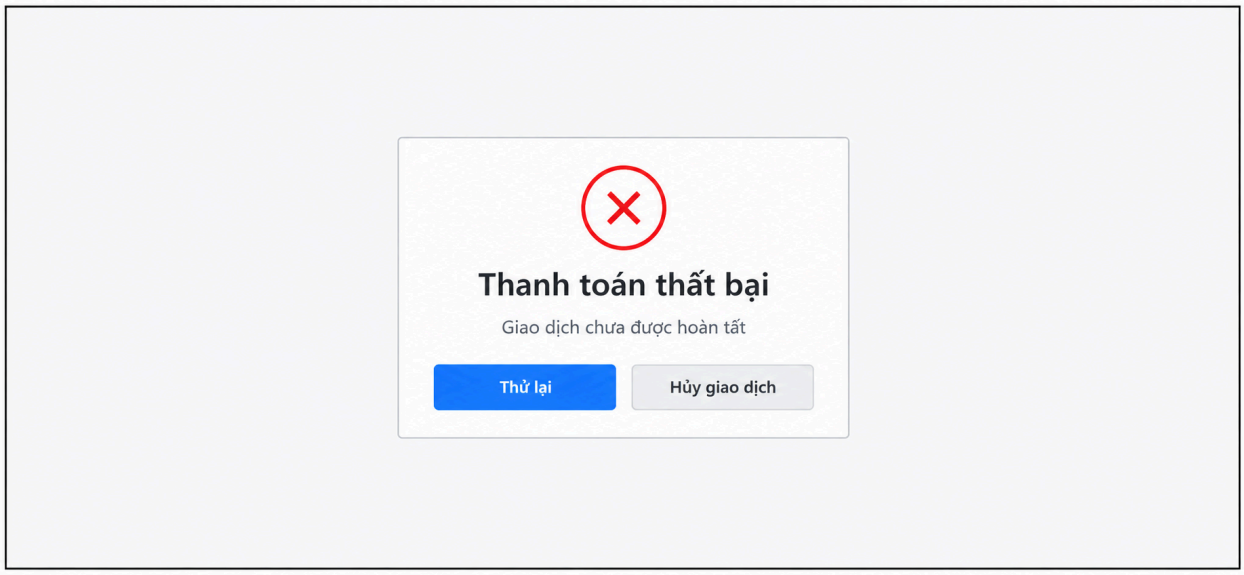
- Payment.js: giao diện thanh toán



  - Thuộc tính tường minh:
    - outTotalAmount: TextField
    - cboPaymentMethod: Select
    - txtReceivedAmount: input
    - outChangeAmount: TextField
    - outPaymentQR: Image
    - outPaymentInfo: TextField[]
    - btnConfirmPayment: Button
    - btnCancel: Button
    - btnBack: link
  - Thuộc tính ẩn:
    - e: Employee (lấy từ session)
    - order: Order
    - ticket: Ticket
  - Hiển thị tổng số tiền cần thanh toán và cho phép nhân viên lựa chọn phương thức thanh toán.
  - Nếu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt, nhân viên nhập số tiền khách hàng đưa và hệ thống hiển thị số tiền cần trả lại.

- Nếu khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản, gọi tới backend để lấy thông tin thanh toán và hiển thị mã QR.
- Khi nhân viên click vào nút Xác nhận thanh toán, gọi tới backend để kiểm tra trạng thái thanh toán.
- Nếu thanh toán thành công, gọi tới backend để lưu đơn hàng, tạo các vé tương ứng và lưu thông tin khuyến mãi được sử dụng nếu có.
- Vì Bill đã được gộp vào Order nên thông tin hóa đơn và thanh toán được lưu trực tiếp trong Order.
- Sau khi lưu đơn hàng và tạo vé thành công, điều hướng tới giao diện TicketSaleSuccess.
- Nếu thanh toán thất bại, điều hướng tới giao diện PaymentFailed.
- Nếu click vào nút Hủy, giải phóng các ghế đang được giữ, xóa thông tin giao dịch khỏi session và điều hướng về giao diện SellerHome.
- Nếu click vào nút Back, điều hướng về giao diện OrderConfirm.

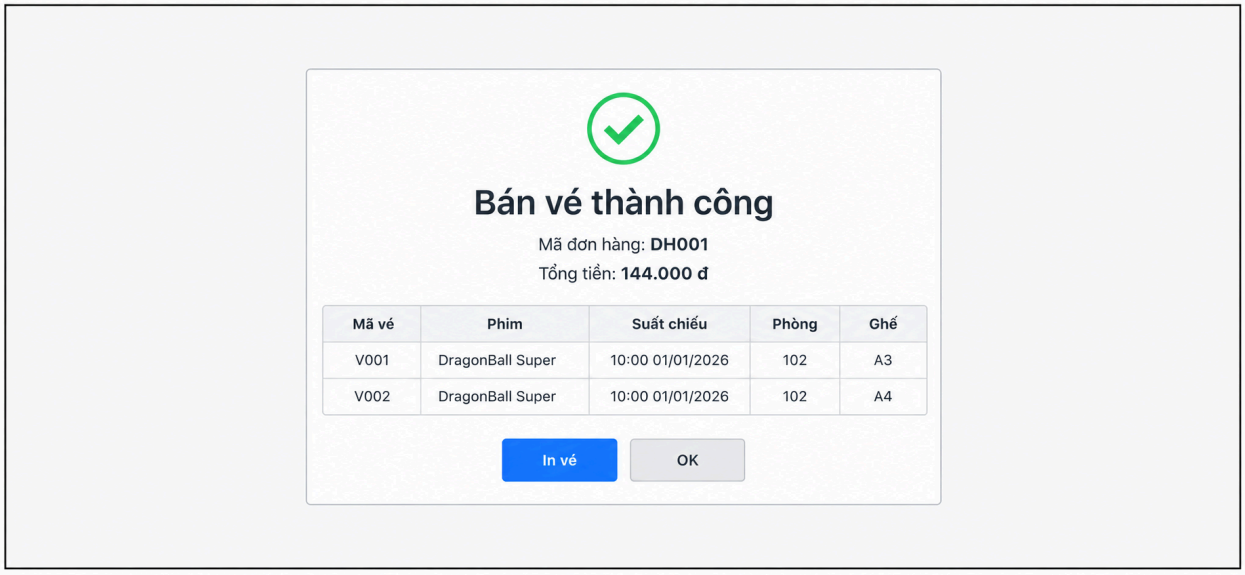
- PaymentFailed.js: giao diện thông báo thanh toán thất bại



  - Thuộc tính tường minh:
    - outMessage: TextField
    - btnRetry: Button
    - btnCancel: Button
  - Thuộc tính ẩn:
    - order: Order (lấy từ session)
  - Không lưu đơn hàng chính thức và không tạo vé khi thanh toán thất bại.
  - Nếu click vào nút Thử lại, điều hướng về giao diện Payment và giữ nguyên thông tin giao dịch hiện tại.

- Nếu click vào nút Hủy, gọi tới backend để giải phóng các ghế đang được giữ, xóa thông tin giao dịch khỏi session và điều hướng về giao diện SellerHome.

- TicketSaleSuccess.js: giao diện thông báo bán vé thành công

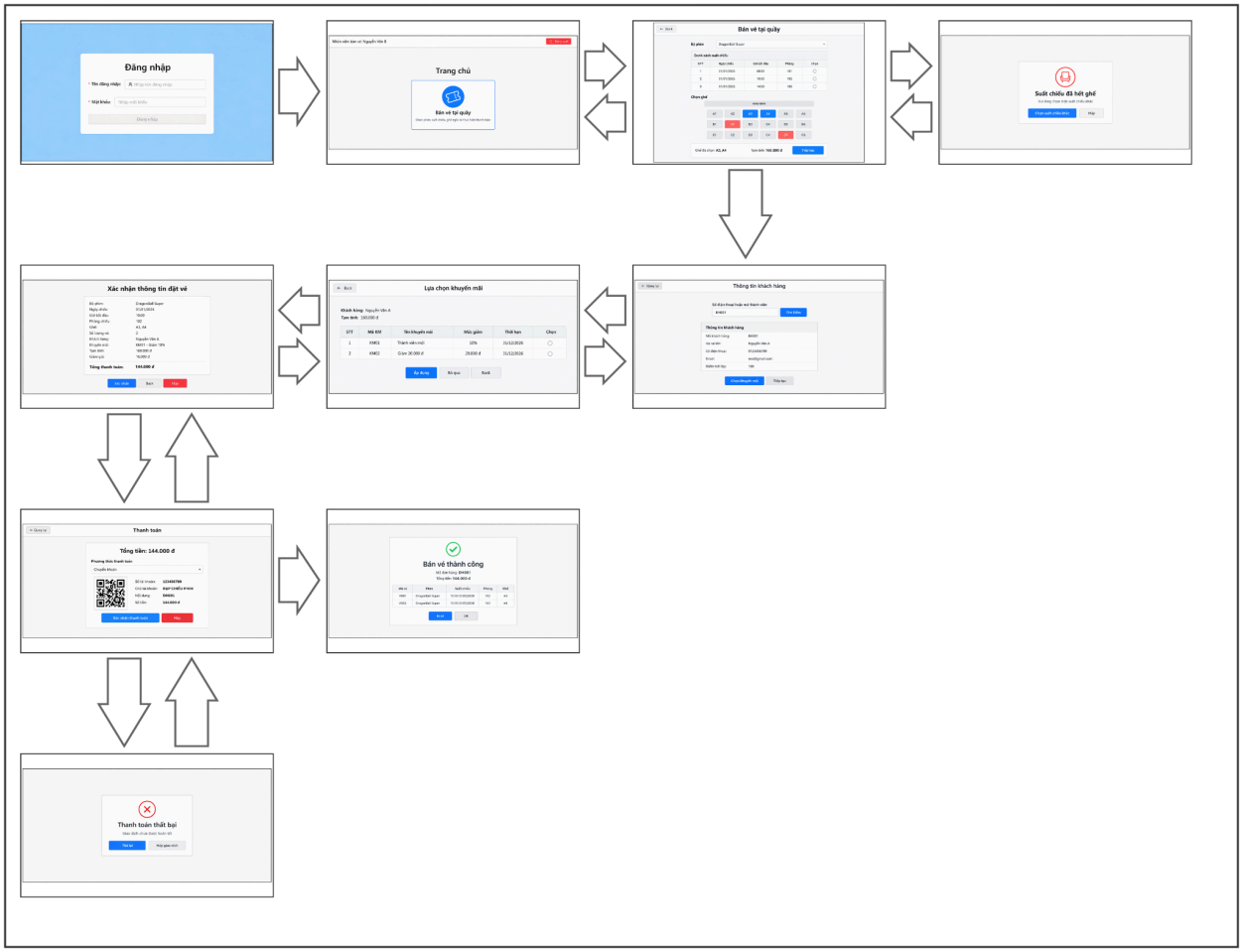


  - Thuộc tính tường minh:
    - outMessage: TextField
    - outOrderID: TextField
    - tblTicketList: Table
    - outTotalAmount: TextField
    - btnPrintTicket: Button
    - btnOK: Button
  - Thuộc tính ẩn:
    - order: Order (lấy từ session)
    - ticketList: List<Ticket>
  - Không cần gọi tới backend để lấy lại thông tin vì thông tin đơn hàng và danh sách vé được lấy từ session.
  - Hiển thị thông báo bán vé thành công, mã đơn hàng, danh sách vé đã phát hành và tổng số tiền đã thanh toán.
  - Nếu click vào nút In vé, hệ thống thực hiện in các vé đã phát hành.
  - Nếu click vào nút OK, xóa thông tin giao dịch hiện tại khỏi session và điều hướng về giao diện TicketSales.

Quan hệ giữa các giao diện:

- SellerHome.js liên kết với TicketSales.js.
- TicketSales.js liên kết với SoldOutShowtime.js.

- SoldOutShowtime.js liên kết trở lại với TicketSales.js hoặc SellerHome.js.
- TicketSales.js liên kết với CustomerIdentification.js.
- CustomerIdentification.js liên kết với PromotionSelection.js hoặc OrderConfirm.js.
- PromotionSelection.js liên kết với OrderConfirm.js.
- OrderConfirm.js liên kết với Payment.js.
- Payment.js liên kết với PaymentFailed.js hoặc TicketSaleSuccess.js.
- PaymentFailed.js liên kết trở lại với Payment.js hoặc SellerHome.js.
- TicketSaleSuccess.js liên kết trở lại với TicketSales.js.



b. Tầng thao tác cơ sở dữ liệu

- Gồm các lớp DAO:
- Lớp DAO là lớp cung cấp kết nối chung cho tất cả các lớp kế thừa trong hệ thống, phần kết nối được framework Spring Boot tự động thực hiện qua cấu hình.
- MemberDAO và EmployeeDAO: giống phần quản lý thông tin phim.
- MovieDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Movie.
    - Phương thức: getShowingMovies: none
        - Output: List<Movie>

- ShowtimeDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Showtime.
    - Phương thức: getShowtimesByMovie
        - Input: movieID (int)
        - Output: List<Showtime>
- SeatDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Seat.
    - Phương thức: getSeatsByShowtime
        - Input: showtimeID (int)
        - Output: List<Seat>
    - Phương thức: checkSeatAvailability
        - Input: showtimeID (int), selectedSeatList (List<Seat>)
        - Output: boolean
    - Phương thức: releaseHeldSeats
        - Input: showtimeID (int), selectedSeatList (List<Seat>)
        - Output: void
- CustomerDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Customer.
    - Phương thức: searchCustomer
        - Input: customerInfo (String)
        - Output: Customer
- PromotionDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Promotion.
    - Phương thức: getAvailablePromotions
        - Input: customerID (int)
        - Output: List<Promotion>
    - Phương thức: checkPromotionValidity
        - Input: promotionID (int), customerID (int), subtotal (double)
        - Output: boolean
- OrderDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Order.
    - Phương thức: calculateSubtotal
        - Input: showtimeID (int), selectedSeatList (List<Seat>)
        - Output: double
    - Phương thức: calculateTotalAmount
        - Input: subtotal (double), promotionID (int)
        - Output: double
    - Phương thức: getPaymentInfo
        - Input: orderID (int)
        - Output: PaymentInfo
    - Phương thức: checkPaymentStatus
        - Input: orderID (int)
        - Output: boolean
    - Phương thức: addOrder
        - Input: Order

        - Output: void
- TicketDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Ticket.
    - Phương thức: createTickets
        - Input: Order, showtimeID (int), selectedSeatList (List<Seat>)
        - Output: List<Ticket>
    - Phương thức: printTickets
        - Input: ticketList (List<Ticket>)
        - Output: void
- OrderPromotionDAO: lớp thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp OrderPromotion.
    - Phương thức: addOrderPromotion
        - Input: orderID (int), promotionID (int)
        - Output: void

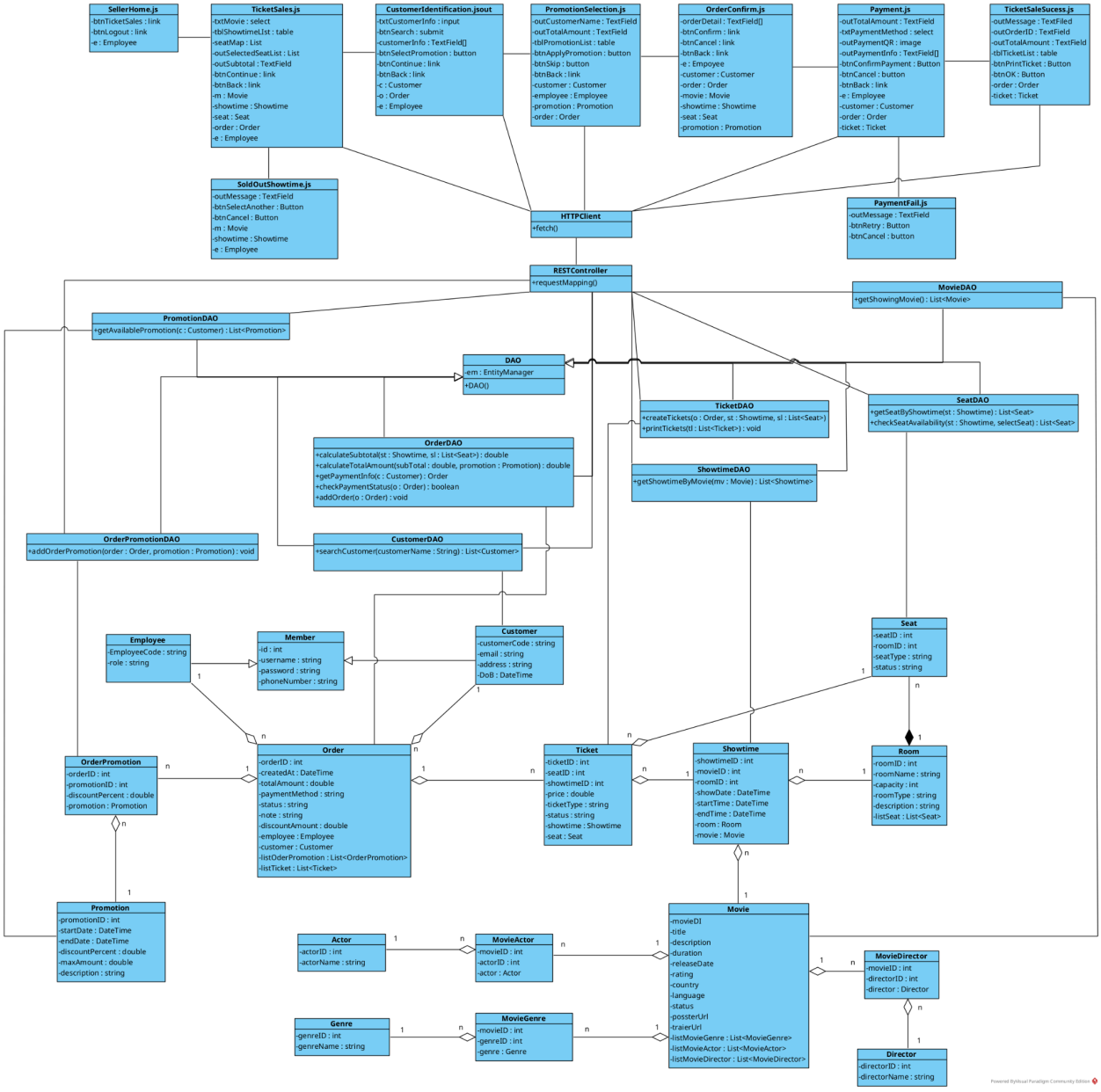
c. Tầng thực thể

- Gồm các lớp thực thể trong chức năng bán vé tại quầy: Member, Employee, Customer, Movie, Showtime, Room, Seat, Order, Ticket, Promotion và OrderPromotion.
- Không sử dụng lớp Bill vì các thông tin hóa đơn và thanh toán đã được gộp vào lớp Order.

d. Các lớp phụ trợ

- HTTPClient: chứa các phương thức fetch giúp thực hiện gọi API từ phía frontend tới backend.
- RestController: giúp backend điều hướng yêu cầu gọi API từ frontend tới lớp DAO phù hợp.

Ta được biểu đồ lớp:


SellerHome.js
-btnTicketSales : link
-btnLogout : link
-e : Employee
TicketSales.js
-txtMovie : select
-tblShowtimeLIst : table
-seatMap : List
-outSelectedSeatList : List
-outSubtotal : TextField
-btnContinue : link
-btnBack : link
-m : Movie
-showtime : Showtime
-seat : Seat
-order : Order
-e : Employee
CustomerIdentification.jsout
-txtCustomerInfo : input
-btnSearch : submit
-customerInfo : TextField[]
-btnSelectPromotion : button
-btnContinue : link
-btnBack : link
-c : Customer
-o : Order
-e : Employee
PromotionSelection.js
-outCustomerName : TextField
-outTotalAmount : TextField
-tblPromotionList : table
-btnApplyPromotion : button
-btnSkip : button
-btnBack : link
-customer : Customer
-employee : Employee
-promotion : Promotion
-order : Order
OrderConfirm.js
-orderDetail : TextField[]
-btnConfirm : link
-btnCancel : link
-btnBack : link
-e : Empoyee
-customer : Customer
-order : Order
-movie : Movie
-showtime : Showtime
-seat : Seat
-promotion : Promotion
Payment.js
-outTotalAmount : TextField
-txtPaymentMethod : select
-outPaymentQR : image
-outPaymentInfo : TextField[]
-btnConfirmPayment : Button
-btnCancel : button
-btnBack : link
-e : Employee
-customer : Customer
-order : Order
-ticket : Ticket
TicketSaleSucess.js
-outMessage : TextFiled
-outOrderID : TextField
-outTotalAmount : TextField
-tblTicketList : table
-btnPrintTicket : Button
-btnOK : Button
-order : Order
-ticket : Ticket
SoldOutShowtime.js
-outMessage : TextField
-btnSelectAnother : Button
-btnCancel : Button
-m : Movie
-showtime : Showtime
-e : Employee
HTTPClient
+fetch()
PaymentFail.js
-outMessage : TextField
-btnRetry : Button
-btnCancel : button
RESTController
+requestMapping()
MovieDAO
+getShowingMovie() : List<Movie>
PromotionDAO
+getAvailablePromotion(c : Customer) : List<Promotion>
DAO
-em : EntityManager
+DAO()
TicketDAO
+createTickets(o : Order, st : Showtime, sl : List<Seat>)
+printTickets(tl : List<Ticket>) : void
SeatDAO
+getSeatByShowtime(st : Showtime) : List<Seat>
+checkSeatAvailability(st : Showtime, selectSeat) : List<Seat>
OrderDAO
+calculateSubtotal(st : Showtime, sl : List<Seat>) : double
+calculateTotalAmount(subTotal : double, promotion : Promotion) : double
+getPaymentInfo(c : Customer) : Order
+checkPaymentStatus(o : Order) : boolean
+addOrder(o : Order) : void
ShowtimeDAO
+getShowtimeByMovie(mv : Movie) : List<Showtime>
OrderPromotionDAO
+addOrderPromotion(order : Order, promotion : Promotion) : void
CustomerDAO
+searchCustomer(customerName : String) : List<Customer>
Employee
-EmployeeCode : string
-role : string
Member
-id : int
-username : string
-password : string
-phoneNumber : string
Customer
-customerCode : string
-email : string
-address : string
-DoB : DateTime
Seat
-seatID : int
-roomID : int
-seatType : string
-status : string
OrderPromotion
-orderID : int
-promotionID : int
-discountPercent : double
-promotion : Promotion
Order
-orderID : int
-createdAt : DateTime
-totalAmount : double
-paymentMethod : string
-status : string
-note : string
-discountAmount : double
-employee : Employee
-customer : Customer
-listOderPromotion : List<OrderPromotion>
-listTicket : List<Ticket>
Ticket
-ticketID : int
-seatID : int
-showtimeID : int
-price : double
-ticketType : string
-status : string
-showtime : Showtime
-seat : Seat
Showtime
-showtimeID : int
-movieID : int
-roomID : int
-showDate : DateTime
-startTime : DateTime
-endTime : DateTime
-room : Room
-movie : Movie
Room
-roomID : int
-roomName : string
-capacity : int
-roomType : string
-description : string
-listSeat : List<Seat>
Promotion
-promotionID : int
-startDate : DateTime
-endDate : DateTime
-discountPercent : double
-maxAmount : double
-description : string
Movie
-movieDI
-title
-description
-duration
-releaseDate
-rating
-country
-language
-status
-possterUrl
-trairerUrl
-listMovieGenre : List<MovieGenre>
-listMovieActor : List<MovieActor>
-listMovieDirector : List<MovieDirector>
Actor
-actorID : int
-actorName : string
MovieActor
-movieID : int
-actorID : int
-actor : Actor
MovieDirector
-movieID : int
-directorID : int
-director : Director
Director
-directorID : int
-directorName : string
Genre
-genreID : int
-genreName : string
MovieGenre
-movieID : int
-genreID : int
-genre : Genre
Powered ByVisual Paradigm Community Edition